திறந்த தருக்கவியல்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு — கணங்கள், தொடர்புகள், சார்புகள், கணங்களின் அளவு, எண்முறைமைகளின் கட்டமைப்பு

மூல ஆசிரியர்கள்: Open Logic Project. மூல நூல், CC BY 4.0. இந்தப் பிரதி இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு; சுயாதீன மனிதச் சரிபார்ப்பு செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படவில்லை. முழுப் பதிப்பு இன்னும் தயாராகவில்லை.

இந்தப் பிரதியில் 722 மூலக் கோப்புகளில் 51 மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன.

உள்ளடக்கம்: உறுப்புசார் சமத்துவம், உட்கணங்கள், முக்கியமான கணங்கள், சேர்ப்புகள், வெட்டுகள், கார்டீசியன் பெருக்கங்கள், ரஸ்ஸலின் முரண்பாடு; தொடர்புகள், வரிசைகள், கோட்டுருக்கள், மரவுருக்கள்; சார்புகள், நேர்மாறுகள், சேர்ப்பு, பகுதிச் சார்புகள்; பட்டியலாக்கங்கள், எண்ணிடத்தகாத தன்மை, மூலைவிட்டமாக்கம், கணங்களின் அளவை ஒப்பிடுதல். இயல் எண்களிலிருந்து முழுக்கள், விகிதமுறு எண்கள், மெய்யெண்கள் ஆகியவற்றின் கணக்கோட்பாட்டுக் கட்டமைப்பும், முடிவுறாத கணங்களும் இதில் அடங்கும்.

பொருளடக்கம்

1 கணங்கள் 4

1.1 உறுப்புசார் சமத்துவம் . . . 4
1.2 உட்கணங்களும் அடுக்குக் கணங்களும் . . . 6
1.3 முக்கியமான சில கணங்கள் . . . 7
1.4 சேர்ப்புகளும் வெட்டுகளும் . . . 8
1.5 ஜோடிகள், வரிசைத் தொகுதிகள், கார்டீசியன் பெருக்கங்கள் . . . 11
1.6 ரஸ்ஸலின் முரண்பாடு . . . 13

2 தொடர்புகள் 16

2.1 கணங்களாகத் தொடர்புகள் . . . 16
2.2 மெய்யியல் சிந்தனைகள் . . . 18
2.3 தொடர்புகளின் சிறப்புப் பண்புகள் . . . 19
2.4 சமானத் தொடர்புகள் . . . 21
2.5 வரிசைகள் . . . 22
2.6 கோட்டுருக்கள் . . . 24
2.7 மரவுருக்கள் . . . 26
2.8 தொடர்புகள் மீதான செயல்கள் . . . 28

3 சார்புகள் 30

3.1 அடிப்படைகள் . . . 30
3.2 சார்புகளின் வகைகள் . . . 32
3.3 தொடர்புகளாகச் சார்புகள் . . . 34
3.4 சார்புகளின் நேர்மாறுகள் . . . 36
3.5 சார்புகளின் சேர்ப்பு . . . 39
3.6 பகுதிச் சார்புகள் . . . 40

4 கணங்களின் அளவு 43

4.1 அறிமுகம் . . . 43
4.2 பட்டியலாக்கங்களும் எண்ணிடத்தக்க கணங்களும் . . . 43
4.3 காண்டோரின் வளைவழி முறை . . . 48
4.4 ஜோடியாக்கச் சார்புகளும் குறியெண்களும் . . . 50
4.5 ஒரு மாற்று ஜோடியாக்கச் சார்பு . . . 52
4.6 எண்ணிடத்தகாத கணங்கள் . . . 54
4.7 குறைத்தல் . . . 57
4.8 எண்ணொத்த தன்மை . . . 59
4.9 வெவ்வேறு அளவுள்ள கணங்களும் காண்டோரின் தேற்றமும் . . . 61

4.10 அளவு என்ற கருத்தும் ஷ்ரோடர்–பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றமும் 63
4.11 பட்டியலாக்கங்களும் எண்ணிடத்தக்க கணங்களும் 64
4.12 எண்ணிடத்தகாத கணங்கள் 66
4.13 குறைத்தல் 68

5 எண்முறைமைகளின் கணக்கோட்பாட்டுக் கட்டமைப்பு 72
5.1 $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{Z}$ க்கு 72
5.2 $\mathbb{Z}$ இலிருந்து $\mathbb{Q}$ க்கு 74
5.3 மெய்யெண் கோடு 75
5.4 $\mathbb{Q}$ இலிருந்து $\mathbb{R}$ க்கு 77
5.5 சில மெய்யியல் சிந்தனைகள் 79
5.6 வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வளையங்களும் புலங்களும் 81
5.7 இணைப்பு: கோஷி தொடர்களாக மெய்யெண்கள் 84

6 முடிவுறாத கணங்கள் 90
6.1 ஹில்பர்ட்டின் விடுதி 90
6.2 டெடெகிண்ட் இயற்கணிதங்கள் 91
6.3 கணிதத் தொகுத்தறிதல் 93
6.4 டெடெகிண்டின் "நிறுவல்" 94
6.5 இணைப்பு: ஷ்ரோடர்–பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றத்தை நிறுவுதல் 97

மேற்கோள் நூல் 99

அத்தியாயம் 1

கணங்கள்

1.1 உறுப்புசார் சமத்துவம்

பொருள்களின் ஒரு தொகுப்பை ஒரே பொருளாகக் கருதும்போது அது ஒரு *கணம்* எனப்படும். அக்கணத்தை உருவாக்கும் பொருள்கள் அதன் *உறுப்புகள்* அல்லது *அங்கங்கள்* எனப்படும். x என்பது A என்னும் கணத்தின் ஓர் உறுப்பு எனில் $x \in A$ என எழுதுகிறோம்; இல்லையெனில் $x \notin A$ என எழுதுகிறோம். உறுப்புகள் எதுவும் இல்லாத கணம் *வெற்றுக்* கணம் எனப்படும்; அதனை "$\emptyset$" எனக் குறிக்கிறோம்.
ஒரு கணத்தை எவ்வாறு *குறிப்பிடுகிறோம்*, அதன் உறுப்புகள் எந்த *வரிசையில்* அமைகின்றன, அல்லது அதன் உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றையும் *எத்தனை முறை* எண்ணுகிறோம் என்பவை பொருட்டல்ல. அதன் உறுப்புகள் எவை என்பது மட்டுமே பொருட்டாகும். இதைப் பின்வரும் கொள்கையாக வகுக்கிறோம்.

வரையறை 1.1 (உறுப்புசார் சமத்துவம்). A, B ஆகியவை கணங்கள் எனில், A இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் B இன் ஓர் உறுப்பாக இருப்பதுடன், மறுதிசையிலும் இதே நிபந்தனை நிறைவேறவும் செய்யும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $A = B$.

உறுப்புசார் சமத்துவம் சில குறியீடுகளைப் பயன்படுத்த வழிவகுக்கிறது. பொதுவாக, a_1, ..., a_n ஆகிய பொருள்கள் தரப்பட்டால், $\{a_1, \ldots, a_n\}$ என்பது $a_1, \ldots, a_n$ ஆகியவற்றைத் தனது உறுப்புகளாக கொண்ட *அந்தக்* கணமாகும். இங்கு "*அந்தக்*" என்பதை வலியுறுத்துகிறோம்; ஏனெனில் இத்தகைய கணம் *ஒன்றே ஒன்று* மட்டுமே இருக்க முடியும் என உறுப்புசார் சமத்துவம் கூறுகிறது. உண்மையில், உறுப்புசார் சமத்துவம் பின்வருவதையும் நியாயப்படுத்துகிறது:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

கணங்களைக் கருதும்போது, அவற்றின் உறுப்புகள் அமையும் வரிசையையோ, அவை எத்தனை முறை குறிப்பிடப்படுகின்றன என்பதையோ பொருட்படுத்துவதில்லை என்பதை இது தெளிவாக்குகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 1.2. பல பொருள்கள் உங்களிடம் இருக்கும்போதெல்லாம், அவற்றை ஒன்றுதிரட்டி ஒரு கணமாக அமைக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ரிச்சர்டின் உடன்பிறந்தோரை உறுப்புகளாகக் கொண்ட கணத்தில் ஒருவர்

உள்ளார்; அதனை $S = \{$ரூத்$\}$ என எழுதலாம். 4 ஐவிடச் சிறிய நேர்ம முழுக்களின் கணம் $\{1, 2, 3\}$ ஆகும்; அதனை $\{3, 2, 1\}$ என்றோ $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ என்றோகூட எழுதலாம். உறுப்புசார் சமத்துவத்தின்படி இவை அனைத்தும் ஒரே கணமே. ஏனெனில் $\{1, 2, 3\}$ இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் $\{3, 2, 1\}$ இன் (மேலும் $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ இன்) ஓர் உறுப்பு ஆகும்; மறுதிசையிலும் இதுவே உண்மை.

பல சமயங்களில், ஒரு கணத்தின் உறுப்புகள் அனைத்துக்கும் பொதுவான ஒரு பண்பைக் கொண்டு அக்கணத்தைக் குறிப்பிடுவோம். அதற்குப் பின்வரும் சுருக்கக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்துவோம்: $\{x : \varphi(x)\}$. இங்கு $\varphi(x)$ என்பது, அக்கணத்தின் உறுப்புகள் மத்தியில் x இடம்பெற வேண்டுமெனில் அது கொண்டிருக்க வேண்டிய பண்பைக் குறிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 1.3. நமது எடுத்துக்காட்டில், S ஐப் பின்வருமாறும் குறிப்பிட்டிருக்கலாம்:

$$S = \{x : x \text{ ரிச்சர்டின் உடன்பிறந்தவர்}\}.$$

எடுத்துக்காட்டு 1.4. ஒரு எண் அதன் தகு வகுத்திகளின் கூட்டுத்தொகைக்குச் சமமாக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே அது *நிறைவெண்* எனப்படும். இங்கு தகு வகுத்திகள் என்பவை, அவ்வெண்ணை மீதியின்றி வகுக்கும், ஆனால் அவ்வெண்ணுக்குச் சமமாக இல்லாத எண்களாகும். எடுத்துக்காட்டாக, 6 ஒரு நிறைவெண்; ஏனெனில் அதன் தகு வகுத்திகள் 1, 2, 3 ஆகியவை; மேலும் $6 = 1 + 2 + 3$. உண்மையில், 10 ஐவிடச் சிறிய நேர்ம முழுக்களில் 6 மட்டுமே நிறைவெண்ணாகும். ஆகவே, உறுப்புசார் சமத்துவத்தைப் பயன்படுத்தி, பின்வருமாறு கூறலாம்:

$$\{6\} = \{x : x \text{ நிறைவெண் மற்றும் } 0 \leq x \leq 10\}$$

வலப்புறக் குறியீட்டை “x நிறைவெண்ணாகவும் $0 \leq x \leq 10$ என்ற நிபந்தனையை நிறைவேற்றுவதாகவும் உள்ள x களின் கணம்” என வாசிக்கிறோம். கணங்களைக் கருதும்போது, அவற்றை எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறோம் என்பது பொருட்டல்ல என்பதை இங்குள்ள சமத்துவம் உறுதிப்படுத்துகிறது. மேலும் பொதுவாக, $\varphi(x)$ என்ற நிபந்தனையை நிறைவேற்றும் x களின் கணம் எப்போதும் ஒன்றே ஒன்றாக இருக்கும் என்பதை உறுப்புசார் சமத்துவம் உறுதிப்படுத்துகிறது. எனவே, $\{x : \varphi(x)\}$ என்பதை $\varphi(x)$ என்ற நிபந்தனையை நிறைவேற்றும் x களின் *அந்தக்* கணம் என அழைப்பதை உறுப்புசார் சமத்துவம் நியாயப்படுத்துகிறது.

கணங்கள் ஒன்றே என்பதை நிறுவுவதற்கு உறுப்புசார் சமத்துவம் ஒரு வழியைத் தருகிறது: $A = B$ என நிறுவ, $x \in A$ எனில் $x \in B$ என்பதையும், $y \in B$ எனில் $y \in A$ என்பதையும் நிறுவ வேண்டும்.

பயிற்சி 1.1. வெற்றுக் கணம் அதிகபட்சம் ஒன்றே இருக்க முடியும் என நிறுவுக; அதாவது, A, B ஆகியவை உறுப்புகள் இல்லாத கணங்கள் எனில், $A = B$ எனக் காட்டுக.

1.2 உட்கணங்களும் அடுக்குக் கணங்களும்

பல சமயங்களில் கணங்களை ஒப்பிட விரும்புவோம். அத்தகைய ஒப்பீடுகளில் இயல்பாகத் தோன்றுவது இதுவாகும்: *ஒரு கணத்தில் உள்ள அனைத்தும் மற்றொரு கணத்திலும் உள்ளன*. இந்த நிலைமைக்குப் போதிய முக்கியத்துவம் இருப்பதால், அதற்கெனப் புதிய குறியீட்டை அறிமுகப்படுத்துகிறோம்.

வரையறை 1.5 (உட்கணம்). A என்னும் கணத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பும் B இன் ஓர் உறுப்பு எனில், A என்பது B இன் *உட்கணம்* எனக் கூறி, $A \subseteq B$ என எழுதுகிறோம். A என்பது B இன் உட்கணம் அல்ல எனில், $A \not\subseteq B$ என எழுதுகிறோம். $A \subseteq B$ ஆகவும் $A \neq B$ ஆகவும் இருப்பின், $A \subsetneq B$ என எழுதி, A என்பது B இன் *தகு உட்கணம்* எனக் கூறுகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.6. ஒவ்வொரு கணமும் தனக்குத்தானே உட்கணமாகும்; $\emptyset$ என்பது ஒவ்வொரு கணத்திற்கும் உட்கணமாகும். இரட்டை இயல் எண்களின் கணம், இயல் எண்களின் கணத்தின் உட்கணமாகும். மேலும், $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$. ஆனால் $\{a, b, e\}$ என்பது $\{a, b, c\}$ இன் உட்கணம் அல்ல.

எடுத்துக்காட்டு 1.7. 2 என்ற எண் முழுக்களின் கணத்தின் ஓர் உறுப்பு; இரட்டை எண்களின் கணமோ முழுக்களின் கணத்தின் ஓர் உட்கணமாகும். எனினும், ஒரு கணம் மற்றொரு கணத்தின் ஓர் உறுப்பாக இருப்பதுடன் உட்கணமாகவும் *ஒரே நேரத்தில்* இருக்கக்கூடும். எடுத்துக்காட்டாக, $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ என்பதும் $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$ என்பதும் உண்மை.

கணங்கள் ஒன்றே என்பதற்கான நிபந்தனையை உறுப்புசார் சமத்துவம் தருகிறது: A இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் B இன் ஓர் உறுப்பாக இருப்பதுடன், மறுதிசையிலும் இதே நிலை அமையவும் செய்யும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $A = B$. "உட்கணம்" என்பதன் வரையறை, இந்த நிபந்தனையின் முதல் பாதியையே $A \subseteq B$ என வரையறுக்கிறது: A இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் B இன் ஓர் உறுப்பு ஆகும். A, B ஆகியவற்றை இடமாற்றினாலும் இந்த வரையறை பொருந்தும்: அதாவது, B இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் A இன் ஓர் உறுப்பாக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $B \subseteq A$. இது உறுப்புசார் சமத்துவத்தின் "மறுதிசையிலும்" என்ற பகுதிக்குச் சரியாகப் பொருந்துகிறது. வேறுவிதமாகச் சொன்னால், கணங்கள் ஒன்றுக்கொன்று உட்கணங்களாக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே அவை சமம் என்பது உறுப்புசார் சமத்துவத்திலிருந்து பின்வருகிறது.

கூற்று 1.8. *$A \subseteq B$, $B \subseteq A$ ஆகிய இரண்டும் நிறைவேறும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $A = B$.*

பயனுள்ள மேலும் சில குறியீடுகளை அறிமுகப்படுத்த இதுவும் ஏற்ற தருணமாகும். A எப்போது B இன் உட்கணமாகிறது என்பதை வரையறுக்கையில், "A இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் ..." எனக் கூறி, "$\ldots$" என்ற இடத்தில் "B இன் ஓர் உறுப்பு" என்பதை நிரப்பினோம். ஆனால் இந்த வெளிப்பாட்டு *வடிவம்* மிகவும் அடிக்கடி பயன்படுவதால், இதற்கென முறையான குறியீட்டை அறிமுகப்படுத்துவது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

வரையறை 1.9. $(\forall x \in A)\varphi$ என்பது $\forall x(x \in A \to \varphi)$ என்பதன் சுருக்கமாகும். அதேபோல், $(\exists x \in A)\varphi$ என்பது $\exists x(x \in A \wedge \varphi)$ என்பதன் சுருக்கமாகும்.

இந்தக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி, $(\forall x \in A)x \in B$ என்பது நிறைவேறும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $A \subseteq B$ எனக் கூறலாம்.
இப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட வகைக் கணத்தைக் கருதுவோம்: தரப்பட்ட கணத்தின் அனைத்து உட்கணங்களையும் கொண்ட கணமே அது.

வரையறை 1.10 (அடுக்குக் கணம்). A என்னும் கணத்தின் அனைத்து உட்கணங்களையும் உறுப்புகளாகக் கொண்ட கணம் A இன் *அடுக்குக் கணம்* எனப்படும்; அதனை $\wp(A)$ என எழுதுகிறோம்.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

எடுத்துக்காட்டு 1.11. $\{a, b, c\}$ இன் சாத்தியமான உட்கணங்கள் அனைத்தும் யாவை? அவை: $\emptyset$, $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{b, c\}$, $\{a, b, c\}$. இந்த உட்கணங்கள் அனைத்தையும் கொண்ட கணம் $\wp(\{a, b, c\})$ ஆகும்:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

பயிற்சி 1.2. $\{a, b, c, d\}$ இன் அனைத்து உட்கணங்களையும் பட்டியலிடுக.

பயிற்சி 1.3. A இல் n உறுப்புகள் இருந்தால், $\wp(A)$ இல் 2^n உறுப்புகள் இருக்கும் எனக் காட்டுக.

1.3 முக்கியமான சில கணங்கள்

எடுத்துக்காட்டு 1.12. நாம் பெரும்பாலும் கணிதப் பொருள்களை உறுப்புகள் ஆகக் கொண்ட கணங்களையே கையாளுவோம். அவற்றில் நான்கு கணங்கள் தனிப்பெயர்கள் பெறும் அளவுக்கு முக்கியமானவை:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$$
இயல் எண்களின் கணம்

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$$
முழுக்களின் கணம்

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z} \text{ மற்றும் } n \neq 0\}$$
விகிதமுறு எண்களின் கணம்

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$
மெய்யெண்களின் கணம் (தொடர்ச்சித் தொகுதி)

இவை அனைத்தும் *முடிவுறாக்* கணங்கள்; அதாவது, இவை ஒவ்வொன்றிலும் முடிவிலா எண்ணிக்கையில் உறுப்புகள் உள்ளன.
இந்தக் கணங்களின் வழியே செல்லச்செல்ல, நம்மிடம் உள்ள எண்களுடன் *மேலும்* எண்களைச் சேர்க்கிறோம். உண்மையில், $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும்: ஒவ்வோர் இயல் எண்ணும் ஒரு முழு; ஒவ்வொரு முழுவும் ஒரு விகிதமுறு எண்; ஒவ்வொரு விகிதமுறு எண்ணும் ஒரு மெய்யெண். அதேபோல், $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$ என்பதும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும்;

ஏனெனில் -1 ஒரு முழு, ஆனால் இயல் எண் அல்ல; $1/2$ ஒரு விகிதமுறு எண், ஆனால் முழு அல்ல. $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$ என்பது அவ்வளவு வெளிப்படையானதல்ல; அதாவது, விகிதமுறு எண்களாக இல்லாத மெய்யெண்கள் சில உள்ளன . சில சமயங்களில் நேர்ம முழுக்களின் கணமான $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ என்பதையும், முதல் இரண்டு இயல் எண்களை மட்டும் கொண்ட கணமான $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ என்பதையும் பயன்படுத்துவோம்.

எடுத்துக்காட்டு 1.13 (சரங்கள்). மற்றொரு சுவையான எடுத்துக்காட்டு, A என்னும் எழுத்துக்கணத்தின் மீதான *முடிவுறு சரங்கள்* அனைத்தையும் கொண்ட A^* என்னும் கணமாகும்: A இன் உறுப்புகளால் ஆன எந்த ஒரு முடிவுறு தொடர்முறையும் A இன் மீதான ஒரு சரமாகும். ஒவ்வொரு எழுத்துக்கணம் A க்கும், A இன் மீதான சரங்களில் *வெற்றுச் சரம்* Λ என்பதையும் சேர்த்துக்கொள்கிறோம். எடுத்துக்காட்டாக,

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11, \\ 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$

$x = x_1 \dots x_n \in A^*$ என்பது A இன் n "எழுத்துகளால்" ஆன ஒரு சரம் எனில், அந்தச் சரத்தின் *நீளம்* n எனக் கூறி, $\text{len}(x) = n$ என எழுதுகிறோம்.

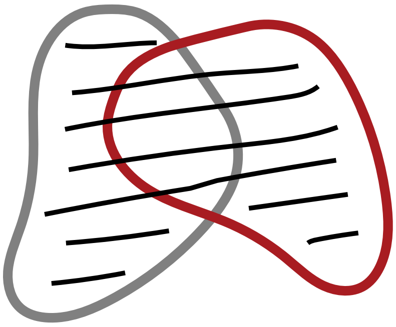
எடுத்துக்காட்டு 1.14 (முடிவுறாத் தொடர்முறைகள்). எந்த ஒரு கணம் A க்கும், A இன் உறுப்புகள் கொண்டு அமையும் முடிவுறாத் தொடர்முறைகளின் கணமான A^ω என்பதையும் கருதலாம். $a_1 a_2 a_3 a_4 \dots$ என்னும் முடிவுறாத் தொடர்முறை என்பது ஒரு திசையில் முடிவின்றி நீளும் பொருள்களின் பட்டியலாகும்; அவற்றில் ஒவ்வொன்றும் A இன் ஓர் உறுப்பு ஆகும்.

1.4 சேர்ப்புகளும் வெட்டுகளும்

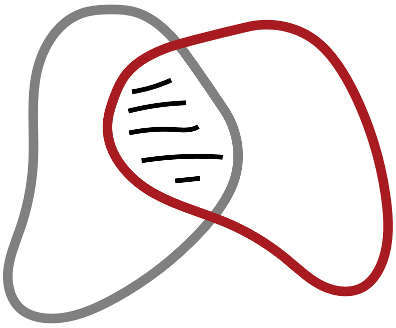
பிரிவு 1.1 இல், பண்பைக் கொண்டு கணங்களை வரையறுக்கும் முறையை, அதாவது $\{x : \varphi(x)\}$ என்ற வடிவிலான வரையறைகளை அறிமுகப்படுத்தினோம். இங்கு ஒரு பண்பு φ ஐப் பயன்படுத்துகிறோம்; அந்தப் பண்பு நாம் ஏற்கெனவே வரையறுத்த கணங்களைக் குறிப்பிடலாம். எடுத்துக்காட்டாக, A, B ஆகியவை கணங்கள் எனில், $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ என்னும் கணத்தில், A அல்லது B இன் உறுப்புகள் ஆக உள்ள அனைத்துப் பொருள்களும் அடங்கும். அதாவது, இது A, B ஆகியவற்றின் உறுப்புகளை ஒன்றுசேர்க்கும் கணமாகும். படம் 1.1 இல் காட்டியுள்ளபடி இதனைக் காட்சிப்படுத்தலாம்; அங்கு சிறப்பித்துக் காட்டப்பட்டுள்ள பகுதி, A, B என்னும் இரு கணங்களின் உறுப்புகளை ஒன்றாகக் குறிக்கிறது. கணங்களை ஒன்றுசேர்க்கும் இந்தச் செயல் மிகவும் பயனுள்ளதும் பொதுவானதும் ஆகும். எனவே அதற்கு முறையான பெயரும் குறியீடும் தருகிறோம்.

வரையறை 1.15 (சேர்ப்பு). A, B என்னும் இரு கணங்களின் *சேர்ப்பு* $A \cup B$ என எழுதப்படும். இது A இன் அல்லது B இன் அல்லது இரண்டின் உறுப்புகள் ஆக உள்ள அனைத்துப் பொருள்களின் கணமாகும்.

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$



படம் 1.1: இரு கணங்களின் சேர்ப்பான $A \cup B$ என்பது, A இன் உறுப்புகள் உடன் B இன் உறுப்புகளையும் கொண்ட கணமாகும்.



படம் 1.2: இரு கணங்களின் வெட்டான $A \cap B$ என்பது, அவற்றுக்குப் பொதுவான உறுப்புகள் கொண்ட கணமாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.16. உறுப்புகள் மீண்டும் மீண்டும் இடம்பெறுவது பொருட்டல்ல. எனவே, பொதுவான ஓர் உறுப்பைக் கொண்ட இரு கணங்களின் சேர்ப்பில் அந்த உறுப்பு ஒருமுறை மட்டுமே இடம்பெறும். எடுத்துக்காட்டாக, $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$.
ஒரு கணத்தையும் அதன் உட்கணங்களில் ஒன்றையும் சேர்த்தால், பெரிய கணமே கிடைக்கும்: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$.
ஒரு கணத்தை வெற்றுக் கணத்துடன் சேர்த்தால், அதே கணமே கிடைக்கும்: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$.

பயிற்சி 1.4. $A \subseteq B$ எனில் $A \cup B = B$ என நிறுவுக.

சேர்ப்புக்கு "இருமையான" ஒரு செயலையும் கருதலாம். A இன் உறுப்புகள் ஆகவும் B இன் உறுப்புகள் ஆகவும் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளை கொண்டு கணம் அமைக்கும் செயலே அது. இந்தச் செயல் *வெட்டு* எனப்படும்; இதனை படம் 1.2 இல் காட்டியுள்ளபடி சித்தரிக்கலாம்.

வரையறை 1.17 (வெட்டு). A, B என்னும் இரு கணங்களின் *வெட்டு* $A \cap B$ என எழுதப்படும். இது A, B ஆகிய இரண்டின் உறுப்புகள் ஆக உள்ள அனைத்துப் பொருள்களின் கணமாகும்.

$$A \cap B = \{x : x \in A \land x \in B\}$$

இரு கணங்களின் வெட்டு வெற்றாக இருந்தால், அவை *வெட்டாக் கணங்கள்* எனப்படும். அதாவது, அவற்றுக்குப் பொதுவான உறுப்புகள் எதுவும் இல்லை.

எடுத்துக்காட்டு 1.18. இரு கணங்களுக்குப் பொதுவான உறுப்புகள் எதுவும் இல்லையெனில், அவற்றின் வெட்டு வெற்றாகும்: $\{a,b,c\}\cap\{0,1\}=\emptyset$.
இரு கணங்களுக்குப் பொதுவான உறுப்புகள் இருந்தால், அவை அனைத்தையும் கொண்ட கணமே அவற்றின் வெட்டாகும்:
$\{a,b,c\}\cap\{a,b,d\}=\{a,b\}$.
ஒரு கணத்திற்கும் அதன் உட்கணங்களில் ஒன்றிற்கும் இடையிலான வெட்டு, சிறிய கணமே ஆகும்: $\{a,b,c\}\cap\{a,b\}=\{a,b\}$.
எந்த ஒரு கணத்திற்கும் வெற்றுக் கணத்திற்கும் இடையிலான வெட்டு வெற்றாகும்: $\{a,b,c\}\cap\emptyset=\emptyset$.

பயிற்சி 1.5. $A\subseteq B$ எனில் $A\cap B=A$ எனத் துல்லியமாக நிறுவுக.

இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட கணங்களின் சேர்ப்பையோ வெட்டையோ அமைக்கலாம். இதனைப் பொதுவாகக் கையாள ஓர் அழகிய வழி பின்வருமாறு: சேர்ப்பையோ வெட்டையோ காண விரும்பும் கணங்கள் அனைத்தையும் ஒரே கணமாகத் திரட்டுக. அப்போது, முதலில் இருந்த அனைத்துக் கணங்களின் சேர்ப்பை, திரட்டிய கணத்தின் குறைந்தபட்சம் ஓர் உறுப்பு கொண்டிருக்கும் அனைத்துப் பொருள்களின் கணமாக வரையறுக்கலாம். வெட்டை, அக்கணத்தின் ஒவ்வோர் உறுப்பு கொண்டிருக்கும் அனைத்துப் பொருள்களின் கணமாக வரையறுக்கலாம்.

வரையறை 1.19. A என்பது கணங்களின் கணம் எனில், $\bigcup A$ என்பது A இன் உறுப்புகள் கொண்டிருக்கும் உறுப்புகள் அனைத்தையும் திரட்டிய கணமாகும்:

$$\begin{aligned}\bigcup A &= \{x : x \text{ என்பது } A \text{ இன் ஓர் உறுப்பு கொண்டிருக்கும் பொருள்}\}, \text{ அதாவது,}\\ &= \{x : \text{ஒரு } B\in A \text{ உள்ளது; அதற்கு } x\in B\}\end{aligned}$$

வரையறை 1.20. A என்பது கணங்களின் கணம் எனில், $\bigcap A$ என்பது A இன் அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் பொதுவான பொருள்களின் கணமாகும்:

$$\begin{aligned}\bigcap A &= \{x : x \text{ என்பது } A \text{ இன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் கொண்டிருக்கும் பொருள்}\}, \text{ அதாவது,}\\ &= \{x : \text{ஒவ்வொரு } B\in A, x\in B\}\end{aligned}$$

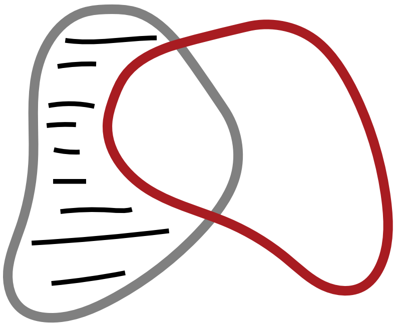
எடுத்துக்காட்டு 1.21. $A=\{\{a,b\},\{a,d,e\},\{a,d\}\}$ என்க. அப்போது $\bigcup A=\{a,b,d,e\}$; மேலும் $\bigcap A=\{a\}$.

பயிற்சி 1.6. A ஒரு கணமாகவும் $A\in B$ ஆகவும் இருந்தால், $A\subseteq\bigcup B$ எனக் காட்டுக.

A_1, A_2, ...என்னும் கணங்களின் தொடர்முறைக்கும் இதையே செய்யலாம்:

$$\begin{aligned}\bigcup_i A_i &= \{x : x \text{ இருப்பது } A_i \text{ கணங்களில் ஒன்றில்}\}\\ \bigcap_i A_i &= \{x : x \text{ இருப்பது ஒவ்வொரு } A_i \text{ இலும்}\}.\end{aligned}$$

கணங்களுக்கான ஓர் *குறியீட்டுக் கணம்* நம்மிடம் இருக்கும்போது, அதாவது, ஒரு கணம் I தரப்பட்டு ஒவ்வொரு $i\in I$ க்கும் A_i என்பதைக் கருதும்போது,



படம் 1.3: இரு கணங்களின் வேறுபாடான $A \setminus B$ என்பது, A இன் உறுப்புகள் ஆக இருந்தும் B இன் உறுப்புகள் ஆக இல்லாதவற்றின் கணமாகும்.

பின்வரும் சுருக்கங்களையும் பயன்படுத்தலாம்:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup \{A_i : i \in I\}$$
$$\bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap \{A_i : i \in I\}$$

இறுதியாக, A இல் உள்ள, ஆனால் B இல் இல்லாத அனைத்து உறுப்புகள் கொண்ட கணத்தைக் கருத விரும்பலாம். இதனை படம் 1.3 இல் காட்டியுள்ளபடி சித்தரிக்கலாம்.

வரையறை 1.22 (வேறுபாடு). *கண வேறுபாடான* $A \setminus B$ என்பது, A இன் உறுப்புகள் ஆக இருந்தும் B இன் உறுப்புகள் ஆக இல்லாத அனைத்தையும் கொண்ட கணமாகும். அதாவது,

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ மற்றும் } x \notin B\}.$$

பயிற்சி 1.7. $A \subsetneq B$ எனில் $B \setminus A \neq \emptyset$ என நிறுவுக.

1.5 ஜோடிகள், வரிசைத் தொகுதிகள், கார்டீசியன் பெருக்கங்கள்

கணங்களின் உறுப்புகளுக்கு வரிசை இல்லை என்பது உறுப்புசார் சமத்துவத்திலிருந்து பின்வருகிறது. எனவே வரிசையைக் குறிப்பிட விரும்பினால், $\langle x, y \rangle$ என்னும் *வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளைப்* பயன்படுத்துகிறோம். $\{x, y\}$ என்னும் வரிசைப்படுத்தப்படாத ஜோடியில் வரிசை பொருட்டல்ல: $\{x, y\} = \{y, x\}$. வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடியில் அது பொருட்டாகும்: $x \neq y$ எனில் $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.
கணக்கோட்பாட்டில் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளை எவ்வாறு கருதுவது? அவற்றின் முதல் உறுப்புகள் ஒன்றாகவும் இரண்டாம் உறுப்புகள் ஒன்றாகவும் இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே அந்த ஜோடிகள் ஒன்றே என்ற கருத்தைக் காக்க வேண்டும். அதாவது:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ அப்போதும் அப்போது மட்டுமே } a = c \text{ மற்றும் } b = d.$$

வீனர்–குரடோவ்ஸ்கி வரையறையைப் பயன்படுத்திக் கணக்கோட்பாட்டில் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளை வரையறுக்கலாம்.

வரையறை 1.23 (வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடி). $\langle a, b\rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

பயிற்சி 1.8. வரையறை 1.23 ஐப் பயன்படுத்தி, $a = c$, $b = d$ ஆகிய இரண்டும் நிறைவேறும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $\langle a, b\rangle = \langle c, d\rangle$ என நிறுவுக.

வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிக்கு ஒரு வரையறையை நிர்ணயித்த பிறகு, அதனைக் கொண்டு மேலும் கணங்களை வரையறுக்கலாம்.
எடுத்துக்காட்டாக, சில சமயங்களில் இரண்டு பொருள்களுக்கு மேற்பட்ட வரிசைப்படுத்தப்பட்ட தொடர்முறைகளும் தேவைப்படும்: $\langle x, y, z\rangle$ என்னும் *மூன்று-தொகுதிகள்*, $\langle x, y, z, u\rangle$ என்னும் *நான்கு-தொகுதிகள்* போன்றவை.
மூன்று-தொகுதிகளைச் சிறப்புவகை வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளாகக் கருதலாம்; அவற்றின் முதல் உறுப்பே ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடியாக இருக்கும்: $\langle x, y, z\rangle$ என்பது $\langle\langle x, y\rangle, z\rangle$ ஆகும். நான்கு-தொகுதிகளுக்கும் இதுவே பொருந்தும்: $\langle x, y, z, u\rangle$ என்பது $\langle\langle\langle x, y\rangle, z\rangle, u\rangle$ ஆகும்; இப்படியே தொடரலாம்.
பொதுவாக, $\langle x_1, \ldots, x_n\rangle$ என்னும் *வரிசைப்படுத்தப்பட்ட n-தொகுதிகள்* பற்றிப் பேசுகிறோம்.
வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளையோ பிற வரிசைப்படுத்தப்பட்ட n-தொகுதிகளையோ கொண்ட சில கணங்கள் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

வரையறை 1.24 (கார்டீசியன் பெருக்கம்). A, B ஆகிய கணங்கள் தரப்பட்டால், அவற்றின் *கார்டீசியன் பெருக்கமான* $A \times B$ பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது:

$$A \times B = \{\langle x, y\rangle : x \in A \text{ மற்றும் } y \in B\}.$$

எடுத்துக்காட்டு 1.25. $A = \{0, 1\}$, $B = \{1, a, b\}$ எனில், அவற்றின் பெருக்கம்

$$A \times B = \{\langle 0, 1\rangle, \langle 0, a\rangle, \langle 0, b\rangle, \langle 1, 1\rangle, \langle 1, a\rangle, \langle 1, b\rangle\}.$$

எடுத்துக்காட்டு 1.26. A ஒரு கணம் எனில், A ஐ அதனுடனேயே பெருக்கும் $A \times A$ என்பதை A^2 என்றும் எழுதுகிறோம். இது $x, y \in A$ என்ற நிபந்தனையை நிறைவேற்றும் $\langle x, y\rangle$ என்னும் *அனைத்து* ஜோடிகளின் கணமாகும். $\langle x, y, z\rangle$ என்னும் அனைத்து மூன்று-தொகுதிகளின் கணம் A^3 ஆகும்; இப்படியே தொடரலாம். ஒரு மறுநிகழ்வு வரையறையைத் தரலாம்:

$$A^1 = A$$
$$A^{k+1} = A^k \times A$$

பயிற்சி 1.9. $\{1, 2, 3\}^3$ இன் அனைத்து உறுப்புகளை பட்டியலிடுக.

கூற்று 1.27. *A இல் n உறுப்புகளும் B இல் m உறுப்புகளும் இருந்தால், $A \times B$ இல் $n \cdot m$ உறுப்புகள் இருக்கும்.*

நிறுவல். A இல் உள்ள ஒவ்வோர் உறுப்பு x க்கும், $\langle x, y\rangle \in A \times B$ என்ற வடிவில் m உறுப்புகள் உள்ளன. $B_x = \{\langle x, y\rangle : y \in B\}$ என்க. $x_1 \neq x_2$ எனும்போதெல்லாம் $\langle x_1, y\rangle \neq \langle x_2, y\rangle$ என்பதால், $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$. ஆனால் $A = \{x_1, \ldots, x_n\}$ எனில், $A \times B = B_{x_1} \cup \cdots \cup B_{x_n}$ ஆகும்; ஆகவே அதில் $n \cdot m$ உறுப்புகள் உள்ளன.

இதனைக் காட்சிப்படுத்த, $A \times B$ இன் உறுப்புகளை ஒரு கட்ட அமைப்பில் வரிசைப்படுத்துக:

$$\begin{array}{rllll} B_{x_1} = & \{\langle x_1, y_1\rangle & \langle x_1, y_2\rangle & \dots & \langle x_1, y_m\rangle\} \\ B_{x_2} = & \{\langle x_2, y_1\rangle & \langle x_2, y_2\rangle & \dots & \langle x_2, y_m\rangle\} \\ \vdots & & \vdots & & \\ B_{x_n} = & \{\langle x_n, y_1\rangle & \langle x_n, y_2\rangle & \dots & \langle x_n, y_m\rangle\} \end{array}$$

x_i அனைத்தும் வெவ்வேறானவை; y_j அனைத்தும் வெவ்வேறானவை. எனவே இந்தக் கட்ட அமைப்பில் எந்த இரு ஜோடிகளும் ஒன்றாக இல்லை; அவற்றின் எண்ணிக்கை $n \cdot m$ ஆகும். □

பயிற்சி 1.10. k மீதான தொகுத்தறிதலைப் பயன்படுத்தி, அனைத்து $k \geq 1$ க்கும், A இல் n உறுப்புகள் இருந்தால் A^k இல் n^k உறுப்புகள் இருக்கும் எனக் காட்டுக.

எடுத்துக்காட்டு 1.28. A ஒரு கணம் எனில், A இன் உறுப்புகள் கொண்டு அமைந்த எந்தத் தொடர்முறையும் A இன் மீதான ஒரு *சொல்* எனப்படும். ஒரு தொடர்முறையை A இன் உறுப்புகள் கொண்டு அமைந்த n-தொகுதியாகக் கருதலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $A = \{a, b, c\}$ எனில், "bac" என்னும் தொடர்முறையை $\langle b, a, c\rangle$ என்னும் மூன்று-தொகுதியாகக் கருதலாம். சொற்கள், அதாவது குறியீடுகளின் தொடர்முறைகள், கணினி அறிவியலில் மிக முக்கியமானவை. வழக்கப்படி, A இன் உறுப்புகளை நீளம் 1 உடைய தொடர்முறைகளாகவும், $\emptyset$ ஐ நீளம் 0 உடைய தொடர்முறையாகவும் எண்ணுகிறோம். அப்போது A இன் மீதான *அனைத்துச்* சொற்களின் கணம்

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

ஆகும்.

1.6 ரஸ்ஸலின் முரண்பாடு

$\varphi(x)$ என்ற நிபந்தனையை நிறைவேற்றும் x களின் *அந்தக்* கணத்தைக் குறிக்க $\{x : \varphi(x)\}$ என்ற குறியீட்டைப் பயன்படுத்த உறுப்புசார் சமத்துவம் வழிவகுக்கிறது. எனினும், அது *உண்மையில்* நியாயப்படுத்துவது பின்வரும் கருத்தை மட்டுமே. φ என்ற பண்புடைய அனைத்தையும், அவற்றை மட்டுமே, உறுப்புகளாகக் கொண்ட ஒரு கணம் *இருந்தால், அப்போது* அத்தகைய கணம் ஒன்றே ஒன்றாக இருக்கும். வேறுவிதமாகச் சொன்னால், ஒரு φ ஐ நிர்ணயித்த பிறகு, $\{x : \varphi(x)\}$ என்னும் கணம் *இருக்குமானால்*, அது தனித்ததாகும்.
ஆனால் இந்த நிபந்தனை முக்கியமானது!எல்லாப் பண்புகளும் *பண்புவழிக் கணமாக்கலுக்கு* இடமளிப்பதில்லை. அதாவது, சில பண்புகள் கணங்களை வரையறுப்பது *இல்லை*. அனைத்துப் பண்புகளும் அவ்வாறு வரையறுத்தால், நேரடியான முரண்கள் ஏற்படும். இதன் மிகவும் புகழ்பெற்ற எடுத்துக்காட்டு ரஸ்ஸலின் முரண்பாடாகும்.
கணங்கள் பிற கணங்களின் உறுப்புகள் ஆக இருக்கலாம்; எடுத்துக்காட்டாக, A என்னும் கணத்தின் அடுக்குக் கணம் கணங்களால் ஆனது. ஆகவே, ஒரு கணம் மற்றொரு கணத்தின் ஓர் உறுப்பு ஆக இருக்கிறதா எனக்

கேட்பதற்கும் ஆராய்வதற்கும் பொருள் உண்டு. ஒரு கணம் தனக்குத்தானே உறுப்பாக இருக்க முடியுமா? கணம் என்ற கருத்தில் எதுவும் இதை விலக்குவதாகத் தெரியவில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, *அனைத்துக்* கணங்களும் பொருள்களின் ஒரு தொகுப்பாக அமைந்தால், அவற்றை ஒரே கணமாக, அதாவது அனைத்துக் கணங்களின் கணமாக, ஒன்றுதிரட்டலாம் என ஒருவர் நினைக்கக்கூடும். அதுவும் ஒரு கணமாக இருப்பதால், அனைத்துக் கணங்களின் கணத்தில் அதுவே ஓர் உறுப்பு ஆக இருக்கும்.
தன்னைத்தானே ஓர் உறுப்பு ஆகக் கொண்டிராத பண்பை, அதாவது *தன்னுறுப்பில்லாததாக* இருக்கும் பண்பைக் கருதும்போது ரஸ்ஸலின் முரண்பாடு எழுகிறது. தம்மைத்தாமே ஓர் உறுப்பு ஆகக் கொண்டிராத அனைத்துக் கணங்களையும் கொண்ட ஒரு கணம் இருப்பதாகக் கொண்டால் என்ன ஆகும்?

$$R = \{x : x \notin x\}$$

என்பது இருக்கிறதா? அது இல்லை என்பதை நிறுவ முடியும்.

தேற்றம் 1.29 (ரஸ்ஸலின் முரண்பாடு). $R = \{x : x \notin x\}$ *எனும் கணம் எதுவும் இல்லை.*

நிறுவல். $R = \{x : x \notin x\}$ இருந்தால், $R \notin R$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $R \in R$. இது ஒரு முரணாகும். □

இந்த நிறுவலை மேலும் மெதுவாகப் பார்ப்போம். R இருந்தால், $R \in R$ ஆகிறதா இல்லையா எனக் கேட்பதற்குப் பொருள் உண்டு. $R \in R$ என்பதே உண்மை எனக் கொள்வோம். தம்மைத்தாமே உறுப்புகள் ஆகக் கொண்டிராத அனைத்துக் கணங்களின் கணமாக R வரையறுக்கப்பட்டது. எனவே, $R \in R$ எனில், R ஐ வரையறுக்கும் பண்பு R க்கே இல்லை. ஆனால் அந்தப் பண்பைக் கொண்ட கணங்கள் மட்டுமே R இல் உள்ளன. ஆகவே R என்பது R இன் ஓர் உறுப்பு ஆக இருக்க முடியாது; அதாவது $R \notin R$. ஆனால் R என்பது R இன் ஓர் உறுப்பு ஆகவும் அவ்வாறு இல்லாமலும் ஒரே நேரத்தில் இருக்க முடியாது. எனவே ஒரு முரண் கிடைக்கிறது.
$R \in R$ என்ற எடுகோள் முரணுக்கு இட்டுச் செல்வதால், $R \notin R$. ஆனால் இதுவும் முரணுக்கு இட்டுச் செல்கிறது!ஏனெனில் $R \notin R$ எனில், R ஐ வரையறுக்கும் பண்பு R க்கே உள்ளது. எனவே தன்னுறுப்பில்லாத பிற கணங்களைப் போலவே, R என்பதும் R இன் ஓர் உறுப்பு ஆக இருக்கும். மீண்டும், அது R இன் ஓர் உறுப்பு ஆக இல்லாமலும் அவ்வாறு இருக்கவும் ஒரே நேரத்தில் முடியாது.
ரஸ்ஸலின் முரண்பாட்டில் சிக்காத ஒரு கணக்கோட்பாட்டை எவ்வாறு அமைப்பது? அதாவது, $R = \{x : x \notin x\}$ இருக்கிறது என்ற *முரணுடைய* கூற்றைத் தவிர்ப்பது எப்படி? கணங்கள் எப்போது இருக்கின்றன, எப்போது இருப்பதில்லை என்பதைச் சொல்லும் மிகத் துல்லியமான நிபந்தனைகளைத் தரும் அடிக்கோள்களை வகுக்க வேண்டும்.
இந்த அத்தியாயத்தில் சுருக்கமாக விவரிக்கப்பட்ட கணக்கோட்பாடு அவ்வாறு செய்யவில்லை. அது *உண்மையிலேயே முறைசாராதது*. கணங்கள் உறுப்புசார் சமத்துவத்தை நிறைவேற்றுகின்றன என்பதையும், சில கணங்கள் தரப்பட்டால் அவற்றின் சேர்ப்பு, வெட்டு முதலியவற்றை அமைக்கலாம் என்பதையும் மட்டுமே அது கூறுகிறது. இதைக் காட்டிலும் அதிகத் துல்லியத்துடன் கணக்கோட்பாட்டை உருவாக்க முடியும்.

தமிழ்ப் பதிப்பின் குறிப்பு

இந்தக் குறிப்பு மூல நூலின் பகுதியல்ல. இந்நூல் இயல் எண்களின் கணத்தில் பூச்சியத்தையும் சேர்க்கும் மரபைப் பின்பற்றுகிறது: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$. தமிழ்நாடு ஆறாம் வகுப்புக் கணக்குப் பாடநூலின் 2018 முதல் பருவப் பதிப்பில், அச்சுப் பக்கம் 29 இல், இயல் எண்கள் 1 இலிருந்து தொடங்குகின்றன; பூச்சியத்தையும் சேர்த்த கணம் முழு எண்களின் கணம் எனப்படுகிறது. இங்கே OpenLogic மூல நூலின் மரபே பின்பற்றப்படுகிறது. எதிர்ம எண்களையும் உள்ளடக்கிய $\mathbb{Z} = \{\ldots, -1, 0, 1, \ldots\}$ இன் உறுப்புகளுக்கு, அதே பள்ளி நூலின் அச்சுப் பக்கம் 169 இல் தரப்பட்டுள்ளபடி, "முழுக்கள்" என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்துகிறோம். "முழு எண்கள்" என்பதுடன் இதைக் குழப்ப வேண்டாம்.

அத்தியாயம் 2

தொடர்புகள்

2.1 கணங்களாகத் தொடர்புகள்

பிரிவு 1.3 இல் $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ ஆகிய முக்கியமான கணங்களைக் குறிப்பிட்டோம். இவற்றில் சில கணங்களின் உறுப்புகள் இடையிலான சுவையான தொடர்புகள் சில உங்களுக்கு நினைவிருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, இக்கணங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் வழக்கமான ஒரு *வரிசைத் தொடர்பு* உள்ளது. மேலும், ஒவ்வொரு பொருளும் தனக்குத்தானே கொண்டிருக்கும், வேறு எந்தப் பொருளுடனும் கொண்டிராத *ஒன்றே ஆதல்* என்னும் தொடர்பும் உள்ளது. இன்னும் பல சுவையான தொடர்புகளை நாம் காணவிருக்கிறோம்; சாத்தியமான தொடர்புகள் அவற்றைவிடவும் அதிகம். அவற்றைப் பார்ப்பதற்கு முன், தொடர்புகளை ஒரு சிறப்புவகைக் கணமாகக் கருதலாம் என்பதைச் சுட்டிக்காட்டித் தொடங்குவோம்.
இதற்காக, பிரிவு 1.5 இலிருந்து இரண்டு கருத்துகளை நினைவுகூர்க. முதலாவது, *வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடி* என்ற கருத்து: a, b தரப்பட்டால் $\langle a, b\rangle$ ஐ அமைக்கலாம். இங்கு உறுப்புகளின் வரிசை *முக்கியமானது*. எனவே $a \neq b$ எனில் $\langle a, b\rangle \neq \langle b, a\rangle$. (இதனை வரிசைப்படுத்தப்படாத ஜோடிகளுடன், அதாவது 2-உறுப்புக் கணங்களுடன், ஒப்பிடுக; அவற்றில் $\{a, b\} = \{b, a\}$.) இரண்டாவது, *கார்டீசியன் பெருக்கம்* என்ற கருத்து: A, B கணங்கள் எனில் $A \times B$ ஐ அமைக்கலாம். இது $x \in A$, $y \in B$ என்ற நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றும் $\langle x, y\rangle$ என்னும் அனைத்து ஜோடிகளின் கணமாகும். குறிப்பாக, $A^2 = A \times A$ என்பது A இலிருந்து பெறப்படும் அனைத்து வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளின் கணமாகும்.
இப்போது ஒரு கணத்தின் மீதான குறிப்பிட்ட தொடர்பைக் கருதுவோம்: இயல் எண்களின் கணமான $\mathbb{N}$ இன் மீதான $<$-தொடர்பே அது. $n < m$ என்ற நிபந்தனையை நிறைவேற்றும் $\langle n, m\rangle$ என்னும் எண்களின் அனைத்து ஜோடிகளையும் கொண்ட கணத்தைக் கருதுக. அதாவது,

$$R = \{\langle n, m\rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ மற்றும் } n < m\}.$$

n என்பது m ஐவிடச் சிறியதாக இருப்பதற்கும், $\langle n, m\rangle$ என்னும் ஜோடி R இன் உறுப்பாக இருப்பதற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது. அதாவது:

$$n < m \text{ அப்போதும் அப்போது மட்டுமே } \langle n, m\rangle \in R.$$

உண்மையில், தகவல் எதையும் இழக்காமல், R என்னும் கணமே $\mathbb{N}$ இன் மீதான $<$-தொடர்பு *எனக்* கருதலாம்.

இதேபோல், எண்களுக்கு இடையிலான எந்தத் தொடர்புக்கும் $\mathbb{N}^2$ இன் ஓர் உட்கணத்தை அமைக்கலாம். மறுதிசையில், எண்களின் ஜோடிகளைக் கொண்ட ஏதாவது ஒரு கணம் $S \subseteq \mathbb{N}^2$ தரப்பட்டால், அதற்குரிய தொடர்பு எண்களுக்கு இடையே உள்ளது: $\langle n, m \rangle \in S$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே n என்பது m உடன் கொண்டிருக்கும் தொடர்பே அது. இது பின்வரும் வரையறையை நியாயப்படுத்துகிறது:

வரையறை 2.1 (இருமத் தொடர்பு). A என்னும் கணத்தின் மீதான *இருமத் தொடர்பு* என்பது A^2 இன் ஓர் உட்கணமாகும். $R \subseteq A^2$ என்பது A இன் மீதான இருமத் தொடர்பாகவும் $x, y \in A$ ஆகவும் இருந்தால், $\langle x, y \rangle \in R$ என்பதற்குப் பதிலாக சில சமயங்களில் Rxy (அல்லது xRy) என எழுதுகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.2. இயல் எண்களின் ஜோடிகளைக் கொண்ட $\mathbb{N}^2$ என்னும் கணத்தை, பின்வருமாறு இருபரிமாண அணியில் பட்டியலிடலாம்:

$$\begin{array}{ccccc}
\langle \mathbf{0}, \mathbf{0} \rangle & \langle 0, 1 \rangle & \langle 0, 2 \rangle & \langle 0, 3 \rangle & \dots \\
\langle 1, 0 \rangle & \langle \mathbf{1}, \mathbf{1} \rangle & \langle 1, 2 \rangle & \langle 1, 3 \rangle & \dots \\
\langle 2, 0 \rangle & \langle 2, 1 \rangle & \langle \mathbf{2}, \mathbf{2} \rangle & \langle 2, 3 \rangle & \dots \\
\langle 3, 0 \rangle & \langle 3, 1 \rangle & \langle 3, 2 \rangle & \langle \mathbf{3}, \mathbf{3} \rangle & \dots \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
\end{array}$$

இங்கு மூலைவிட்டத்தைத் தடித்த எழுத்தில் காட்டியுள்ளோம். ஏனெனில், மூலைவிட்டத்தில் உள்ள ஜோடிகளைக் கொண்ட $\mathbb{N}^2$ இன் உட்கணமான

$$\{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \dots\},$$

என்பது $\mathbb{N}$ இன் மீதான *ஒன்றாதல் தொடர்பு* ஆகும். (ஒன்றாதல் தொடர்பு அடிக்கடி பயன்படுவதால், எந்த ஒரு கணம் A க்கும் $\mathrm{Id}_A = \{\langle x, x \rangle : x \in A\}$ என வரையறுப்போம்.) மூலைவிட்டத்திற்கு மேலே உள்ள அனைத்து ஜோடிகளின் உட்கணமான

$$L = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \dots, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \dots, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \dots\},$$

என்பது *சிறியது* என்ற தொடர்பாகும்; அதாவது, $n < m$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே Lnm. மூலைவிட்டத்திற்குக் கீழே உள்ள ஜோடிகளின் உட்கணமான

$$G = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \dots\},$$

என்பது *பெரியது* என்ற தொடர்பாகும்; அதாவது, $n > m$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே Gnm. L உடன் I ஐச் சேர்த்துக் கிடைப்பதை $K = L \cup I$ என அழைக்கலாம். இது *சிறியது அல்லது சமமானது* என்ற தொடர்பாகும்: $n \leq m$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே Knm. அதேபோல், $H = G \cup I$ என்பது *பெரியது அல்லது சமமானது என்ற தொடர்பு* ஆகும். L, G, K, H ஆகிய இத்தொடர்புகள் *வரிசைகள்* எனப்படும் சிறப்புவகைத் தொடர்புகளாகும். எந்த எண்ணும் தனக்குத்தானே L அல்லது G என்ற தொடர்பைக் கொண்டிருப்பதில்லை என்ற பண்பு L, G ஆகியவற்றுக்கு உள்ளது (அதாவது, அனைத்து n க்கும் Lnn, Gnn ஆகிய இரண்டும் பொய்). இந்தப் பண்பைக் கொண்ட தொடர்புகள் *எங்கும் தற்சுட்டற்றவை* எனப்படும்; அவை வரிசைகளாகவும் இருந்தால், *கண்டிப்பான வரிசைகள்* எனப்படும்.

வரிசைகளும் ஒன்றாதலும் முக்கியமான, இயல்பான தொடர்புகளாக இருந்தாலும், நமது வரையறையின்படி A^2 இன் *எந்த* உட்கணமும் A இன் மீதான ஒரு தொடர்பாகும் என்பதை வலியுறுத்த வேண்டும்; அது எவ்வளவு இயல்பற்றதாகவோ செயற்கையானதாகவோ தோன்றினாலும் இதுவே உண்மை. குறிப்பாக, $\emptyset$ என்பது எந்தக் கணத்தின் மீதும் ஒரு தொடர்பாகும் (எந்த உறுப்புஜோடியும் கொண்டிராத *வெற்றுத் தொடர்பு* அது). மேலும், A^2 என்பதே A இன் மீதான ஒரு தொடர்பாகும் (ஒவ்வொரு ஜோடியும் கொண்டிருக்கும் தொடர்பு அது); அது *அனைத்துத் தொடர்பு* எனப்படும். ஆனால் $E = \{\langle n, m\rangle : n > 5$ அல்லது $m \times n \geq 34\}$ போன்ற ஒன்றும் தொடர்பாகவே கருதப்படுகிறது.

பயிற்சி 2.1. $\wp(\{a, b, c\})$ என்னும் கணத்தின் மீதான $\subseteq$ தொடர்பின் உறுப்புகளை பட்டியலிடுக.

2.2 மெய்யியல் சிந்தனைகள்

பிரிவு 2.1 இல், தொடர்புகளைச் சில வகைக் கணங்களாக வரையறுத்தோம். சற்றே நின்று ஒரு சிறிய மெய்யியல் கேள்வியைக் கேட்போம்: அத்தகைய வரையறை என்ன *செய்கிறது*? மெய்ப்பொருளியல் சார்ந்த ஒன்றாதல் உண்மைகள் சிலவற்றை நாம் *கண்டுபிடித்துவிட்டோம்* எனக் கூற விரும்புவது மிகவும் ஐயத்திற்குரியது. எடுத்துக்காட்டாக, $\mathbb{N}$ இன் மீதான வரிசைத் தொடர்பு, பிரிவு 2.1 இல் வரையறுத்த $R = \{\langle n, m\rangle : n, m \in \mathbb{N}$ மற்றும் $n < m\}$ என்னும் கணமே *எனத் தெரியவந்தது* என்று கூறுவதை எடுத்துக்கொள்வோம். இதனை ஐயுறுவதற்கு மூன்று காரணங்கள் உள்ளன.
முதலாவது: வரையறை 1.23 இல் $\langle a, b\rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ என வரையறுத்தோம். இதற்குப் பதிலாக $\|a, b\| = \{\{b\}, \{a, b\}\} = \langle b, a\rangle$ என்னும் வரையறையைக் கருதுக. $a \neq b$ எனில், $\langle a, b\rangle \neq \|a, b\|$. ஆனால் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிக்கான நமது வரையறையாக $\langle a, b\rangle$ என்பதற்குப் பதிலாக $\|a, b\|$ என்பதையும் அதே அளவு பொருத்தத்துடன் எடுத்திருக்கலாம். இரண்டு வரையறைகளும் ஒரே அளவுக்கு நன்றாகச் செயல்பட்டிருக்கும். எனவே இயல் எண்களின் மீதான வரிசைத் தொடர்பாக "இருப்பதற்கு" இப்போது சமமான தகுதியுள்ள இரண்டு வாய்ப்புகள் உள்ளன. அவை:

$$R = \{\langle n, m\rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ மற்றும் } n < m\}$$
$$S = \{\|n, m\| : n, m \in \mathbb{N} \text{ மற்றும் } n < m\}.$$

உறுப்புசார் சமத்துவத்தின்படி $R \neq S$ என்பதால், இவை *இரண்டுமே* $\mathbb{N}$ இன் மீதான வரிசைத் தொடர்புடன் ஒன்றாக இருக்க முடியாது என்பது தெளிவு. ஆனால் S என்பதற்குப் பதிலாக R (அல்லது மறுதிசையில்) உண்மையில் வரிசைத் தொடர்பாக *இருக்கிறது* எனக் கூறுவது தன்னிச்சையானதாகவும், எனவே சற்றே சங்கடமானதாகவும் இருக்கும். (கணக்கோட்பாட்டுச் சுருக்கவாதத்திற்கு எதிராக பெனசெராஃப் 1965 இல் புகழ்பெறச் செய்த வாதத்தின் மிக எளிய எடுத்துக்காட்டு இது. இதனைப் பலமுறை மீண்டும் காண்போம்.)
இரண்டாவது: *ஒவ்வொரு* தொடர்பையும் ஒரு கணத்துடன் ஒன்றாகக் கருத வேண்டும் என்று நினைத்தால், கண-உறுப்பாதல் தொடர்பான $\in$ என்பதே ஒரு குறிப்பிட்ட கணமாக இருக்க வேண்டும். உண்மையில், அது $\{\langle x, y\rangle : x \in y\}$

என்ற கணமாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் இந்தக் கணம் இருக்கிறதா? ரஸ்ஸலின் முரண்பாட்டைக் கருத்தில் கொண்டால், இத்தகைய கணம் இருக்கிறது என்பது சாதாரணமான கூற்றல்ல. உண்மையில், கணக்கோட்பாட்டை ஓர் அடிக்கோள் கோட்பாடாகத் துல்லியமாக உருவாக்க முடியும்; அக்கோட்பாடு இந்தக் கணம் இருப்பதை மறுக்கும். எனவே சில தொடர்புகளைக் கணங்களாகக் கருத முடிந்தாலும், கண-உறுப்பாதல் தொடர்பு ஒரு தனிச்சிறப்பு நிலையாக இருக்க வேண்டியிருக்கும்.

மூன்றாவது: தொடர்புகளைக் கணங்களுடன் "ஒன்றாகக் கருதும்போது", $\langle x, y\rangle \in R$ என்பதற்குப் பதிலாக Rxy என எழுதிக்கொள்ளலாம் என்றோம். "$\in$" என்னும் உறுப்பாதல் தொடர்பை ஒரு *பயனிலையாகக்* கருதினால், இது சரியே. ஆனால் "$\in$" என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வகைக் கணத்தைக் குறிக்கிறது என்று நினைத்தால், "$\langle x, y\rangle \in R$" என்னும் வெளிப்பாடு, கணங்களைக் குறிக்கும் மூன்று தனிப்பொருட் சொற்களை மட்டுமே கொண்டதாகிவிடும்: "$\langle x, y\rangle$", "$\in$", "R" ஆகியவையே அவை. இத்தகைய பெயர்ப்பட்டியல் ஒரு கூற்றை வெளிப்படுத்துவதில், "அந்தக் கோப்பை பேனாதாங்கி அந்த மேசை" என்னும் பொருளற்ற சரத்தைவிட மேம்பட்டதல்ல. மீண்டும், சில தொடர்புகளைக் கணங்களாகக் கருத முடிந்தாலும், கண-உறுப்பாதல் தொடர்பு தனிச்சிறப்பு நிலையாக இருக்க வேண்டும். (ஃப்ரேகேயின் கருத்து *குதிரை* முரண்பாட்டின் ஓர் எளிய வடிவத்தையும், விட்கன்ஸ்டைன் ஒருமுறை ரஸ்ஸலுக்கு எதிராக எழுப்பிய புகழ்பெற்ற மறுப்பையும் இது ஒன்றிணைக்கிறது.)

ஆக, இதிலிருந்து நாம் பெறுவது என்ன? எண்களின் மீதான தொடர்புகள் கணங்களாகும் எனக் கூறுவதில் *தவறு* எதுவும் இல்லை. அந்தக் கருத்து எந்த நோக்கில் சொல்லப்படுகிறது என்பதை மட்டும் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். மெய்ப்பொருளியல் சார்ந்த ஒன்றாதல் உண்மையை நாம் கூறவில்லை. சில சூழல்களில், சில தொடர்புகளைச் சில கணங்களாகக் *கருதலாம்*, அவ்வாறே கருதுவோம் என்பதையே குறிப்பிடுகிறோம்.

2.3 தொடர்புகளின் சிறப்புப் பண்புகள்

சில வகைத் தொடர்புகள் மிகவும் பொதுவாகப் பயன்படுவதால், அவற்றுக்குச் சிறப்புப் பெயர்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, $\leq$, $\subseteq$ ஆகிய இரண்டும் தத்தமது சார்பகங்களை ஒத்த முறைகளில் தொடர்புபடுத்துகின்றன ($\leq$ க்கு $\mathbb{N}$ என்பதையும், $\subseteq$ க்கு $\wp(A)$ என்பதையும் சார்பகங்களாகக் கொள்ளலாம்). இத்தொடர்புகள் எவ்வாறு ஒத்திருக்கின்றன, எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன என்பதைத் துல்லியமாக அறிய, தொடர்புகள் கொண்டிருக்கக்கூடிய சில சிறப்புப் பண்புகளின்படி அவற்றை வகைப்படுத்துகிறோம். இந்தச் சிறப்புப் பண்புகளில் சிலவும் அவற்றின் சேர்க்கைகளும் குறிப்பாக முக்கியமானவையாகின்றன: வரிசைகளும் சமானத் தொடர்புகளும் அவற்றில் அடங்கும்.

வரையறை 2.3 (தற்சுட்டுப் பண்பு). ஒவ்வொரு $x \in A$ க்கும் Rxx ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $R \subseteq A^2$ என்னும் தொடர்பு *தற்சுட்டுப் பண்புடையது* எனப்படும்.

வரையறை 2.4 (கடப்புப் பண்பு). Rxy, Ryz ஆகியவை உண்மையாக இருக்கும்போதெல்லாம் Rxz என்பதும் உண்மையாக இருக்கும்போது,

அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $R \subseteq A^2$ என்னும் தொடர்பு *கடப்புப் பண்புடையது* எனப்படும்.

வரையறை 2.5 (சமச்சீர்ப் பண்பு). Rxy ஆக இருக்கும்போதெல்லாம் Ryx என்பதும் உண்மையாக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $R \subseteq A^2$ என்னும் தொடர்பு *சமச்சீர்ப் பண்புடையது* எனப்படும்.

வரையறை 2.6 (எதிர்சமச்சீர்ப் பண்பு). Rxy, Ryx ஆகிய இரண்டும் உண்மையாக இருக்கும்போதெல்லாம் $x = y$ என இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $R \subseteq A^2$ என்னும் தொடர்பு *எதிர்சமச்சீர்ப் பண்புடையது* எனப்படும் (வேறுவிதமாகச் சொன்னால், $x \neq y$ எனில் $\neg Rxy$ அல்லது $\neg Ryx$).

சமச்சீர்த் தொடர்பில் Rxy, Ryx ஆகியவை எப்போதும் ஒன்றாக உண்மையாகும், அல்லது இரண்டும் பொய்யாகும். எதிர்சமச்சீர்த் தொடர்பில், Rxy, Ryx ஆகிய இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் உண்மையாக இருக்க வேண்டுமெனில், $x = y$ ஆக இருக்க வேண்டும். ஆனால் $x = y$ ஆக இருக்கும்போது Rxy, Ryx ஆகியவை உண்மையாக *இருக்க வேண்டும்* என இது கோருவதில்லை; அவை உண்மையாக இருப்பதை இது விலக்கவில்லை என்பதே பொருள். எனவே எதிர்சமச்சீர்த் தொடர்பு தற்சுட்டுப் பண்புடையதாக இருக்கலாம்; ஆனால் ஒவ்வோர் எதிர்சமச்சீர்த் தொடர்பும் தற்சுட்டுப் பண்புடையதல்ல. எதிர்சமச்சீராக இருப்பதும், வெறுமனே சமச்சீராக இல்லாதிருப்பதும் வெவ்வேறு நிபந்தனைகள் என்பதையும் கவனிக்கவும். உண்மையில், ஒரு தொடர்பு ஒரே நேரத்தில் சமச்சீராகவும் எதிர்சமச்சீராகவும் இருக்கலாம் (எடுத்துக்காட்டாக, ஒன்றாதல் தொடர்பு அத்தகையது).

வரையறை 2.7 (ஒப்பிடத்தக்க பண்பு). அனைத்து $x, y \in A$ க்கும், $x \neq y$ எனில் Rxy அல்லது Ryx ஆக இருந்தால், $R \subseteq A^2$ என்னும் தொடர்பு *ஒப்பிடத்தக்க பண்புடையது* எனப்படும்.

பயிற்சி 2.2. பின்வரும் பண்புகளைக் கொண்ட தொடர்புகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக: (a) தற்சுட்டு, சமச்சீர் ஆகிய பண்புகள் உள்ளன, ஆனால் கடப்புப் பண்பு இல்லை; (b) தற்சுட்டு, எதிர்சமச்சீர் ஆகிய பண்புகள் உள்ளன; (c) எதிர்சமச்சீர், கடப்பு ஆகிய பண்புகள் உள்ளன, ஆனால் தற்சுட்டுப் பண்பு இல்லை; (d) தற்சுட்டு, சமச்சீர், கடப்பு ஆகிய மூன்று பண்புகளும் உள்ளன. எண்கள் அல்லது கணங்களின் மீதான தொடர்புகளைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்.

வரையறை 2.8 (எங்கும் தற்சுட்டின்மை). அனைத்து $x \in A$ க்கும் Rxx என்பது பொய்யாக இருந்தால், $R \subseteq A^2$ என்னும் தொடர்பு *எங்கும் தற்சுட்டற்றது* எனப்படும்.

வரையறை 2.9 (முழுச் சமச்சீரின்மை). எந்த ஒரு ஜோடி $x, y \in A$ க்கும் Rxy, Ryx ஆகிய இரண்டும் உண்மையாக இருப்பதில்லை எனில், $R \subseteq A^2$ என்னும் தொடர்பு *முழுச் சமச்சீரின்மை உடையது* எனப்படும்.

$A \neq \emptyset$ எனில், A இன் மீதான எங்கும் தற்சுட்டற்ற எந்தத் தொடர்பும் தற்சுட்டுப் பண்புடையதாக இருக்காது என்பதைக் கவனிக்கவும். மேலும், A இன் மீதான

முழுச் சமச்சீரின்மை உடைய ஒவ்வொரு தொடர்பும் எதிர்சமச்சீர்ப் பண்புடையதாகவும் இருக்கும். எனினும், தற்சுட்டுப் பண்பும் இல்லாமல் எங்கும் தற்சுட்டற்றதாகவும் இல்லாத $R \subseteq A^2$ என்ற தொடர்புகள் உள்ளன. முழுச் சமச்சீரின்மை இல்லாத எதிர்சமச்சீர்த் தொடர்புகளும் உள்ளன.

2.4 சமானத் தொடர்புகள்

ஒரு கணத்தின் மீதான ஒன்றாதல் தொடர்பு தற்சுட்டு, சமச்சீர், கடப்பு ஆகிய பண்புகளைக் கொண்டது. இந்த மூன்று பண்புகளையும் கொண்ட R என்னும் தொடர்புகள் மிகவும் பொதுவானவை.

வரையறை 2.10 (சமானத் தொடர்பு). தற்சுட்டு, சமச்சீர், கடப்பு ஆகிய பண்புகளைக் கொண்ட $R \subseteq A^2$ என்னும் தொடர்பு ஒரு *சமானத் தொடர்பு* எனப்படும். A இன் உறுப்புகள் ஆன x, y ஆகியவற்றுக்கு Rxy என்பது உண்மையெனில், அவை R-*சமானமானவை* எனப்படும்.

சமானத் தொடர்புகளிலிருந்து *சமான வகுப்பு* என்ற கருத்து எழுகிறது. ஒரு சமானத் தொடர்பு சார்பகத்தை வெவ்வேறு பிரிவுகளாகப் “பகுக்கிறது”. ஒவ்வொரு பிரிவிலும் உள்ள அனைத்துப் பொருள்களும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவை; வெவ்வேறு பிரிவுகளில் உள்ள எந்தப் பொருள்களும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவை அல்ல. சில சமயங்களில் இந்தப் பிரிவுகளைப் பற்றி *நேரடியாகப்* பேசுவது பயனுள்ளதாகும். அதற்காக ஒரு வரையறையை அறிமுகப்படுத்துகிறோம்:

வரையறை 2.11. $R \subseteq A^2$ ஒரு சமானத் தொடர்பாக இருக்கட்டும். ஒவ்வொரு $x \in A$ க்கும், A இல் x இன் *சமான வகுப்பு* என்பது $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$ என்னும் கணமாகும். R ஐப் பொறுத்து A இன் *ஈவுக் கணம்* என்பது $A/_R = \{[x]_R : x \in A\}$ ஆகும்; அதாவது, இந்தச் சமான வகுப்புகளைக் கொண்ட கணமே அது.

அடுத்த முடிவு, சமான வகுப்புகள் உண்மையில் A இன் பிரிவுகளே என்பதை நிறுவுவதன் மூலம், சமான வகுப்பின் வரையறையை நியாயப்படுத்துகிறது:

கூற்று 2.12. *$R \subseteq A^2$ ஒரு சமானத் தொடர்பு எனில், Rxy என்பது $[x]_R = [y]_R$ ஆக இருக்கும்போதும் அப்போது மட்டுமே உண்மை.*

நிறுவல். இடமிருந்து வலமாகச் செல்லும் திசைக்கு, Rxy எனக் கொண்டு, $z \in [x]_R$ என்க. அப்போது வரையறையின்படி Rxz. R ஒரு சமானத் தொடர்பு என்பதால் Ryz. (விரிவாகச் சொன்னால்: Rxy ஆகவும் R சமச்சீராகவும் இருப்பதால் Ryx; Rxz ஆகவும் R கடப்புப் பண்புடையதாகவும் இருப்பதால் Ryz.) எனவே $z \in [y]_R$. இதனைப் பொதுமைப்படுத்தினால், $[x]_R \subseteq [y]_R$. ஆனால் இதே முறையில் $[y]_R \subseteq [x]_R$. எனவே உறுப்புசார் சமத்துவத்தின்படி $[x]_R = [y]_R$. வலமிருந்து இடமாகச் செல்லும் திசைக்கு, $[x]_R = [y]_R$ எனக் கொள்வோம். R தற்சுட்டுப் பண்புடையது என்பதால் Ryy; ஆகவே $y \in [y]_R$. $[x]_R = [y]_R$ என்ற எடுகோளின்படி, $y \in [x]_R$ என்பதும் உண்மை. எனவே Rxy. □

எடுத்துக்காட்டு 2.13. மட்டு எண்கணிதத்திலிருந்து சமானத் தொடர்புகளுக்கு ஓர் அழகிய எடுத்துக்காட்டு கிடைக்கிறது. எந்த a, b, $n \in \mathbb{Z}^+$ ஆகியவற்றுக்கும், a ஐ n ஆல் வகுக்கும்போது கிடைக்கும் மீதியும், b ஐ n ஆல் வகுக்கும்போது

கிடைக்கும் மீதியும் ஒன்றாக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $a \equiv_n b$ எனக் கூறுவோம். (சற்று அதிகக் குறியீடுகளுடன்: ஏதாவது ஒரு $k \in \mathbb{Z}$ க்கு $a - b = kn$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $a \equiv_n b$.) இப்போது எந்த n க்கும் $\equiv_n$ ஒரு சமானத் தொடர்பாகும். $\equiv_n$ உருவாக்கும் வெவ்வேறு சமான வகுப்புகள் சரியாக n உள்ளன; அதாவது, $\mathbb{N}/_{\equiv_n}$ இல் n உறுப்புகள் உள்ளன. அவை: n ஆல் மீதியின்றி வகுபடும் எண்களின் கணமான $[0]_{\equiv_n}$; n ஆல் வகுக்கும்போது மீதி 1 தரும் எண்களின் கணமான $[1]_{\equiv_n}$; ...; n ஆல் வகுக்கும்போது மீதி $n-1$ தரும் எண்களின் கணமான $[n-1]_{\equiv_n}$.

பயிற்சி 2.3. எந்த $n \in \mathbb{Z}^+$ க்கும் $\equiv_n$ ஒரு சமானத் தொடர்பாகும் என்பதையும், $\mathbb{N}/_{\equiv_n}$ இல் சரியாக n உறுப்புகள் உள்ளன என்பதையும் நிறுவுக.

2.5 வரிசைகள்

நாம் செய்யும் பல ஒப்பீடுகளில், ஏதோ ஒரு வகையில் சில பொருள்கள் மற்றவற்றைவிட "சிறியவை", அவற்றுக்கு "சமமானவை", அல்லது அவற்றைவிட "பெரியவை" என்று விவரிக்கிறோம். இவற்றில் *வரிசைத்* தொடர்புகள் இடம்பெறுகின்றன. ஆனால் வரிசைத் தொடர்புகள் பல வகைப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, எந்த இரு பொருள்களையும் ஒப்பிட இயல வேண்டும் என்று சில வகைகள் கோருகின்றன; மற்றவை அவ்வாறு கோருவதில்லை. சில ஒன்றாதலை உள்ளடக்குகின்றன ($\leq$ போல); சில அதை விலக்குகின்றன ($<$ போல). இங்கு ஒரு வகைப்பாடு நமக்குப் பயன்படும்.

வரையறை 2.14 (முன்வரிசை). தற்சுட்டுப் பண்பையும் கடப்புப் பண்பையும் கொண்ட ஒரு தொடர்பு *முன்வரிசை* எனப்படும்.

வரையறை 2.15 (பகுதி வரிசை). எதிர்சமச்சீர்ப் பண்பையும் கொண்ட ஒரு முன்வரிசை *பகுதி வரிசை* எனப்படும்.

வரையறை 2.16 (நேரியல் வரிசை). ஒப்பிடத்தக்க பண்பையும் கொண்ட ஒரு பகுதி வரிசை *முழு வரிசை* அல்லது *நேரியல் வரிசை* எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.17. ஒவ்வொரு நேரியல் வரிசையும் ஒரு பகுதி வரிசையாகும்; ஒவ்வொரு பகுதி வரிசையும் ஒரு முன்வரிசையாகும். ஆனால் இவற்றின் மறுதலைகள் உண்மையல்ல. A மீதான அனைத்துத் தொடர்பு தற்சுட்டுப் பண்பையும் கடப்புப் பண்பையும் கொண்டதால் அது ஒரு முன்வரிசை. ஆனால் A ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உறுப்பைக் கொண்டிருந்தால், அனைத்துத் தொடர்புக்கு எதிர்சமச்சீர்ப் பண்பு இல்லை; எனவே அது பகுதி வரிசையல்ல.

எடுத்துக்காட்டு 2.18. $\mathbb{B}^*$ மீதான *நீளம் மிகாத* தொடர்பான $\preccurlyeq$ ஐக் கருதுவோம்: $x \preccurlyeq y$ என்பது $\text{len}(x) \leq \text{len}(y)$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, உண்மையாகும். இது ஒரு முன்வரிசை (தற்சுட்டுப் பண்பும் கடப்புப் பண்பும் உள்ளது); மேலும் ஒப்பிடத்தக்க பண்பும் உள்ளது. ஆனால் எதிர்சமச்சீர்ப் பண்பு இல்லாததால் இது பகுதி வரிசையல்ல. எடுத்துக்காட்டாக, $01 \preccurlyeq 10$, $10 \preccurlyeq 01$ ஆகிய இரண்டும் உண்மை; ஆனால் $01 \neq 10$.

எடுத்துக்காட்டு 2.19. கணங்களைக் கொண்ட ஒரு கணத்தின் மீதான $\subseteq$ தொடர்பு ஒரு முக்கியமான பகுதி வரிசை. பொதுவாக இது நேரியல் வரிசையல்ல. ஏனெனில் $a \neq b$ என வைத்து $\wp(\{a,b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}$ ஐக் கருதினால், $\{a\} \nsubseteq \{b\}$, $\{a\} \neq \{b\}$, $\{b\} \nsubseteq \{a\}$ ஆகியவற்றைக் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.20. *மீதியின்றி வகுபடும்* தொடர்பு, நேரியல் வரிசையாக இல்லாத ஒரு பகுதி வரிசையைத் தருகிறது. முழுக்களான n, m க்கு, n என்பது m ஐ மீதியின்றி வகுக்கிறது என்பதைக் குறிக்க $n \mid m$ என்று எழுதுகிறோம். அதாவது $m = kn$ என அமையும் ஒரு முழு k இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, இவ்வாறு எழுதுகிறோம். $\mathbb{N}$ மீது இது பகுதி வரிசை; ஆனால் நேரியல் வரிசையல்ல: எடுத்துக்காட்டாக, $2 \nmid 3$, அதேபோல $3 \nmid 2$. $\mathbb{Z}$ மீதான தொடர்பாகக் கருதும்போது, வகுபடுதல் ஒரு முன்வரிசை மட்டுமே. ஏனெனில் அதற்கு எதிர்சமச்சீர்ப் பண்பு இல்லை: $1 \mid -1$, $-1 \mid 1$ ஆகிய இரண்டும் உண்மை; ஆனால் $1 \neq -1$.

எடுத்துக்காட்டு 2.21. தொடர்முறைகளின் கணமான A^* மீதான *நீட்டிப்புத் தொடர்பு* பின்வருமாறு அமைகிறது: $s = \Lambda$ (வெற்றுத் தொடர்முறை), $s = s'$, அல்லது $s = \langle s_1, \dots, s_n \rangle$ மற்றும் $s' = \langle s_1, \dots, s_n, s_{n+1}, \dots, s_m \rangle$ ஆகிய நிலைகளில் ஒன்று இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $s \sqsubseteq s'$. $s \sqsubseteq s'$ எனில், s என்பது s' இன் *தொடக்கத் துண்டு* என்றும் கூறுகிறோம். A^* மீதான நீட்டிப்புத் தொடர்பு ஒரு பகுதி வரிசை; ஆனால் நேரியல் வரிசையல்ல. எ.கா., $a \neq b$ எனில், $ab \not\sqsubseteq ba$, $ba \not\sqsubseteq ab$.

வரையறை 2.22 (கண்டிப்பான வரிசை). எங்கும் தற்சுட்டற்ற பண்பு, முழுச் சமச்சீரின்மை, கடப்புப் பண்பு ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு தொடர்பு *கண்டிப்பான வரிசை* ஆகும்.

வரையறை 2.23 (கண்டிப்பான நேரியல் வரிசை). ஒப்பிடத்தக்க பண்பையும் கொண்ட ஒரு கண்டிப்பான வரிசை, *கண்டிப்பான முழு வரிசை* அல்லது *கண்டிப்பான நேரியல் வரிசை* எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.24. $\leq$ என்பது கண்டிப்பான நேரியல் வரிசையான $<$ க்கு உரிய நேரியல் வரிசை. $\subseteq$ என்பது கண்டிப்பான வரிசையான $\subsetneq$ க்கு உரிய பகுதி வரிசை.

A மீதான எந்தக் கண்டிப்பான வரிசை R ஐயும், மூலைவிட்டமான Id_A ஐச் சேர்ப்பதன் மூலம், அதாவது $\langle x, x \rangle$ என்ற அனைத்து ஜோடிகளையும் சேர்ப்பதன் மூலம், பகுதி வரிசையாக மாற்றலாம். (இது R இன் *தற்சுட்டு அடைவு* எனப்படுகிறது.) மறுதலையாக, ஒரு பகுதி வரிசையிலிருந்து Id_A ஐ நீக்கினால் ஒரு கண்டிப்பான வரிசை கிடைக்கும். அடுத்து வரும் இரு முடிவுகள் இதைத் துல்லியமாகக் கூறுகின்றன.

கூற்று 2.25. *R என்பது A மீதான ஒரு கண்டிப்பான வரிசை எனில், $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ ஒரு பகுதி வரிசை. மேலும், R ஒரு கண்டிப்பான நேரியல் வரிசை எனில், R^+ ஒரு நேரியல் வரிசை.*

நிறுவல். R ஒரு கண்டிப்பான வரிசை எனக் கொள்வோம்; அதாவது $R \subseteq A^2$, மேலும் R எங்கும் தற்சுட்டற்ற பண்பு, முழுச் சமச்சீரின்மை, கடப்புப் பண்பு

ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. $R^+ = R \cup \mathrm{Id}_A$ என வைப்போம். R^+ தற்சுட்டுப் பண்பு, எதிர்சமச்சீர்ப் பண்பு, கடப்புப் பண்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது எனக் காட்ட வேண்டும்.
எல்லா $x \in A$ க்கும் $\langle x, x\rangle \in \mathrm{Id}_A \subseteq R^+$ என்பதால், R^+ தற்சுட்டுப் பண்பைக் கொண்டுள்ளது என்பது தெளிவு.
R^+ எதிர்சமச்சீர்ப் பண்பைக் கொண்டுள்ளது எனக் காட்ட, முரண் மூலம் நிறுவும் பொருட்டு R^+xy, R^+yx, ஆனால் $x \neq y$ எனக் கொள்வோம். $\langle x, y\rangle \in R \cup \mathrm{Id}_A$, ஆனால் $\langle x, y\rangle \notin \mathrm{Id}_A$ என்பதால், $\langle x, y\rangle \in R$, அதாவது Rxy, இருக்க வேண்டும். அதேபோல Ryx. ஆனால் இது R முழுச் சமச்சீரின்மையைக் கொண்டுள்ளது என்ற அனுமானத்துடன் முரண்படுகிறது.
கடப்புப் பண்பை நிறுவ, R^+xy, R^+yz எனக் கொள்வோம். $\langle x, y\rangle \in R$, $\langle y, z\rangle \in R$ ஆகிய இரண்டும் உண்மையெனில், R கடப்புப் பண்பைக் கொண்டுள்ளதால் $\langle x, z\rangle \in R$. இல்லாவிட்டால், $\langle x, y\rangle \in \mathrm{Id}_A$, அதாவது $x = y$, அல்லது $\langle y, z\rangle \in \mathrm{Id}_A$, அதாவது $y = z$. முதல் நிலையில், அனுமானத்தின்படி R^+yz; மேலும் $x = y$ என்பதால் R^+xz. இரண்டாம் நிலையிலும் இதேபோலக் காட்டலாம். இரு நிலைகளிலும் R^+xz; ஆகவே R^+ கடப்புப் பண்பையும் கொண்டுள்ளது.
"மேலும்" என்ற பகுதிக்காக, R ஒப்பிடத்தக்க பண்பையும் கொண்டுள்ளது எனக் கொள்வோம். அப்போது எல்லா $x \neq y$ க்கும் Rxy அல்லது Ryx; அதாவது $\langle x, y\rangle \in R$ அல்லது $\langle y, x\rangle \in R$. $R \subseteq R^+$ என்பதால், R^+ க்கும் இது உண்மையாகவே உள்ளது. எனவே R^+ ஒப்பிடத்தக்க பண்பையும் கொண்டுள்ளது. □

கூற்று 2.26. *R என்பது A மீதான ஒரு பகுதி வரிசை எனில், $R^- = R \setminus \mathrm{Id}_A$ ஒரு கண்டிப்பான வரிசை. மேலும், R ஒரு நேரியல் வரிசை எனில், R^- ஒரு கண்டிப்பான நேரியல் வரிசை.*

நிறுவல். இது ஒரு பயிற்சியாக விடப்படுகிறது. □

பயிற்சி 2.4. கூற்று 2.26 க்கு ஒரு நிறுவல் தருக.

பின்வரும் எளிய முடிவு, கண்டிப்பான நேரியல் வரிசைகள் உறுப்புசார் சமத்துவம் போன்ற ஒரு பண்பை நிறைவு செய்கின்றன என்பதை நிறுவுகிறது:

கூற்று 2.27. *$<$ என்பது A மீதான ஒரு கண்டிப்பான நேரியல் வரிசை எனில்:*

$$(\forall a, b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \rightarrow a = b).$$

நிறுவல். $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$ எனக் கொள்வோம். $a < b$ எனில், $a < a$ ஆகிறது; இது $<$ எங்கும் தற்சுட்டற்றது என்பதுடன் முரண்படுகிறது. எனவே $a \nless b$. முற்றிலும் இதேபோல $b \nless a$. $<$ ஒப்பிடத்தக்க பண்பைக் கொண்டுள்ளதால் $a = b$. □

2.6 கோட்டுருக்கள்

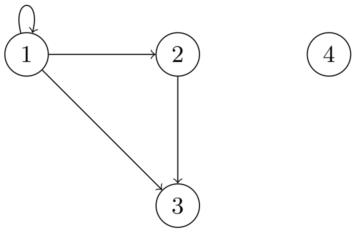
"கணுக்கள்" அல்லது "முனைகள்" ("முனை" என்பதன் பன்மை) எனப்படும் புள்ளிகள் விளிம்புகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு படம் கோட்டுரு ஆகும். தனிநிலைக் கணிதத்திலும் கணினி அறிவியலிலும் கோட்டுருக்கள்

பரவலாகப் பயன்படுகின்றன. பல்வேறு வகையான வலையமைப்புகள் போன்ற குறிப்பிட்ட பொருள்களிலிருந்து, முடிவெடுப்பதால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் போன்ற அருவமான அமைப்புகள் வரை, தொடர்புகளையும் அமைப்புகளையும் குறிக்கவும் காட்சிப்படுத்தவும் இவை மிகவும் பயனுள்ளவை. ஆய்வு நூல்களில் பல வகையான கோட்டுருக்கள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, விளிம்புகளுக்குத் திசை உள்ளதா இல்லையா, குறியடையாளங்கள் உள்ளனவா இல்லையா, ஒரு கணுவிலிருந்து அதே கணுவுக்கு விளிம்பு இருக்கலாமா, அதே கணுக்களுக்கு இடையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விளிம்புகள் இருக்கலாமா என்பவற்றைப் பொறுத்து அவை வேறுபடுகின்றன. *திசை கோட்டுருக்களுக்கும்* தொடர்புகளுக்கும் ஒரு சிறப்பான இணைப்பு உள்ளது.

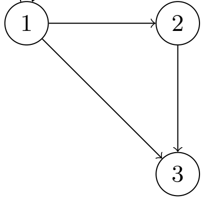
வரையறை 2.28 (திசை கோட்டுரு). ஒரு *திசை கோட்டுரு* $G = \langle V, E\rangle$ என்பது *முனைகளின்* கணம் V மற்றும் *விளிம்புகளின்* கணம் $E \subseteq V^2$ ஆகியவற்றால் ஆனது.

நமது வரையறையின்படி, ஒரு கோட்டுரு என்பது ஒரு கணமும் அந்தக் கணத்தின் மீதான ஒரு தொடர்பும் சேர்ந்ததே. கோட்டுருக்களைப் பற்றிப் பேசும்போது அவை படங்களாகக் காட்டப்பட வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது இயல்பானதே: $\langle v_1, v_2\rangle \in E$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, v_1, v_2 என்ற இரு முனைகளை ஓர் அம்பால் இணைத்துக் கோட்டுருவை வரையலாம். ஒரு தொடர்புக்கும் ஒரு கோட்டுருவுக்கும் உள்ள ஒரே வேறுபாடு, கோட்டுரு முனைகளின் கணத்தைத் தனியாகக் குறிப்பிடுகிறது என்பதே; அதாவது ஒரு கோட்டுருவில் தனித்த முனைகள் இருக்கலாம். முக்கியமான கருத்து என்னவெனில், X என்ற கணத்தின் மீதான ஒவ்வொரு தொடர்பு R ஐயும் $\langle X, R\rangle$ என்ற திசை கோட்டுருவாகக் கருதலாம். மறுதலையாக, $\langle V, E\rangle$ என்ற திசை கோட்டுருவை, V என்ற கணம் வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள $E \subseteq V^2$ என்ற தொடர்பாகக் கருதலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.29. $V = \{1, 2, 3, 4\}$, $E = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$ ஆகியவற்றைக் கொண்ட $\langle V, E\rangle$ என்ற கோட்டுரு பின்வருமாறு தோன்றும்:



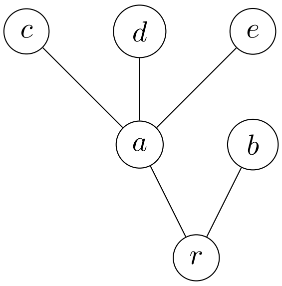
இது $\langle V', E\rangle$ என்ற கோட்டுருவிலிருந்து வேறுபட்டது; அங்கு $V' = \{1, 2, 3\}$. அந்தக் கோட்டுரு பின்வருமாறு தோன்றும்:



பயிற்சி 2.5. $\{1, 2, 3, 4\}$ என்ற கணத்தின் மீதான, சிறியதாக அல்லது சமமாக இருக்கும் தொடர்பு $\leq$ ஐ ஒரு கோட்டுருவாகக் கருதி அதற்குரிய படத்தை வரைக.

2.7 மரவுருக்கள்

தருக்கவியலின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் முக்கியப் பங்காற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட வகைப் பகுதி வரிசை *மரவுரு* ஆகும். தருக்கவியலின் தொடக்கநிலைப் பகுதிகளிலேயே முடிவுறு மரவுருக்கள் வருகின்றன: எடுத்துக்காட்டாக, வாய்பாடுகள் சிதைக்கப்பட்டு ஓர் இலக்கண அமைப்பு மரவுருவாக அமைவதைக் கொண்டு அவற்றைப் புரிந்துகொள்ளலாம். அதேபோல, பல வருவித்தல் அமைப்புகளில் வருவித்தல்கள் முடிவுறு மரவுருக்களின் வடிவத்தைக் கொள்கின்றன. கூற்றுத் தருக்கவியல், முதல்நிலைத் தருக்கவியல் ஆகியவற்றின் நிறைவுத் தேற்றங்களின் நிறுவலிலேயே முடிவிலி மரவுருக்கள் தோன்றுகின்றன; கணிதத் தருக்கவியல் முழுவதும் அவை பயன்படுகின்றன.
கணக்கோட்பாட்டில் மரவுரு என்ற கருத்துக்கும், கோட்டுருக் கோட்பாட்டில் மரவுரு என்ற கருத்துக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது. ஒரு (முடிவுறு) மரவுருவின் படம் இங்கே தரப்படுகிறது:



மிகவும் கீழே உள்ள கணு r தான் வேர். r தவிர ஒவ்வொரு கணுவுக்கும், அதற்கு உடனே கீழே, சரியாக ஒரு பெற்றோர் கணு உள்ளது. விளிம்புகளைப் பின்பற்றி மேல்நோக்கிச் செல்வதன் மூலம் x இலிருந்து y ஐ அடைய முடியும்போது, கணு x க்கும் கணு y க்கும் இடையிலுள்ள தொடர்பை, x என்பது y இன் *முன்னோர்* என்பதாகக் கருதலாம்.
ஒரு மரவுருவில் முன்னோர் தொடர்பு ஒரு கண்டிப்பான பகுதி வரிசையாகும். இது கணக்கோட்பாட்டு வரையறைக்குத் தூண்டுதலாக அமைகிறது. அந்த வரையறையைக் கூற இரு கருத்துகள் தேவை. $\leq$ மூலம் பகுதி வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ள A என்ற கணத்தில் ஒரு *மீச்சிறு உறுப்பு* என்பது, எல்லா $y \in A$ க்கும் $x \leq y$ என அமையும் ஓர் உறுப்பு $x \in A$ ஆகும். ஒரு கணத்தின் ஒவ்வொரு வெற்றற்ற உட்கணத்திற்கும் ஒரு மீச்சிறு உறுப்பு இருந்தால், அக்கணம் $\leq$ மூலம் *நன்கு வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது* என்கிறோம்.

வரையறை 2.30 (மரவுரு). ஒரு *மரவுரு* என்பது $T = \langle A, \leq \rangle$ என்ற ஜோடி. இங்கு A ஒரு கணம்; $\leq$ என்பது A மீதான ஒரு பகுதி வரிசை. அதற்கு (*வேர்* எனப்படும்) ஒரே ஒரு மீச்சிறு உறுப்பு $r \in A$ இருக்க வேண்டும்; மேலும் எல்லா $x \in A$ க்கும் $\{y : y \leq x\}$ என்ற கணம் $\leq$ மூலம் நன்கு வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

வரையறை 2.31 (அடுத்துறுப்புகள்). $T = \langle A, \leq \rangle$ ஒரு மரவுரு எனக் கொள்வோம். $x, y \in A$, $x < y$ எனவும், $x < z < y$ என அமையும் $z \in A$ எதுவும் இல்லை எனவும் இருந்தால், y என்பது x இன் *அடுத்துறுப்பு* என்கிறோம்.

$x \in A$ இன் அடுத்துறுப்புகள் அதன் *பிள்ளைகள்* என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. y என்பது x இன் அடுத்துறுப்பு எனில், x ஐ y இன் *முந்துறுப்பு* அல்லது *பெற்றோர்* என்கிறோம்.

கூற்று 2.32. *$\langle A, \leq \rangle$ ஒரு மரவுரு எனில், வேர் தவிர ஒவ்வொரு $x \in A$ க்கும் அதிகபட்சம் ஒரு முந்துறுப்பு மட்டுமே உள்ளது.*

நிறுவல். $y_1 < x$, $y_2 < x$, $y_1 \neq y_2$ எனக் கொள்வோம். அப்போது $\{y_1, y_2\} \subseteq \{z : z < x\}$. $\{z : z < x\}$ என்பது $\leq$ மூலம் நன்கு வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், அதன் உட்கணமான $\{y_1, y_2\}$ க்கு ஒரு மீச்சிறு உறுப்பு உள்ளது. அது y_1 அல்லது y_2 ஆகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்பது தெளிவு. எனவே $y_1 \leq y_2$ அல்லது $y_2 \leq y_1$. $y_1 \neq y_2$ என அனுமானித்துள்ளதால், உண்மையில் $y_1 < y_2$ அல்லது $y_2 < y_1$. மேலும் $y_1 < x$, $y_2 < x$ என அனுமானித்துள்ளதால், $y_1 < y_2 < x$ அல்லது $y_2 < y_1 < x$. எனவே y_1, y_2 ஆகிய இரண்டும் x இன் முந்துறுப்புகளாக இருக்க முடியாது. □

வரையறை 2.33. $T = \langle A, \leq \rangle$ என்ற மரவுருவில் A ஒரு முடிவிலிக் கணமாக இருந்தால் T *முடிவிலியானது* என்றும், இல்லாவிட்டால் *முடிவுறுவது* என்றும் கூறப்படுகிறது. T இல் ஒவ்வொரு $x \in A$ க்கும் முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான அடுத்துறுப்புகள் மட்டுமே இருந்தால், T *முடிவுறு கிளைப்புடையது* என்கிறோம்.

வரையறை 2.34 (கிளைகள்). $T = \langle A, \leq \rangle$ என்ற மரவுருவின் ஒரு *கிளை* என்பது T இல் மேலும் விரிவாக்க முடியாத ஒரு சங்கிலி. அதாவது அது $B \subseteq A$ என்ற கணம்; எந்த $x, y \in B$ க்கும் $x \leq y$ அல்லது $y \leq x$ இருக்க வேண்டும்; மேலும் எந்த $z \in X \setminus B$ க்கும், $z \leq u$, $u \leq z$ ஆகிய இரண்டும் இல்லாதவாறு ஒரு $u \in B$ இருக்க வேண்டும். T இன் அனைத்துக் கிளைகளின் கணத்தைக் குறிக்க $[T]$ ஐப் பயன்படுத்துகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.35. 0, 1 ஆகியவற்றின் முடிவுறு தொடர்முறைகளை, நீட்டிப்புத் தொடர்பு $\sqsubseteq$ மூலம் வரிசைப்படுத்துவதால் கிடைக்கும் *முடிவிலி இரும மரவுரு*, முடிவுறு கிளைப்புடைய மரவுருவுக்கு ஒரு வழக்கமான எடுத்துக்காட்டு. இது சில நேரங்களில் $\{0, 1\}^*$ அல்லது $\mathbb{B}^*$ எனக் குறிக்கப்படுகிறது (எ.கா., $101 \sqsubseteq 101101$). எந்த இருமச் சரத்தையும் அதன் இறுதியில் ஒரு 0 அல்லது ஒரு 1 ஐச் சேர்த்து நீட்டிக்க முடிவதால், இம்மரவுருவில் முடிவிலா உறுப்புகள் உள்ளன: ஒவ்வொரு உறுப்பு s க்கும் சரியாக இரண்டு அடுத்துறுப்புகள் உள்ளன; அவை $s0$, $s1$. இதன் வேர் வெற்றுத் தொடர்முறை Λ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.36. சற்றுப் பொதுவாக, இயல் எண்களின் முடிவுறு தொடர்முறைகளின் கணமான $\mathbb{N}^*$, நீட்டிப்புத் தொடர்பு $\sqsubseteq$ உடன் சேர்ந்து ஒரு மரவுருவாகிறது. இது முடிவுறு கிளைப்புடையதல்ல என்பது தெளிவு: ஒவ்வொரு $s \in \mathbb{N}^*$ க்கும் முடிவிலா அடுத்துறுப்புகள் sn உள்ளன; ஒவ்வொரு $n \in \mathbb{N}$ க்கும் ஒன்று உள்ளது. $\sqsubseteq$ இன் கீழ் அடைவு கொண்ட ஒவ்வொரு $A \subseteq \mathbb{N}^*$

உம் $\mathbb{N}^*$ இன் ஒரு *உள்மரவுரு*. (அதாவது $s \in A$, $s' \sqsubseteq s$ எனில் $s' \in A$ என்பதும் உண்மையாகும் வகையில் A அமைகிறது.) அனைத்து முடிவுறு மரவுருக்களையும் $\mathbb{N}^*$ இன் முடிவுறு உள்மரவுருக்களாகக் குறிக்கலாம்.

கூற்று 2.37 (Kőnig இன் துணைத்தேற்றம்). *$T = \langle A, \leq \rangle$ ஒரு முடிவுறு கிளைப்புடைய முடிவிலி மரவுரு எனில், T க்கு ஒரு முடிவிலிக் கிளை உள்ளது.*

கணிப்புத்தன்மைக் கோட்பாட்டில் பரவலாகப் பயன்படும் Kőnig இன் துணைத்தேற்றத்தின் ஒரு சிறப்பு நிலை, *வலுக்குறைந்த Kőnig துணைத்தேற்றம்* என அறியப்படுகிறது. அது பின்வருமாறு: $\{0, 1\}^*$ இன் எந்த முடிவிலி உள்மரவுருவுக்கும் ஒரு முடிவிலிக் கிளை உள்ளது.

2.8 தொடர்புகள் மீதான செயல்கள்

தொடர்புகளை மாற்றுவதோ ஒன்றிணைப்பதோ பல நேரங்களில் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. கூற்று 2.25 இல் தொடர்புகளின் *சேர்ப்பை* நாம் கருதினோம். இரு தொடர்புகளை ஜோடிகளின் கணங்களாகக் கருதி எடுக்கும் சேர்ப்பே அது. அதேபோல, கூற்று 2.26 இல் தொடர்புகளின் சார்பு வேறுபாட்டைக் கருதினோம். தொடர்புகள் மீது செய்யக்கூடிய வேறு சில செயல்கள் இங்கே தரப்படுகின்றன.

வரையறை 2.38. R, S ஆகியவை தொடர்புகளாகவும், A ஏதேனும் ஒரு கணமாகவும் இருக்கட்டும்.
R இன் *தலைகீழ்த் தொடர்பு* $R^{-1} = \{\langle y, x\rangle : \langle x, y\rangle \in R\}$ ஆகும்.
R, S ஆகியவற்றின் *சார்புப் பெருக்கம்* $(R \mid S) = \{\langle x, z\rangle : \exists y(Rxy \wedge Syz)\}$ ஆகும்.
R ஐ A க்குக் *கட்டுப்படுத்துவது* $R\restriction_A = R \cap A^2$ ஆகும்.
R ஐ A மீது *செயல்படுத்துவதால் கிடைப்பது* $R[A] = \{y : (\exists x \in A)Rxy\}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.39. $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ என்பது $\mathbb{Z}$ மீதான அடுத்துறுப்புத் தொடர்பாக இருக்கட்டும். அதாவது $S = \{\langle x, y\rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 1 = y\}$; எனவே $x + 1 = y$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, Sxy.
S^{-1} என்பது $\mathbb{Z}$ மீதான முந்துறுப்புத் தொடர்பு; அதாவது $\{\langle x, y\rangle \in \mathbb{Z}^2 : x - 1 = y\}$.
$S \mid S$ என்பது $\{\langle x, y\rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 2 = y\}$.
$S\restriction_{\mathbb{N}}$ என்பது $\mathbb{N}$ மீதான அடுத்துறுப்புத் தொடர்பு.
$S[\{1, 2, 3\}]$ என்பது $\{2, 3, 4\}$.

வரையறை 2.40 (கடப்பு அடைவு). $R \subseteq A^2$ ஒரு இருமத் தொடர்பாக இருக்கட்டும்.
R இன் *கடப்பு அடைவு* $R^+ = \bigcup_{0<n\in\mathbb{N}} R^n$ ஆகும். இங்கு $R^1 = R$, $R^{n+1} = R^n \mid R$ என்று மறுநிகழ்வு முறையில் வரையறுக்கிறோம்.
R இன் *தற்சுட்டுக் கடப்பு அடைவு* $R^* = R^+ \cup \mathrm{Id}_A$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.41. அடுத்துறுப்புத் தொடர்பு $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ ஐ எடுத்துக்கொள்வோம். $x + 2 = y$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, S^2xy; $x + 3 = y$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, S^3xy; இவ்வாறே தொடரும். எனவே ஏதேனும் $n \geq 1$ க்கு $x + n = y$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, S^+xy. வேறு சொற்களில்,

$x < y$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, S^+xy; மேலும் $x \leq y$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, S^*xy.

பயிற்சி 2.6. R இன் கடப்பு அடைவு உண்மையிலேயே கடப்புப் பண்பைக் கொண்டுள்ளது எனக் காட்டுக.

மூல உரை பற்றிய பதிப்புக் குறிப்புகள்

இந்தக் குறிப்புகள் மூல நூலின் பகுதிகள் அல்ல. இவை உறுதிசெய்யப்பட்ட ஆங்கில மூலப் பதிப்பில் உள்ள சில குறியீட்டு நுணுக்கங்களை விளக்குகின்றன.
மரவுருவின் கிளை வரையறையில் $z \in X \setminus B$ என்று உள்ளது. அங்கு X தனியாக வரையறுக்கப்படவில்லை; முன்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மரவுருவின் அடிப்படைக் கணம் A ஆகும். மூலக் குறியீடு மாற்றப்படாமல் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
$\mathbb{N}^*$ இன் உள்மரவுரு பற்றிய எடுத்துக்காட்டில், தொடக்கத் துண்டுகளின் கீழ் அடைவு கொண்ட A பற்றிய கூற்றுக்கு, A வெற்றற்றது என்ற நிபந்தனையும் தேவைப்படுகிறது. ஏனெனில் இந்நூலின் மரவுரு வரையறை ஒரு வேரைக் கோருகிறது.
வரிசைகள் பற்றிய பிரிவில் R^+ என்பது தற்சுட்டு அடைவைக் குறிக்கிறது; தொடர்புகள் மீதான செயல்கள் பற்றிய பிரிவில் அதே குறியீடு கடப்பு அடைவைக் குறிக்கிறது. அந்தந்த இடத்தில் தரப்பட்ட வரையறையையே பயன்படுத்த வேண்டும்.

அத்தியாயம் 3

சார்புகள்

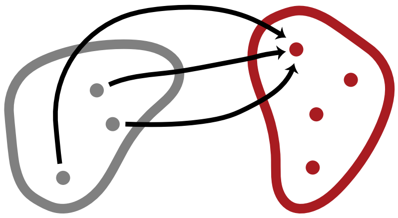
3.1 அடிப்படைகள்

ஒரு *சார்பு* என்பது, கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கணத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பையும், கொடுக்கப்பட்ட ஏதோ ஒரு (வேறு) கணத்தின் குறிப்பிட்ட உறுப்பு ஒன்றுடன் இணைக்கும் ஒரு இணைப்பு. எடுத்துக்காட்டாக, 1 ஐக் கூட்டும் செயல் ஒரு சார்பை வரையறுக்கிறது: ஒவ்வொரு எண் n உம் ஒரே ஒரு எண் $n+1$ உடன் இணைக்கப்படுகிறது.
இன்னும் பொதுவாக, சார்புகள் ஜோடிகள், மூன்று-தொகுதிகள் முதலியவற்றை உள்ளீடுகளாகப் பெற்று ஏதோ ஒரு வகையான வெளியீட்டைத் தரலாம். அடிப்படை எண்கணிதத்திலிருந்து பல சார்புகளை நாம் அறிவோம். எடுத்துக்காட்டாக, கூட்டலும் பெருக்கலும் சார்புகளே. அவை இரண்டு எண்களைப் பெற்று மூன்றாவது ஓர் எண்ணைத் தருகின்றன. இந்த அருவமான கணிதப் பொருளில், ஒரு சார்பு ஒரு *கருப்புப் பெட்டி*: எந்த உள்ளீட்டுடன் எந்த வெளியீடு இணைக்கப்படுகிறது என்பதே முக்கியம்; வெளியீட்டைக் கணக்கிடும் முறை முக்கியமல்ல.

வரையறை 3.1 (சார்பு). ஒரு *சார்பு* $f\colon A \to B$ என்பது A இன் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் B இன் ஓர் உறுப்பு உடன் இணைக்கும் இணைப்பாகும்.
A ஐ f இன் *சார்பகம்* என்றும், B ஐ f இன் *துணைச்சார்பகம்* என்றும் அழைக்கிறோம். A இன் உறுப்புகள், f இன் உள்ளீடுகள் அல்லது *உள்ளீட்டுறுப்புகள்* எனப்படும். ஓர் உள்ளீட்டுறுப்பு x உடன் f இணைக்கும் B இன் உறுப்பு, உள்ளீட்டுறுப்பு x க்கான f *இன் மதிப்பு* எனப்படும்; அது $f(x)$ என எழுதப்படுகிறது.
f இன் *வீச்சகம்* $\text{ran}(f)$ என்பது, ஏதாவது ஓர் உள்ளீட்டுறுப்புக்கான f இன் மதிப்புகளைக் கொண்ட துணைச்சார்பகத்தின் உட்கணமாகும்; $\text{ran}(f) = \{f(x) : x \in A\}$.

படம் 3.1 இல் உள்ள படம் சார்புகளைப் பற்றிச் சிந்திக்க உதவலாம். இடப்புற நீள்வட்டம் சார்பின் *சார்பகத்தைக்* குறிக்கிறது; வலப்புற நீள்வட்டம் அதன் *துணைச்சார்பகத்தைக்* குறிக்கிறது. சார்பகத்தில் உள்ள ஓர் *உள்ளீட்டுறுப்பிலிருந்து*, துணைச்சார்பகத்தில் அதற்குரிய *மதிப்பை* நோக்கி ஓர் அம்பு செல்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 3.2. பெருக்கல் இயல் எண்களின் ஜோடிகளை உள்ளீடுகளாகப் பெற்று, இயல் எண்களை வெளியீடுகளாகத் தருகிறது.



படம் 3.1: ஒரு சார்பு என்பது ஒரு கணத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் மற்றொரு கணத்தின் ஓர் உறுப்பு உடன் இணைக்கும் இணைப்பாகும். சார்பகத்தில் உள்ள ஓர் உள்ளீட்டுறுப்பிலிருந்து, துணைச்சார்பகத்தில் அதற்குரிய மதிப்பை நோக்கி ஓர் அம்பு செல்கிறது.

எனவே அது $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ என்ற சார்பகத்திலிருந்து $\mathbb{N}$ என்ற துணைச்சார்பகத்திற்குச் செல்கிறது. வீச்சகமும் $\mathbb{N}$ ஆகவே அமைகிறது. ஏனெனில் ஒவ்வொரு $n \in \mathbb{N}$ உம் $n \times 1$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.3. பெருக்கல் ஒவ்வொரு உள்ளீட்டையும், அதாவது இயல் எண்களின் ஒவ்வொரு ஜோடியையும், ஒரே ஒரு வெளியீட்டுடன் இணைப்பதால் அது ஒரு சார்பு: $\times : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$. ஆனால் ஓர் இயல் எண் n ஐ, $x^2 = n$ என அமையும் மெய்யெண் x உடன் இணைப்பது சார்பாக அமையாது. ஏனெனில் ஒவ்வொரு நேர்ம முழு n க்கும் இரண்டு வர்க்க மூலங்கள் உள்ளன: $\sqrt{n}$, $-\sqrt{n}$. எதிர்மமற்ற முதன்மை வர்க்க மூலத்தை மட்டும் திருப்பித் தருவதன் மூலம் இதைச் சார்பாக மாற்றலாம்: $\sqrt{\ } : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.

எடுத்துக்காட்டு 3.4. ஒரு வகுப்பிலுள்ள ஒவ்வொரு மாணவரையும் அவருடைய இறுதி மதிப்பெண்ணுடன் இணைக்கும் தொடர்பு ஒரு சார்பாகும். ஒரே வகுப்பில் எந்த மாணவருக்கும் இரண்டு வெவ்வேறு இறுதி மதிப்பெண்கள் கிடைக்க முடியாது. ஒரு வகுப்பிலுள்ள ஒவ்வொரு மாணவரையும் அவருடைய பெற்றோருடன் இணைக்கும் தொடர்பு சார்பல்ல: மாணவர்களுக்குப் பெற்றோர் இல்லாமலும் இருக்கலாம்; இருவர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் இருக்கலாம்.

சாத்தியமான ஒவ்வொரு உள்ளீட்டுறுப்புக்கும் சார்பின் மதிப்பு என்ன என்பதை ஏதாவது ஒரு துல்லியமான முறையில் குறிப்பிடுவதன் மூலம் சார்புகளை வரையறுக்கலாம். ஒரு வாய்பாட்டைத் தருவது, மதிப்பைக் கணக்கிடும் முறையை விவரிப்பது, அல்லது ஒவ்வொரு உள்ளீட்டுறுப்புக்கும் உரிய மதிப்பைப் பட்டியலிடுவது ஆகியவை இதற்கான வெவ்வேறு வழிகள். எந்த முறையில் சார்பை வரையறுத்தாலும், ஒவ்வொரு உள்ளீட்டுறுப்புக்கும் ஒரே ஒரு மதிப்பை மட்டுமே குறிப்பிடுகிறோம் என்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.5. $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ என்பதை $f(x) = x + 1$ என வரையறுப்போம். இந்த வரையறை f ஐ, இயல் எண்களை உள்ளீடுகளாகப் பெற்று இயல் எண்களை வெளியீடுகளாகத் தரும் சார்பாகக் குறிப்பிடுகிறது. ஓர் இயல் எண் x தரப்பட்டால், f அதன் தொடரி $x + 1$ ஐ வெளியீடாகத் தரும் என இது கூறுகிறது. இங்கு துணைச்சார்பகம் $\mathbb{N}$ என்பது f இன் வீச்சகம் அல்ல. ஏனெனில் இயல் எண் 0 எந்த இயல் எண்ணின் தொடரியும் அல்ல. f இன் வீச்சகம் அனைத்து நேர்ம முழுக்களின் கணமான $\mathbb{Z}^+$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.6. $g\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ என்பதை $g(x) = x + 2 - 1$ என வரையறுப்போம். g இயல் எண்களை உள்ளீடுகளாகப் பெற்று இயல் எண்களை வெளியீடுகளாகத் தரும் சார்பு என இது கூறுகிறது. ஓர் இயல் எண் உள்ளீடாகத் தரப்பட்டால், g என்பது x இன் தொடரியின் தொடரிக்கு உரிய முன்னியை, அதாவது $x + 1$ ஐ, வெளியீடாகத் தரும்.

வெவ்வேறு *வரையறைகளைக்* கொண்ட f, g என்ற இரு சார்புகளைக் கருதினோம். எனினும் இவை *ஒரே சார்புதான்*. ஏனெனில் எந்த இயல் எண் n க்கும் $f(n) = n + 1 = n + 2 - 1 = g(n)$. வேறு சொற்களில், f, g ஆகியவற்றுக்கான நமது வரையறைகள் வெவ்வேறு சமன்பாடுகளின் மூலம் ஒரே இணைப்பைக் குறிப்பிடுகின்றன. எனவே சார்புகளுக்கான மதிப்புசார் சமத்துவக் கொள்கையை மறைமுகமாகப் பயன்படுத்துகிறோம்:

$$\forall x\, f(x) = g(x) \text{ எனில் } f = g$$

இங்கு f, g ஆகியவற்றுக்கு ஒரே சார்பகமும் ஒரே துணைச்சார்பகமும் இருக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.7. நிலைகளைப் பிரித்தும் சார்புகளை வரையறுக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $h\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ என்பதைப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & x \text{ இரட்டை எனில்} \\ \frac{x+1}{2} & x \text{ ஒற்றை எனில்.} \end{cases}$$

ஒவ்வொரு இயல் எண்ணும் இரட்டையாகவோ ஒற்றையாகவோ இருப்பதால், இந்தச் சார்பின் வெளியீடு எப்போதும் ஓர் இயல் எண்ணாக இருக்கும். நிலைகளைப் பிரித்து ஒரு சார்பை வரையறுக்கும்போது, சாத்தியமான ஒவ்வொரு உள்ளீடும் சரியாக ஒரு நிலையில் இடம்பெற வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்க. சில சமயங்களில், நிலைகள் அனைத்துச் சாத்தியங்களையும் உள்ளடக்குகின்றன என்பதையும் ஒன்றுக்கொன்று விலக்கானவை என்பதையும் நிறுவ வேண்டியிருக்கும்.

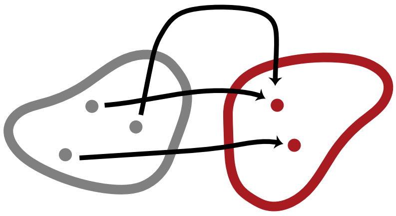
3.2 சார்புகளின் வகைகள்

நாம் அடிக்கடி காணும் சில வகைச் சார்புகளுக்கு ஒரு வகைப்பாட்டை அறிமுகப்படுத்துவது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
முதலில், துணைச்சார்பகத்தின் ஒவ்வோர் உறுப்பும் சார்பின் ஒரு மதிப்பாக அமையும் பண்பைக் கொண்ட சார்புகளைக் கருதலாம். இத்தகைய சார்புகள் மேற்கோர்த்தல் சார்புகள் எனப்படும். அவற்றை படம் 3.2 இல் உள்ளதுபோலப் படமாகக் காட்டலாம்.

வரையறை 3.8 (மேற்கோர்த்தல் சார்பு). $f\colon A \to B$ என்ற சார்புக்கு, f இன் வீச்சகமும் B ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அது *மேற்கோர்த்தல்* பண்புடையது எனப்படும். அதாவது, ஒவ்வொரு $y \in B$ க்கும் $f(x) = y$ என அமையும் குறைந்தது ஓர் $x \in A$ இருக்க வேண்டும். குறியீடுகளில்:

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A) f(x) = y.$$

இத்தகைய சார்பை A இலிருந்து B க்குச் செல்லும் ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு என்கிறோம்.



படம் 3.2: ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு, துணைச்சார்பகத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் ஒரு மதிப்பாகக் கொண்டிருக்கும்.

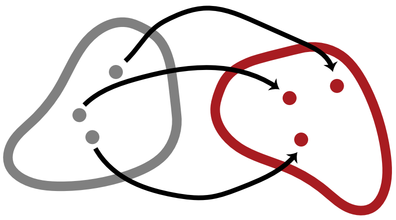
படம் 3.3: ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு இரண்டு வெவ்வேறு உள்ளீட்டுறுப்புகளை ஒரே மதிப்புடன் ஒருபோதும் இணைக்காது.

f என்பது ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு எனக் காட்ட வேண்டுமெனில், f இன் துணைச்சார்பகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளும் ஏதாவது ஓர் உள்ளீடு x க்கான $f(x)$ இன் மதிப்பாக அமைகிறது எனக் காட்ட வேண்டும்.
எந்தச் சார்பும் ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு ஐ *உருவாக்குகிறது* என்பதைக் கவனிக்கவும். ஏனெனில் $f\colon A \to B$ என்ற சார்பு தரப்பட்டால், $f'\colon A \to \mathrm{ran}(f)$ என்பதை $f'(x) = f(x)$ என வரையறுப்போம். $\mathrm{ran}(f)$ என்பது $\{f(x) \in B : x \in A\}$ எனவே *வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதால்*, இந்தச் சார்பு f' நிச்சயமாக ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு ஆகும்.
எந்தச் சார்பும் சாத்தியமான ஒவ்வொரு உள்ளீட்டையும் ஒரே ஒரு வெளியீட்டுடன் இணைக்கிறது. ஆனால் வெவ்வேறு உள்ளீடுகளை ஒரே வெளியீட்டுடன் ஒருபோதும் இணைக்காத சார்புகளும் உள்ளன. அவை ஒன்றுக்கொன்றான சார்புகள் எனப்படும். அவற்றை படம் 3.3 இல் உள்ளதுபோலப் படமாகக் காட்டலாம்.

வரையறை 3.9 (ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு). ஒவ்வொரு $y \in B$ க்கும், $f(x) = y$ என அமையும் $x \in A$ அதிகபட்சம் ஒன்று மட்டுமே இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $f\colon A \to B$ என்ற சார்பு *ஒன்றுக்கொன்றான* பண்புடையது எனப்படும். இத்தகைய சார்பை A இலிருந்து B க்குச் செல்லும் ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு என்கிறோம்.

f என்பது ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு எனக் காட்ட வேண்டுமெனில், f இன் சார்பகத்தைச் சேர்ந்த எந்த உறுப்புகள் ஆன x, y க்கும், $f(x) = f(y)$ எனில் $x = y$ எனக் காட்ட வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.10. $f(x) = 1$ எனக் கொடுக்கப்படும் மாறிலிச் சார்பு $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ என்பது ஒன்றுக்கொன்றான பண்பையும் மேற்கோர்த்தல் பண்பையும் கொண்டிருக்கவில்லை.



படம் 3.4: ஓர் இருபுற சார்பு துணைச்சார்பகத்தின் உறுப்புகளைச் சார்பகத்தின் உறுப்புகளுடன் தனித்தனியாக இணைக்கிறது.

$f(x) = x$ எனக் கொடுக்கப்படும் ஒன்றாதல் சார்பு $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ என்பது ஒன்றுக்கொன்றான பண்பையும் மேற்கோர்த்தல் பண்பையும் கொண்டுள்ளது.
$f(x) = x + 1$ எனக் கொடுக்கப்படும் தொடரிச் சார்பு $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ என்பது ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையது; ஆனால் மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதல்ல.
பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ என்ற சார்பு:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & x \text{ இரட்டை எனில்} \\ \frac{x+1}{2} & x \text{ ஒற்றை எனில்.} \end{cases}$$

மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது; ஆனால் ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையதல்ல.

பல நேரங்களில் ஒன்றுக்கொன்றான, மேற்கோர்த்தல் ஆகிய இரண்டு பண்புகளையும் கொண்ட சார்புகளைக் கருத விரும்புகிறோம். இத்தகைய சார்புகளை இருபுற சார்புகள் என்கிறோம். அவை படம் 3.4 இல் காட்டப்பட்டுள்ள சார்பைப் போலிருக்கும். இருபுறச் சார்புகள் சில சமயங்களில் *ஒன்றுக்கொன்று ஒத்திசைவுகள்* என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஏனெனில் அவை துணைச்சார்பகத்தின் உறுப்புகளைச் சார்பகத்தின் உறுப்புகளுடன் தனித்தனியாக இணைக்கின்றன.

வரையறை 3.11 (இருபுறச் சார்பு). $f: A \to B$ என்ற சார்பு மேற்கோர்த்தல், ஒன்றுக்கொன்றான ஆகிய இரு பண்புகளையும் கொண்டிருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அது *இருபுற* பண்புடையது எனப்படும். இத்தகைய சார்பை A இலிருந்து B க்குச் செல்லும் (அல்லது A, B ஆகியவற்றுக்கு இடையிலுள்ள) ஓர் இருபுறச் சார்பு என்கிறோம்.

3.3 தொடர்புகளாகச் சார்புகள்

A இன் உறுப்புகளை B இன் உறுப்புகள் உடன் இணைக்கும் ஒரு சார்பு, A, B ஆகியவற்றுக்கு இடையில் ஒரு தொடர்பை வரையறுக்கிறது என்பது தெளிவு. $f(x) = y$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, x, y ஆகியவற்றுக்கு இடையில் அமையும் தொடர்பே அது. உண்மையில், எடுத்துக்காட்டாகக் கணிதத்தின் அடிப்படைக் கூறுகளின் வகைகளைக் குறைக்க விரும்பினால், சார்பு f ஐ இந்தத் தொடர்புடன், அதாவது

ஜோடிகளின் ஒரு கணத்துடன், *ஒன்றாகக் கருதவும்* முடியும். இதனால் ஒரு கேள்வி எழுகிறது: எந்தத் தொடர்புகள் இவ்விதமாகச் சார்புகளை வரையறுக்கின்றன?

வரையறை 3.12 (சார்பின் கோட்டுரு). $f\colon A \to B$ ஒரு சார்பாக இருக்கட்டும். f இன் கோட்டுரு என்பது பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் $R_f \subseteq A \times B$ என்ற தொடர்பாகும்:

$$R_f = \{\langle x, y\rangle : f(x) = y\}.$$

உறுப்புசார் சமத்துவத்தின்படி, ஒரு சார்பின் கோட்டுரு தனித்ததாக நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. மேலும், கணங்களுக்கான உறுப்புசார் சமத்துவம், சார்புகளுக்கான மறைமுக மதிப்புசார் சமத்துவக் கொள்கையை உடனடியாக நியாயப்படுத்துகிறது: f, g ஆகியவற்றுக்கு ஒரே சார்பகமும் துணைச்சார்பகமும் இருந்தால், எல்லா மதிப்புகளிலும் அவை ஒத்திருக்கும்போது அவை ஒரே சார்பாகும்.
அதேபோல, ஒரு தொடர்பு "சார்பாக அமையும்" தன்மையைக் கொண்டிருந்தால், அது ஒரு சார்பின் கோட்டுருவாகும்.

கூற்று 3.13. *$R \subseteq A \times B$ பின்வரும் நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றுவதாக இருக்கட்டும்:*

1. *Rxy, Rxz எனில் $y = z$; மேலும்*
2. *ஒவ்வொரு $x \in A$ க்கும், $\langle x, y\rangle \in R$ என அமையும் ஏதாவது ஓர் $y \in B$ உள்ளது.*

அப்போது R என்பது, Rxy ஆக இருக்கும்போது அப்போதும் அப்போது மட்டுமே $f(x) = y$ என வரையறுக்கப்படும் $f\colon A \to B$ என்ற சார்பின் கோட்டுருவாகும்.

நிறுவல். Rxy என அமையும் ஒரு y இருப்பதாகக் கொள்வோம். Rxz என அமையும் வேறொரு $z \neq y$ இருந்தால், R மீதான நிபந்தனை மீறப்படும். எனவே Rxy என அமையும் ஒரு y இருந்தால், இந்த y தனித்ததாகும்; ஆகவே f தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. $R_f = R$ என்பது தெளிவு. □

ஒவ்வொரு சார்பு $f\colon A \to B$ க்கும் ஒரு கோட்டுரு உள்ளது. அதாவது, $f(x) = y$ என்பதால் வரையறுக்கப்படும், $A \times B$ இல் அடங்கிய ஒரு தொடர்பு உள்ளது. மறுபுறம், கூற்று 3.13 இல் கொடுக்கப்பட்ட பண்புகளைக் கொண்ட ஒவ்வொரு தொடர்பு $R \subseteq A \times B$ உம் ஒரு சார்பு $f\colon A \to B$ இன் கோட்டுருவாகும். சார்புகளுக்கும் அவற்றின் கோட்டுருக்களுக்கும் உள்ள இந்த நெருங்கிய தொடர்பால், ஒரு சார்பை அதன் கோட்டுருவாகவே கருதலாம். வேறு சொற்களில், சார்புகளைச் சில குறிப்பிட்ட தொடர்புகளுடன், அதாவது வரிசைத் தொகுதிகளின் சில குறிப்பிட்ட கணங்களுடன், ஒன்றாகக் கருதலாம். ஆனால் இந்த "ஒன்றாகக் கருதுதல்" என்பதன் நோக்கம் பிரிவு 2.2 இல் உள்ளதைப் போன்றதே என்பதைக் கவனிக்கவும். இது சார்புகளின் மெய்ப்பொருளியல் பற்றிய கூற்று அல்ல; சார்புகளைச் சில கணங்களாகக் *கருதுவது* வசதியாக உள்ளது என்ற கருத்தே ஆகும். இதன் வசதிக்கான ஒரு காரணத்தை இப்போது காணலாம். தொடர்புகள் மீது செய்த செயல்களைப் போன்ற செயல்களைச் சார்புகள் மீதும் செய்வதைக் கருதலாம் (பிரிவு 2.8 ஐக் காண்க). குறிப்பாக:

வரையறை 3.14. $f\colon A \to B$ ஒரு சார்பாகவும் $C \subseteq A$ ஆகவும் இருக்கட்டும்.
f ஐ C க்குக் *கட்டுப்படுத்துவதால்* கிடைப்பது, அனைத்து $x \in C$ க்கும் $(f{\restriction_C})(x) = f(x)$ என வரையறுக்கப்படும் $f{\restriction_C}\colon C \to B$ என்ற சார்பாகும். வேறு சொற்களில், $f{\restriction_C} = \{\langle x, y\rangle \in R_f : x \in C\}$.
f ஐ C மீது *செயல்படுத்துவதால்* கிடைப்பது $f[C] = \{f(x) : x \in C\}$ ஆகும். இதை f இன் கீழ் C இன் *பிம்பம்* என்றும் அழைக்கிறோம்.

இந்த வரையறைகளிலிருந்து, எந்தச் சார்பு f க்கும் $\text{ran}(f) = f[\text{dom}(f)]$ என்பது பின்தொடர்கிறது. பிரிவு 2.8 இல் உள்ள வரையறைகளையும் சார்புகளைத் தொடர்புகளாகக் கருதுவதையும் எடுத்துக்கொண்டால், இந்தக் கருத்துகள் ஒப்பானவையாக அமைகின்றன. ஆயினும் இங்குள்ள சார்புக் கட்டுப்படுத்தல் உள்ளீட்டை மட்டும் கட்டுப்படுத்துகிறது; முந்தைய இருமத் தொடர்புக்கான கட்டுப்படுத்தல் இரு ஆயங்களையும் கட்டுப்படுத்துகிறது. ஆனால் வேறு இரண்டு செயல்களான நேர்மாறுகளுக்கும் சார்புப் பெருக்கங்களுக்கும் சற்று கூடுதல் விளக்கம் தேவை. அதனை பிரிவு 3.4, பிரிவு 3.5 ஆகியவற்றில் தருவோம்.

3.4 சார்புகளின் நேர்மாறுகள்

சார்புகளை இணைப்புகளாகக் கருதுகிறோம். எனவே ஒரு சார்பு ஏற்படுத்தும் இணைப்பை "திருப்ப முடியுமா" என்ற இயல்பான கேள்வி எழுகிறது.
எடுத்துக்காட்டாக, $f(x) = x + 1$ என்ற தொடரிச் சார்பு f செய்வதை $g(y) = y - 1$ என்ற சார்பு "மீட்டுவிடுகிறது" என்ற பொருளில், அந்தத் தொடரிச் சார்பைத் திருப்ப முடியும்.
ஆனால் கவனம் தேவை. g இன் வரையறை $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ என்ற ஒரு சார்பை வரையறுத்தாலும், அது $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ என்ற ஒரு *சார்பை* வரையறுக்கவில்லை. ஏனெனில் $g(0) \notin \mathbb{N}$. ஆகவே எளிய எடுத்துக்காட்டுகளில்கூட ஒரு சார்பைத் திருப்ப முடியுமா என்பது முற்றிலும் வெளிப்படையானதல்ல; அது சார்பகத்தையும் துணைச்சார்பகத்தையும் பொறுத்திருக்கலாம்.
ஒரு சார்பின் நேர்மாறு என்ற கருத்து இதனை மேலும் துல்லியமாக்குகிறது.

வரையறை 3.15. அனைத்து $x \in A$, $y \in B$ ஆகியவற்றுக்கும் $f(g(y)) = y$, $g(f(x)) = x$ என அமையுமானால், $g\colon B \to A$ என்ற சார்பு, $f\colon A \to B$ என்ற சார்பின் ஒரு *நேர்மாறு* ஆகும்.

f க்கு ஒரு நேர்மாறு g இருந்தால், g என்பதற்குப் பதிலாக அடிக்கடி f^{-1} என எழுதுகிறோம்.
சார்புகளுக்கு எப்போது நேர்மாறுகள் உள்ளன என்பதை இப்போது காண்போம். $f\colon A \to B$ இன் நேர்மாறாக அமையக்கூடிய ஒரு நல்ல தேர்வு, பின்வருமாறு "வரையறுக்கப்படும்" $g\colon B \to A$ ஆகும்:

$$g(y) = \text{“அந்த” } x\text{; இங்கு } f(x) = y.$$

ஆனால் "வரையறுக்கப்படும்", "அந்த" என்பவற்றைச் சுற்றியுள்ள மேற்கோள் குறிகள், இது இன்னும் ஒரு வரையறை அல்ல என்பதைக் காட்டுகின்றன. குறைந்தபட்சம், முழுப் பொதுமையுடன் இது எப்போதும் செயல்படாது. ஏனெனில் இந்த வரையறை ஒரு சார்பைக் குறிப்பிட வேண்டுமானால்,

$f(x) = y$ என அமையும் ஒரே ஓர் x இருக்க வேண்டும்: g இன் வெளியீடு தனித்ததாகக் குறிப்பிடப்பட வேண்டும். மேலும், ஒவ்வொரு $y \in B$ க்கும் அது குறிப்பிடப்பட வேண்டும். x_1, $x_2 \in A$ ஆகியவை $x_1 \neq x_2$ எனவும், ஆனால் $f(x_1) = f(x_2)$ எனவும் இருந்தால், $y = f(x_1) = f(x_2)$ என்பதற்கு $g(y)$ தனித்ததாகக் குறிப்பிடப்படாது. மேலும், $f(x) = y$ என அமையும் x எதுவுமே இல்லை எனில், $g(y)$ குறிப்பிடப்படவே இல்லை. வேறு சொற்களில், g வரையறுக்கப்பட வேண்டுமானால், f என்பது ஒன்றுக்கொன்றான, மேற்கோர்த்தல் ஆகிய இரு பண்புகளையும் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
படிப்படியாகப் பார்ப்போம். கேள்வியை இரண்டாகப் பிரிப்போம். $f\colon A \to B$ என்ற சார்பு தரப்பட்டிருக்கும்போது, $g(f(x)) = x$ என அமையும் $g\colon B \to A$ என்ற சார்பு எப்போது உள்ளது? இத்தகைய g, f செய்வதை "மீட்டுவிடுகிறது"; அது f இன் *இடது நேர்மாறு* எனப்படும். இரண்டாவதாக, $f(h(y)) = y$ என அமையும் $h\colon B \to A$ என்ற சார்பு எப்போது உள்ளது? இத்தகைய h, f இன் *வலது நேர்மாறு* எனப்படும்: h செய்வதை f "மீட்டுவிடுகிறது".

கூற்று 3.16. *சார்பகம் வெற்றுக் கணமல்ல எனவும் $f\colon A \to B$ என்பது ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையது எனவும் இருந்தால், அனைத்து $x \in A$ க்கும் $g(f(x)) = x$ என அமையும் f இன் இடது நேர்மாறு $g\colon B \to A$ ஒன்று உள்ளது.*

நிறுவல். சார்பகம் வெற்றுக் கணமல்ல எனவும் $f\colon A \to B$ என்பது ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையது எனவும் கொள்வோம். ஒரு $y \in B$ ஐக் கருதுவோம். $y \in \text{ran}(f)$ எனில், $f(x) = y$ என அமையும் ஒரு $x \in A$ உள்ளது. f என்பது ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையதால், இத்தகைய $x \in A$ ஒன்றே உள்ளது. எனவே $g(y) = x$ என வரையறுக்கலாம்; அதாவது, $g(y)$ என்பது $f(x) = y$ என அமையும் "அந்த" $x \in A$ ஆகும். $y \notin \text{ran}(f)$ எனில், அதை ஏதேனும் ஓர் $a \in A$ உடன் இணைக்கலாம். ஆகவே ஓர் $a \in A$ ஐத் தேர்ந்தெடுத்து, $g\colon B \to A$ என்பதைப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:

$$g(y) = \begin{cases} x & f(x) = y \text{ எனில்} \\ a & y \notin \text{ran}(f) \text{ எனில்.} \end{cases}$$

இது அனைத்து $y \in B$ க்கும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் இத்தகைய ஒவ்வொரு $y \in \text{ran}(f)$ க்கும், $f(x) = y$ என அமையும் ஒரே ஓர் $x \in A$ உள்ளது. வரையறையின்படி, $y = f(x)$ எனில் $g(y) = x$; அதாவது $g(f(x)) = x$. □

பயிற்சி 3.1. $f\colon A \to B$ க்கு ஓர் இடது நேர்மாறு g இருந்தால், f என்பது ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையது எனக் காட்டுக.

கூற்று 3.17. *$f\colon A \to B$ என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது எனில், அனைத்து $y \in B$ க்கும் $f(h(y)) = y$ என அமையும் f இன் வலது நேர்மாறு $h\colon B \to A$ ஒன்று உள்ளது.*

நிறுவல். $f\colon A \to B$ என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதாகக் கொள்வோம். ஒரு $y \in B$ ஐக் கருதுவோம். f என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதால், $f(x_y) = y$ என அமையும் ஒரு $x_y \in A$ உள்ளது. எனவே $h(y) = x_y$ என வரையறுக்கலாம்; அதாவது, ஒவ்வொரு $y \in B$ க்கும் $f(x) = y$ என அமையும் ஏதேனும் ஓர் $x \in A$ ஐத் தேர்ந்தெடுக்கிறோம். f என்பது மேற்கோர்த்தல்

பண்புடையதால், தேர்ந்தெடுப்பதற்குக் குறைந்தபட்சம் ஒன்று எப்போதும் உள்ளது.[1] வரையறையின்படி, $x = h(y)$ எனில் $f(x) = y$; அதாவது எந்த $y \in B$ க்கும் $f(h(y)) = y$. □

பயிற்சி 3.2. $f\colon A \to B$ க்கு ஒரு வலது நேர்மாறு h இருந்தால், f என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது எனக் காட்டுக.

முந்தைய நிறுவலில் உள்ள கருத்துகளை இணைப்பதால், ஒவ்வொரு இருபுறச் சார்பு க்கும் ஒரு நேர்மாறு உள்ளது என இப்போது பெறுகிறோம். அதாவது, f இன் இடது நேர்மாறாகவும் வலது நேர்மாறாகவும் அமையும் ஒரே சார்பு ஒன்று உள்ளது.

கூற்று 3.18. *$f\colon A \to B$ என்பது இருபுற பண்புடையது எனில், அனைத்து $x \in A$ க்கும் $f^{-1}(f(x)) = x$ எனவும், அனைத்து $y \in B$ க்கும் $f(f^{-1}(y)) = y$ எனவும் அமையும் $f^{-1}\colon B \to A$ என்ற சார்பு ஒன்று உள்ளது.*

நிறுவல். பயிற்சி. □

பயிற்சி 3.3. கூற்று 3.18 ஐ நிறுவுக. நீங்கள் f^{-1} ஐ வரையறுத்து, அது ஒரு சார்பு எனக் காட்டி, அது f இன் நேர்மாறு எனவும் காட்ட வேண்டும்; அதாவது, அனைத்து $x \in A$, $y \in B$ ஆகியவற்றுக்கும் $f^{-1}(f(x)) = x$, $f(f^{-1}(y)) = y$ எனக் காட்ட வேண்டும்.

நேர்மாறுகளைப் பெறுவதற்குச் சற்றே பொதுவான மற்றொரு வழியும் உள்ளது. அனைத்து $x \in A$ க்கும் $f'(x) = f(x)$ என அமைப்பதால், ஒவ்வொரு சார்பு f உம் $f'\colon A \to \text{ran}(f)$ என்ற ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு ஐ உருவாக்குகிறது என்பதை பிரிவு 3.2 இல் கண்டோம். தெளிவாக, f என்பது ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையது எனில், f' என்பது இருபுற பண்புடையதாகும்; எனவே கூற்று 3.18 இன்படி அதற்குத் தனித்த நேர்மாறு உள்ளது. குறியீட்டை மிகச் சிறிய அளவில் தளர்த்திப் பயன்படுத்தி, சில சமயங்களில் f' இன் நேர்மாறை வெறுமனே "f இன் நேர்மாறு" என அழைக்கிறோம்.

கூற்று 3.19. *$f\colon A \to B$ க்கு ஓர் இடது நேர்மாறு g உம் ஒரு வலது நேர்மாறு h உம் இருந்தால், $h = g$ எனக் காட்டுக.*

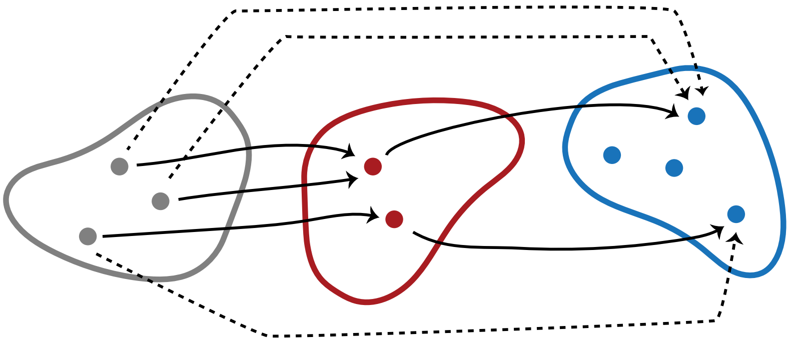
நிறுவல். பயிற்சி. □

பயிற்சி 3.4. கூற்று 3.19 ஐ நிறுவுக.

கூற்று 3.20. *ஒவ்வொரு சார்பு f க்கும் அதிகபட்சம் ஒரே ஒரு நேர்மாறு உள்ளது.*

---

[1] f என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதால், ஒவ்வொரு $y \in B$ க்கும் $\{x : f(x) = y\}$ என்ற கணம் வெற்றுக் கணமல்ல. h பற்றிய நமது வரையறை, இந்தக் கணங்கள் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் ஒரே ஒரு x ஐத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியுள்ளது. இது எப்போதும் சாத்தியம் என்பது உண்மையில் வெளிப்படையானதல்ல: இந்தத் தேர்வுகளைச் செய்ய முடியும் என்பது ஓர் அடிக்கோளாகவே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. வேறு சொற்களில், இந்த முன்மொழிவு தேர்வு அடிக்கோள் எனப்படுவதை முன்கொள்கிறது. இந்தச் சிக்கலை இங்கு விரிவாக ஆராயாமல் கடந்து செல்கிறோம். ஆயினும், பல குறிப்பிட்ட நிலைகளில், எடுத்துக்காட்டாக $A = \mathbb{N}$ ஆகவோ முடிவுறு கணமாகவோ இருக்கும்போது, அல்லது f என்பது இருபுற பண்புடையதாக இருக்கும்போது, தேர்வு அடிக்கோள் தேவையில்லை. (குறிப்பாக f என்பது இருபுற பண்புடைய நிலையில், ஒவ்வொரு $y \in B$ க்கும் $\{x : f(x) = y\}$ என்ற கணத்தில் ஒரே ஓர் உறுப்பு உள்ளது; ஆகவே தேர்ந்தெடுப்பதற்கு மாற்று உறுப்புகள் ஏதும் இல்லை.)



படம் 3.5: f, g ஆகிய இரண்டு சார்புகளின் சேர்ப்பு $g \circ f$.

நிறுவல். g, h ஆகிய இரண்டும் f இன் நேர்மாறுகள் எனக் கொள்வோம். அப்போது குறிப்பாக, g என்பது f இன் இடது நேர்மாறு; h என்பது வலது நேர்மாறு. கூற்று 3.19 இன்படி, $g = h$. □

3.5 சார்புகளின் சேர்ப்பு

ஓர் இருபுறச் சார்பு f இன் நேர்மாறு f^{-1} உம் ஒரு சார்பே என்பதை பிரிவு 3.4 இல் கண்டோம். சார்புகளின் மீதான மற்றொரு செயல் சேர்ப்பு ஆகும். f, g ஆகிய இரண்டு சார்புகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம், அதாவது முதலில் f ஐயும் பின்னர் g ஐயும் செயல்படுத்துவதன் மூலம், ஒரு புதிய சார்பை வரையறுக்கலாம். வீச்சகங்களும் சார்பகங்களும் பொருந்தினால் மட்டுமே இது சாத்தியம்: அதாவது, f இன் வீச்சகம் g இன் சார்பகத்தின் ஓர் உட்கணமாக இருக்க வேண்டும். சார்புகளின் மீதான இந்தச் செயல், பிரிவு 2.8 இல் கண்ட தொடர்புகளின் சார்புப் பெருக்கம் என்ற செயலுக்கு ஒப்பானதாகும்.
சேர்ப்பு என்ற கருத்தை விளக்க ஒரு படம் உதவும். படம் 3.5 இல் $f: A \to B$, $g: B \to C$ ஆகிய இரண்டு சார்புகளையும் அவற்றின் சேர்ப்பான $(g \circ f)$ ஐயும் காட்டுகிறோம். $(g \circ f): A \to C$ என்ற சார்பு, A இன் ஒவ்வோர் உறுப்பை C இன் ஓர் உறுப்பு உடன் இணைக்கிறது. A இன் ஓர் உறுப்பு ஆனது C இன் எந்த உறுப்பு உடன் இணைக்கப்படுகிறது என்பதைப் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறோம்: $x \in A$ என்ற உள்ளீடு தரப்பட்டால், முதலில் x மீது f என்ற சார்பைச் செயல்படுத்துகிறோம். அது ஏதாவது ஒரு $f(x) = y \in B$ ஐ வெளியீடாகத் தருகிறது. பின்னர் y மீது g என்ற சார்பைச் செயல்படுத்துகிறோம். அது ஏதாவது ஒரு $g(f(x)) = g(y) = z \in C$ ஐ வெளியீடாகத் தருகிறது.

வரையறை 3.21 (சேர்ப்பு). $f: A \to B$, $g: B \to C$ ஆகியவை சார்புகளாக இருக்கட்டும். f ஐ g உடன் *சேர்ப்பதால்* கிடைப்பது $g \circ f: A \to C$ ஆகும்; இங்கு $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

எடுத்துக்காட்டு 3.22. $f(x) = x + 1$, $g(x) = 2x$ ஆகிய சார்புகளைக் கருதுவோம். $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ என்பதால், ஒவ்வோர் உள்ளீடு x க்கும் முதலில் அதன் தொடரியை எடுத்துக்கொண்டு, பின்னர் கிடைப்பதை இரண்டால் பெருக்க வேண்டும். ஆகவே அவற்றின் சேர்ப்பு $(g \circ f)(x) = 2(x + 1)$ எனக் கொடுக்கப்படுகிறது.

பயிற்சி 3.5. $f: A \to B$, $g: B \to C$ ஆகிய இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையவை எனில், $g \circ f: A \to C$ என்பதும் ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையது எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 3.6. $f: A \to B$, $g: B \to C$ ஆகிய இரண்டும் மேற்கோர்த்தல் பண்புடையவை எனில், $g \circ f: A \to C$ என்பதும் மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 3.7. $f: A \to B$, $g: B \to C$ எனக் கொள்வோம். $g \circ f$ இன் கோட்டுரு $R_f \mid R_g$ எனக் காட்டுக.

3.6 பகுதிச் சார்புகள்

சில சமயங்களில் சார்பின் வரையறையைத் தளர்த்துவது பயனுள்ளது: சாத்தியமான எல்லா உள்ளீடுகளுக்கும் சார்பின் வெளியீடு வரையறுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்ற தேவையை நீக்கலாம். இத்தகைய இணைப்புகள் *பகுதிச் சார்புகள்* எனப்படும்.

வரையறை 3.23. ஒரு *பகுதிச் சார்பு* $f: A \nrightarrow B$ என்பது A இன் ஒவ்வோர் உறுப்பு உடனும் B இன் அதிகபட்சம் ஓர் உறுப்பை இணைக்கும் ஓர் இணைப்பாகும். $x \in A$ உடன் B இன் ஓர் உறுப்பை f இணைக்குமானால், $f(x)$ *வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது* என்கிறோம்; இல்லையெனில் அது *வரையறுக்கப்படவில்லை* என்கிறோம். $f(x)$ வரையறுக்கப்பட்டிருந்தால் $f(x)\downarrow$ எனவும், இல்லையெனில் $f(x)\uparrow$ எனவும் எழுதுகிறோம். ஒரு பகுதிச் சார்பு f இன் *சார்பகம்* என்பது, அது வரையறுக்கப்பட்டுள்ள A இன் உட்கணமாகும்; அதாவது $\text{dom}(f) = \{x \in A : f(x)\downarrow\}$.

எடுத்துக்காட்டு 3.24. ஒவ்வொரு சார்பு $f: A \to B$ உம் ஒரு பகுதிச் சார்பாகவும் உள்ளது. A முழுவதிலும் வரையறுக்கப்பட்ட பகுதிச் சார்புகள், அதாவது இதுவரை நாம் வெறுமனே சார்புகள் என அழைத்தவை, *முழுச் சார்புகள்* என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 3.25. $f(x) = 1/x$ எனக் கொடுக்கப்படும் $f: \mathbb{R} \nrightarrow \mathbb{R}$ என்ற பகுதிச் சார்பு, $x = 0$ என்பதில் வரையறுக்கப்படவில்லை; மற்ற எல்லா இடங்களிலும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

பயிற்சி 3.8. $f: A \nrightarrow B$ தரப்பட்டிருக்க, $g: B \nrightarrow A$ என்ற பகுதிச் சார்பைப் பின்வருமாறு வரையறுப்போம்: எந்த $y \in B$ க்கும், $f(x) = y$ என அமையும் தனித்த $x \in A$ இருந்தால் $g(y) = x$; இல்லையெனில் $g(y)\uparrow$. f என்பது ஒன்றுக்கொன்றானது எனில், அனைத்து $x \in \text{dom}(f)$ க்கும் $g(f(x)) = x$ எனவும், அனைத்து $y \in \text{ran}(f)$ க்கும் $f(g(y)) = y$ எனவும் காட்டுக.

வரையறை 3.26 (பகுதிச் சார்பின் கோட்டுரு). $f: A \nrightarrow B$ ஒரு பகுதிச் சார்பாக இருக்கட்டும். f இன் *கோட்டுரு* என்பது பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் $R_f \subseteq A \times B$ என்ற தொடர்பாகும்:

$$R_f = \{\langle x, y\rangle : f(x) = y\}.$$

கூற்று 3.27. $R \subseteq A \times B$ என்பது, Rxy, Rxy' என அமையும் போதெல்லாம் $y = y'$ என்ற பண்பைக் கொண்டிருப்பதாகக் கொள்வோம். அப்போது R என்பது பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படும் $f\colon A \nrightarrow B$ என்ற பகுதிச் சார்பின் கோட்டுருவாகும்: Rxy என அமையும் ஒரு y இருந்தால் $f(x) = y$; இல்லையெனில் $f(x)\uparrow$. R மேலும் தொடர் பண்புடையதாக, அதாவது ஒவ்வொரு $x \in A$ க்கும் Rxy என அமையும் ஒரு $y \in B$ உள்ளது என்ற பண்புடையதாக, இருந்தால் f முழுச் சார்பாகும்.

நிறுவல். Rxy என அமையும் ஒரு y இருப்பதாகக் கொள்வோம். Rxy' என அமையும் வேறொரு $y' \neq y$ இருந்தால், R மீதான நிபந்தனை மீறப்படும். எனவே Rxy என அமையும் ஒரு y இருந்தால், அந்த y தனித்ததாகும்; ஆகவே f தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. $R_f = R$ என்பதும், R தொடர் பண்புடையது எனில் f முழுச் சார்பு என்பதும் தெளிவு. □

சார்புகள் பற்றிய பதிப்புக் குறிப்புகள்

இந்தக் குறிப்புகள் மூல நூலின் பகுதிகள் அல்ல. **OLFUN-002.** வர்க்கமூலச் சார்பு பற்றிய எடுத்துக்காட்டில் "நேர்ம வர்க்க மூலம்" என்று உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் கூறுகிறது. ஆனால் அதன் சார்பகத்தில் பூச்சியமும் உள்ளது; பூச்சியத்தின் வர்க்க மூலம் பூச்சியம். ஆகவே மொழிபெயர்க்கப்பட்ட உடல் உரை இதனை "எதிர்மமற்ற முதன்மை வர்க்க மூலம்" எனத் திருத்துகிறது. காட்சிப்படுத்தப்பட்ட சார்பு மாறவில்லை.
OLFUN-003. g என்ற சார்பின் எடுத்துக்காட்டில், தரப்பட்ட இயல் எண்ணை உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் n எனக் குறிப்பிட்டுவிட்டு, அடுத்த விளக்கத்தில் x எனக் குறிப்பிடுகிறது. தமிழ் உடல் உரை தேவையற்ற மாறிப் பெயரை நீக்குகிறது. $g(x) = x + 2 - 1$ என்ற வாய்பாடும் அதன் கணிதப் பொருளும் மாறவில்லை.
OLFUN-004. ஒரு சார்பின் கோட்டுருவை உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் ஓரிடத்தில் "$A \times B$ மீதான தொடர்பு" என்கிறது. இந்நூலின் சொந்த வரையறையின்படி அத்தொடர் வேறு பொருளைத் தரும். ஆகவே தமிழ் உடல் உரை அதனை "A க்கும் B க்கும் இடையிலான $R_f \subseteq A \times B$ என்ற தொடர்பு" எனத் திருத்துகிறது.
OLFUN-005. தொடர்புகளுக்கான முந்தைய கட்டுப்படுத்தல் வரையறை $R \cap C^2$ ஆகும்; இது ஜோடியின் இரண்டு உறுப்புகளையும் C க்குள் கட்டுப்படுத்துகிறது. சார்புகளுக்கான கட்டுப்படுத்தல் வரையறை உள்ளீட்டை மட்டும் C க்குள் கட்டுப்படுத்துகிறது. ஆகவே பொதுவாக இவை ஒரே செயலல்ல: சார்பின் வெளியீடு C க்கு வெளியேயும் இருக்கலாம். சரியான இரு வாய்பாடுகளும் வைக்கப்பட்டுள்ளன; அவை "அப்படியே" ஒத்தவை என்ற ஆங்கில விளக்கம் தமிழ் உடல் உரையில் துல்லியமாகத் தகுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
OLFUN-001. ஒன்றுக்கொன்றான சார்புக்கு இடது நேர்மாறு உள்ளது என்ற உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில முன்மொழிவின் நிறுவல், சார்பகம் A இலிருந்து ஓர் உறுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கிறது. இதற்கு $A \neq \emptyset$ என்ற நிபந்தனை தேவை; தமிழ் உடல் முன்மொழிவிலும் நிறுவலிலும் அது சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. $A = \varnothing$, $B \neq \varnothing$ எனில், $f\colon A \to B$ என்ற வெற்றுச் சார்பு ஒன்றுக்கொன்றானது;

ஆனால் $B \to A$ என்ற சார்பு எதுவும் இல்லை. $A = B = \varnothing$ என்ற நிலையில் வெற்றுச் சார்பே அதன் நேர்மாறு. துல்லியமான பொதுநிபந்தனை: ஒன்றுக்கொன்றான $f\colon A \to B$ க்கு இடது நேர்மாறு இருப்பதற்குத் தேவையானதும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $A \neq \emptyset$ அல்லது $B = \emptyset$ ஆகும். உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கிலக் கோப்பு மாற்றப்படவில்லை.

அத்தியாயம் 4

கணங்களின் அளவு

4.1 அறிமுகம்

1870களில் ஜியோர்க் காண்டோர் கணக்கோட்பாட்டை உருவாக்கியபோது, முடிவுறாத ஒரு தொகுப்பு என்ற கருத்தை ஏற்கத்தக்கதாக்குவது அவரது நோக்கங்களில் ஒன்றாக இருந்தது. இடைக்காலச் சிந்தனையாளர்களின் சொல்வழக்கில், இது மெய்யாக அமைந்த ஒரு முடிவிலி ஆகும். இதில் ஒரு முக்கியப் பகுதி, வெவ்வேறு கணங்களின் *அளவை* அவர் கையாண்ட விதமாகும். a, b, c ஆகியவை அனைத்தும் வெவ்வேறானவை எனில், $\{a, b, c\}$ என்ற கணம் $\{a, b\}$ ஐ விடப் *பெரியது* என்பது உள்ளுணர்வுக்கு இயல்பாகத் தோன்றுகிறது. ஆனால் முடிவுறாத கணங்களைப் பற்றிய நிலை என்ன? அவை அனைத்தும் ஒன்றுக்கொன்று சம அளவுடையவையா? அவ்வாறு இல்லை என்பது தெரியவருகிறது.
இங்கு முதல் முக்கியமான கருத்து பட்டியலாக்கம் ஆகும். ஒவ்வொரு முடிவுறு கணத்தின் எல்லா உறுப்புகளை பட்டியலிடுவதன் மூலம் அந்தக் கணத்தைப் பட்டியலிடலாம். பட்டியலே முடிவுறாததாக இருக்க அனுமதித்தால், சில முடிவுறாத கணங்களின் எல்லா உறுப்புகளையும் பட்டியலிடலாம். இத்தகைய கணங்கள் எண்ணிடத்தக்க கணங்கள் எனப்படும். சில முடிவுறாத கணங்கள் எண்ணிடத்தக்க தன்மையற்றவை என்பதே காண்டோரின் வியப்பூட்டும் முடிவு. இந்த அத்தியாயத்தின் முடிவில் அந்த முடிவை முழுமையாகப் புரிந்துகொள்வோம்.

4.2 பட்டியலாக்கங்களும் எண்ணிடத்தக்க கணங்களும்

கணங்களின் உறுப்புகளை பட்டியலிட்டு அவற்றிற்கு ஏற்கெனவே எடுத்துக்காட்டுகள் கொடுத்துள்ளோம். ஒரு கணம் முடிவுறாததாக இருந்தால்கூட, அதன் உறுப்புகளை எவ்வாறு, எப்போது பட்டியலிடலாம் என்பதை மேலும் பொதுவாக விவாதிப்போம்.

வரையறை 4.1 (பட்டியலாக்கம் — முறைசாரா விளக்கம்). முறைசாரா விளக்கத்தின்படி, ஒரு கணம் A இன் *பட்டியலாக்கம்* என்பது, A இன் உறுப்புகள் கொண்ட ஒரு பட்டியலாகும் (அது முடிவுறாததாகவும் இருக்கலாம்); அதில் A இன் ஒவ்வோர் உறுப்பும் ஏதாவது ஒரு முடிவுறு இடத்தில் இடம்பெற வேண்டும். A க்கு ஒரு பட்டியலாக்கம் இருந்தால், A என்பது *எண்ணிடத்தக்க* எனப்படும்.

பட்டியலாக்கங்களைப் பற்றிய சில குறிப்புகள்:

1. ஒரு தொடக்கத்தைக் கொண்டதும், முதலாவதைத் தவிர ஒவ்வோர் உறுப்பும் தனக்கு உடனே முன்பாக ஒரே ஓர் உறுப்பைக் கொண்டதுமான பட்டியல்களையே பட்டியலாக்கங்களாகக் கருதுகிறோம். வேறு சொற்களில், பட்டியலின் முதல் உறுப்பு க்கும் வேறு எந்த உறுப்பு க்கும் இடையில் முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான உறுப்புகள் மட்டுமே உள்ளன. குறிப்பாக, ஒரு பட்டியலாக்கத்தின் ஒவ்வோர் உறுப்பும் முடிவுறு இடத்தைக் கொண்டுள்ளது: முதல் உறுப்பு இன் இடம் 1, இரண்டாவதன் இடம் 2, இவ்வாறே தொடர்கிறது.

2. ஒரே கணம் A க்கு, உறுப்புகள் இடம்பெறும் வரிசையில் வேறுபடும் வெவ்வேறு பட்டியலாக்கங்கள் இருக்கலாம்: 4, 1, 25, 16, 9 என்பது முதல் ஐந்து வர்க்க எண்களின் கணத்தைப் பட்டியலாக்குவது போலவே, 1, 4, 9, 16, 25 என்பதும் பட்டியலாக்குகிறது.

3. மீள இடம்பெறுதல்கள் உள்ள பட்டியலாக்கங்களும் பட்டியலாக்கங்களே: 1, 1, 2, 2, 3, 3, ... என்பது, 1, 2, 3, ... பட்டியலாக்கும் அதே கணத்தைப் பட்டியலாக்குகிறது.

4. ஒரு பட்டியலாக்கத்தைக் குறிப்பிடும்போது வரிசையும் மீள இடம்பெறுதலும் *முக்கியமானவை*. நேர்ம முழுக்களை 1, 2, 3, 1, ... எனத் தொடங்கிப் பட்டியலாக்கலாம். ஆனால் வழக்கமான முறையில் 1, 2, 3, 4, ...எனப் பட்டியலாக்கும்போது அதன் அமைப்பை எளிதில் காணலாம்.

5. பட்டியலாக்கங்களுக்கு ஒரு தொடக்கம் இருக்க வேண்டும்: ..., 3, 2, 1 என்பது நேர்ம முழுக்களின் பட்டியலாக்கமல்ல; ஏனெனில் அதற்கு முதல் உறுப்பு இல்லை. முறைசாரா வரையறையிலிருந்து இது எவ்வாறு பின்தொடர்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள, “இந்தப் பட்டியலில் 76 என்ற எண் எந்த இடத்தில் வருகிறது?” என்று உங்களையே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்.

6. பின்வருவது நேர்ம முழுக்களின் பட்டியலாக்கமல்ல: 1, 3, 5, ..., 2, 4, 6, ... இங்குள்ள சிக்கல் என்னவெனில், இரட்டை எண்கள் முடிவுறு இடங்களில் இடம்பெறாமல், $\infty+1$, $\infty+2$, $\infty+3$ ஆகிய இடங்களில் இடம்பெறுகின்றன.

7. வெற்றுக் கணம் எண்ணிடத்தக்கது: அது வெற்றுப் பட்டியலால் பட்டியலாக்கப்படுகிறது!

கூற்று 4.2. *A க்கு ஒரு பட்டியலாக்கம் இருந்தால், மீள இடம்பெறுதல்கள் இல்லாத ஒரு பட்டியலாக்கமும் அதற்கு உள்ளது.*

நிறுவல். A க்கு x_1, x_2, ... என்ற ஒரு பட்டியலாக்கம் இருப்பதாகவும், அதில் ஒவ்வொரு x_i உம் A இன் ஓர் உறுப்பு எனவும் கொள்வோம். மீண்டும் இடம்பெறும் உறுப்புகளை நீக்குவதன் மூலம், ஒரு பட்டியலாக்கத்திலிருந்து மீள இடம்பெறுதல்களை நீக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, x_i என்பது x_1, ..., x_{i-1} ஆகியவற்றில் இல்லாத A இன் ஓர் உறுப்பு எனில், அதைப் பட்டியலில் இடம்பெறச் செய்யலாம். அது ஏற்கெனவே x_1, ..., x_{i-1} ஆகியவற்றில் இடம்பெற்றிருந்தால், x_i ஐப் பட்டியலிலிருந்து நீக்கலாம். இவ்வாறு புதிய பட்டியலாக்கம் ஒன்றைப் பெறலாம். □

பட்டியலாக்கங்களையும் எண்ணிடத்தக்க கணங்களையும் நன்கு புரிந்துகொண்டு, அவற்றைப் பற்றிய முடிவுகளை நிறுவுவதற்கு மேலும் துல்லியமான வரையறை தேவை என்பதை முந்தைய வாதம் காட்டுகிறது. பின்வரும் வரையறை அதனை வழங்குகிறது.

வரையறை 4.3 (பட்டியலாக்கம் — முறையான வரையறை). $A \neq \emptyset$ என்ற கணத்தின் *பட்டியலாக்கம்* என்பது, மேற்கோர்த்தல் பண்புடைய ஏதேனும் ஒரு $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ என்ற சார்பாகும்.

முறையான வரையறையும், முடிவுறாததாகவும் இருக்கக்கூடிய பட்டியலைப் பயன்படுத்தும் முறைசாரா வரையறையும் சமானமானவை என்பதைப் பார்ப்போம். முதலில், $\mathbb{Z}^+$ இலிருந்து ஒரு கணம் A க்குச் செல்லும் எந்த மேற்கோர்த்தல் சார்பும் A ஐப் பட்டியலாக்குகிறது. அத்தகைய சார்பு, மேலே முறைசாரா வகையில் வரையறுத்தபடி, $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$, ...என்ற பட்டியலாக்கத்தை நிர்ணயிக்கிறது. f என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதால், A இன் ஒவ்வோர் உறுப்பும் ஏதேனும் ஒரு $n \in \mathbb{Z}^+$ க்கு $f(n)$ இன் மதிப்பாக இருப்பது உறுதி. எனவே A இன் ஒவ்வோர் உறுப்பும் பட்டியலில் ஏதாவது ஒரு முடிவுறு இடத்தில் இடம்பெறுகிறது. சார்பு ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையதாக இல்லாமல் இருக்கக்கூடும் என்பதால், பட்டியலில் மீள இடம்பெறுதல்கள் இருக்கலாம். ஆனால் மேலே குறிப்பிட்டபடி அது ஏற்கத்தக்கதே.
மறுபுறம், A இன் எல்லா உறுப்புகளையும் பட்டியலாக்கும் ஒரு பட்டியல் தரப்பட்டால், பின்வருமாறு ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ ஐ வரையறுக்கலாம்: $f(n)$ என்பதைப் பட்டியலின் n ஆவது உறுப்பு ஆகவும், n ஆவது உறுப்பு இல்லையெனில் பட்டியலின் இறுதி உறுப்பு ஆகவும் அமைக்கலாம். இது ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பை உருவாக்காத ஒரே நிலை, A வெற்றுக் கணமாகவும் அதன் காரணமாகப் பட்டியல் வெற்றாகவும் இருக்கும் நிலையே. எனவே ஒவ்வொரு வெற்றற்ற பட்டியலும் ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ ஐ நிர்ணயிக்கிறது.

வரையறை 4.4. ஒரு கணம் A வெற்றுக் கணமாக இருக்கும்போது அல்லது அதற்கு ஒரு பட்டியலாக்கம் இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அது எண்ணிடத்தக்க ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.5. நேர்ம முழுக்களை ($\mathbb{Z}^+$) பட்டியலாக்கும் ஒரு சார்பு, $f(n) = n$ எனக் கொடுக்கப்படும் ஒன்றாதல் சார்பே ஆகும். இயல் எண்கள் $\mathbb{N}$ ஐப் பட்டியலாக்கும் ஒரு சார்பு, $g(n) = n - 1$ என்ற சார்பாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.6. பின்வருமாறு கொடுக்கப்படும் $f\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$, $g\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ ஆகிய சார்புகள்:

$$f(n) = 2n \text{ மற்றும்}$$
$$g(n) = 2n - 1$$

முறையே இரட்டை நேர்ம முழுக்களையும் ஒற்றை நேர்ம முழுக்களையும் பட்டியலாக்குகின்றன. ஆயினும், இந்த இரு சார்புகளில் எதுவும் $\mathbb{Z}^+$ இன் பட்டியலாக்கமல்ல; ஏனெனில் எதுவும் மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதல்ல.

பயிற்சி 4.1. நேர்ம வர்க்க எண்கள் $1, 4, 9, 16, \ldots$ஆகியவற்றின் ஒரு பட்டியலாக்கத்தை வரையறுக்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.7. $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{(n-1)}{2} \rceil$ என்ற சார்பு, முழுக்களின் கணம் $\mathbb{Z}$ ஐப் பட்டியலாக்குகிறது. இங்கு $\lceil x \rceil$ என்பது *மேல்முழுச்* சார்பைக் குறிக்கிறது: அது x ஐ, அதற்குச் சமமாகவோ பெரியதாகவோ உள்ள மிக அருகிலுள்ள முழுவுக்கு மேல்நோக்கி முழுமைப்படுத்துகிறது. f ஆனது நேர்ம, எதிர்ம முழுக்களுக்கு இடையில் முன்னும் பின்னும் "தாவி", $\mathbb{Z}$ இன் மதிப்புகளை எவ்வாறு உருவாக்குகிறது என்பதைக் கவனிக்கவும்:

$$\begin{array}{cccccccc} f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & f(7) & \ldots \\ -\lceil\frac{0}{2}\rceil & \lceil\frac{1}{2}\rceil & -\lceil\frac{2}{2}\rceil & \lceil\frac{3}{2}\rceil & -\lceil\frac{4}{2}\rceil & \lceil\frac{5}{2}\rceil & -\lceil\frac{6}{2}\rceil & \ldots \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & 3 & -3 & \ldots \end{array}$$

f பின்வருமாறு வகைப்பிரிவுகளால் வரையறுக்கப்பட்டதாகவும் கருதலாம்:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & n = 1 \text{ எனில்} \\ n/2 & n \text{ இரட்டை எனில்} \\ -(n-1)/2 & n \text{ ஒற்றையாகவும் } > 1 \text{ ஆகவும் எனில்} \end{cases}$$

பயிற்சி 4.2. A, B ஆகியவை எண்ணிடத்தக்க எனில், $A \cup B$ என்பதும் எண்ணிடத்தக்கது எனக் காட்டுக. இதற்கு, மேற்கோர்த்தல் சார்புகள் $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$, $g\colon \mathbb{Z}^+ \to B$ உள்ளன எனக் கொண்டு, ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $h\colon \mathbb{Z}^+ \to A \cup B$ ஐ வரையறுத்து, அது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது என நிறுவுக. A வெற்றுக் கணமாக இருக்கும் நிலையையும், $B = \emptyset$ என்ற நிலையையும் கருதுக.

பயிற்சி 4.3. $B \subseteq A$ எனவும் A என்பது எண்ணிடத்தக்க எனவும் இருந்தால், B உம் எண்ணிடத்தக்கது எனக் காட்டுக. இதற்கு, ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ உள்ளது எனக் கொள்க. ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $g\colon \mathbb{Z}^+ \to B$ ஐ வரையறுத்து, அது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது என நிறுவுக. $B = \emptyset$ எனில் என்ன நிகழ்கிறது?

பயிற்சி 4.4. A_1, A_2, ..., A_n ஆகிய அனைத்தும் எண்ணிடத்தக்க எனில், $A_1 \cup \cdots \cup A_n$ என்பதும் எண்ணிடத்தக்கது என்பதை, n மீதான தொகுத்தறிதல் மூலம் காட்டுக. இரு கணங்கள் A, B ஆகியவை எண்ணிடத்தக்க எனில், $A \cup B$ என்பதும் எண்ணிடத்தக்கது என்ற உண்மையை நீங்கள் முன்கொள்ளலாம்.

ஒரு கணத்தின் உறுப்புகளை பட்டியலிடும்போது, 1 ஆவது உறுப்பு இலிருந்து எண்ணத் தொடங்குவது மேலும் இயல்பாகத் தோன்றலாம். ஆயினும், கணிதவியலாளர்கள் பொருள்களை எண்ணுவதற்கு இயல் எண்கள் $\mathbb{N}$ ஐப் பயன்படுத்த விரும்புகிறார்கள். அவர்கள் ஒரு பட்டியலின் 0 ஆவது, 1 ஆவது, 2 ஆவது, இவ்வாறான உறுப்புகள் பற்றிப் பேசுகிறார்கள். அதற்கேற்ப, ஒரு பட்டியலாக்கத்தை $\mathbb{N}$ இலிருந்து A க்குச் செல்லும் ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பாக வரையறுக்கலாம். இந்த இரண்டு வரையறைகளும் சமானமானவையே.

கூற்று 4.8. *ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $g\colon \mathbb{N} \to A$ இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ உள்ளது.*

நிறுவல். ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ தரப்பட்டால், அனைத்து $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $g(n) = f(n+1)$ என வரையறுக்கலாம். $g\colon \mathbb{N} \to A$ என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது என்பதை எளிதில் காணலாம். மறுதிசையில்,
ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $g\colon \mathbb{N} \to A$ தரப்பட்டால், $f(n) = g(n-1)$ என வரையறுக்கவும். □

இது பின்வரும் முடிவைத் தருகிறது:

தொடர்விளைவு 4.9. *ஒரு கணம் A வெற்றுக் கணமாக இருக்கும்போது அல்லது ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f\colon \mathbb{N} \to A$ இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அந்தக் கணம் எண்ணிடத்தக்க ஆகும்.*

ஒரு கணம் A இன் உறுப்புகள் கொண்ட பட்டியலை, மீள இடம்பெறுதல்கள் இல்லாத பட்டியலாக மாற்ற முடியும் என்று மேலே விவாதித்தோம். இது பட்டியலாக்கங்களுக்கும் பொருந்தும்; ஆனால் இதைத் துல்லியமாகக் கூறி நிறுவுவது சற்றுக் கடினமானது. எந்தச் சார்பு $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ உம் அனைத்து $n \in \mathbb{Z}^+$ க்கும் வரையறுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். A இல் முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான உறுப்புகள் மட்டுமே இருந்தால், $\mathbb{Z}^+$ இன் முடிவுறாத எண்ணிக்கையிலான உறுப்புகள் மீது வரையறுக்கப்பட்டு, A இன் எல்லா உறுப்புகளையும் மதிப்புகளாக எடுத்துக்கொண்டு, அதே மதிப்பை இருமுறை எடுக்காத சார்பு இருக்க முடியாது என்பது தெளிவு. அந்த நிலையில், அதாவது மீள இடம்பெறுதல்கள் இல்லாத பட்டியல் முடிவுறுவதாக உள்ள நிலையில், f க்கு வேறு சார்பகத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்; அதில் முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான உறுப்புகள் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். மீள இடம்பெறுதல்கள் இல்லை என்பது f ஆனது ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையதாக இருக்க வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது. அது மேற்கோர்த்தல் பண்பையும் கொண்டிருப்பதால், ஏதேனும் ஒரு முடிவுறு கணம் $\{1, \dots, n\}$ அல்லது $\mathbb{Z}^+$ என்பதற்கும் A க்கும் இடையிலான ஓர் இருபுறச் சார்பு ஐத் தேடுகிறோம்.

கூற்று 4.10. *$f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது (அதாவது A இன் பட்டியலாக்கம்) எனில், ஓர் இருபுறச் சார்பு $g\colon Z \to A$ உள்ளது. இங்கு Z என்பது $\mathbb{Z}^+$ அல்லது ஏதேனும் $n \in \mathbb{Z}^+$ க்கு $\{1, \dots, n\}$ ஆகும்.*

நிறுவல். g என்ற சார்பை மறுநிகழ்வு முறையில் வரையறுக்கிறோம்:
$g(1) = f(1)$ என அமைப்போம். $g(i)$ ஏற்கெனவே வரையறுக்கப்பட்டிருந்தால், $f(1)$, $f(2)$, ... ஆகியவற்றில், $g(1)$, ..., $g(i)$ ஆகியவற்றில் ஏற்கெனவே இடம்பெறாத முதல் மதிப்பு ஏதாவது இருந்தால், அதை $g(i+1)$ என அமைப்போம். A இல் சரியாக n உறுப்புகள் இருந்தால், $g(1)$, ..., $g(n)$ ஆகிய அனைத்தும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன; எனவே $g\colon \{1, \dots, n\} \to A$ என்ற சார்பை வரையறுத்துள்ளோம். A இல் முடிவுறாத எண்ணிக்கையிலான உறுப்புகள் இருந்தால், எந்த i க்கும், $f(1)$, $f(2)$, ... என்ற பட்டியலாக்கத்தில், $g(1)$, ..., $g(i)$ ஆகியவற்றில் ஏற்கெனவே இடம்பெறாத A இன் ஓர் உறுப்பு இருக்க வேண்டும். இந்த நிலையில் $g\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ என்ற சார்பை வரையறுத்துள்ளோம்.

g என்ற சார்பு மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது. ஏனெனில் A இன் எந்த உறுப்பும் $f(1)$, $f(2)$, ... ஆகியவற்றில் இடம்பெறுகிறது (f என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதால்); எனவே இறுதியில் ஏதாவது ஒரு i க்கு $g(i)$ இன் மதிப்பாக இருக்கும். அது ஒன்றுக்கொன்றான பண்பையும் கொண்டுள்ளது. ஏனெனில் $g(j) = g(i)$ என அமையும் $j < i$ இருந்தால், $g(i)$ என்பது $g(1)$, ..., $g(i-1)$ ஆகியவற்றில் ஏற்கெனவே இடம்பெற்றிருக்கும். இது நாம் g ஐ வரையறுத்த விதத்திற்கு முரணாகும். □

தொடர்விளைவு 4.11. *ஒரு கணம் A வெற்றுக் கணமாக இருக்கும்போது அல்லது ஓர் இருபுறச் சார்பு $f\colon N \to A$ இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அது எண்ணிடத்தக்க ஆகும். இங்கு $N = \mathbb{N}$ அல்லது ஏதேனும் $n \in \mathbb{N}$ க்கு $N = \{0, \ldots, n\}$ ஆகும்.*

நிறுவல். A வெற்றுக் கணமாக இருக்கும்போது அல்லது ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, A என்பது எண்ணிடத்தக்க ஆகும். கூற்று 4.10 இன்படி, பிந்தைய நிபந்தனை நிறைவேறுவதற்குத் தேவையானதும் போதுமானதுமான நிபந்தனை, ஓர் இருபுற சார்பு $f\colon Z \to A$ இருப்பதாகும். இங்கு $Z = \mathbb{Z}^+$ அல்லது ஏதேனும் $n \in \mathbb{Z}^+$ க்கு $Z = \{1, \ldots, n\}$ ஆகும். கூற்று 4.8 இன் நிறுவலில் பயன்படுத்திய அதே வாதத்தின்படி, இது நிறைவேறுவதற்குத் தேவையானதும் போதுமானதுமான நிபந்தனை, ஓர் இருபுறச் சார்பு $g\colon N \to A$ இருப்பதாகும்; இங்கு $N = \mathbb{N}$ அல்லது $N = \{0, \ldots, n-1\}$ ஆகும். □

பயிற்சி 4.5. வரையறை 4.4 இன்படி, $A = \emptyset$ என இருக்கும்போது அல்லது ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, ஒரு கணம் A எண்ணிடத்தக்கதாகும். "எண்ணிடத்தக்க கணம்" என்பதைத் துல்லியமாகப் பின்வருமாறும் வரையறுக்கலாம்:
ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு $g\colon A \to \mathbb{Z}^+$ இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, ஒரு கணம் எண்ணிடத்தக்கதாகும். இந்த வரையறைகள் சமானமானவை எனக் காட்டுக. அதாவது, $A = \emptyset$ என இருக்கும்போது அல்லது ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு $g\colon A \to \mathbb{Z}^+$ உள்ளது எனக் காட்டுக.

4.3 காண்டோரின் வளைவழி முறை

சில "எளிய" பட்டியலாக்கங்களை ஏற்கெனவே கருதினோம். இப்போது சற்றுக் கடினமான ஒன்றைக் கருதுவோம். இயல் எண்களின் ஜோடிகளைக் கொண்ட கணத்தைக் கருதுக. இதனை பிரிவு 1.5 இல் பின்வருமாறு வரையறுத்தோம்:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m\rangle : n, m \in \mathbb{N}\}$$

இந்த வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளைப் பின்வருமாறு ஓர் *அட்டவணையில்* அமைக்கலாம்:

	0	**1**	**2**	**3**	$\dots$
0	$\langle 0,0\rangle$	$\langle 0,1\rangle$	$\langle 0,2\rangle$	$\langle 0,3\rangle$	$\dots$
1	$\langle 1,0\rangle$	$\langle 1,1\rangle$	$\langle 1,2\rangle$	$\langle 1,3\rangle$	$\dots$
2	$\langle 2,0\rangle$	$\langle 2,1\rangle$	$\langle 2,2\rangle$	$\langle 2,3\rangle$	$\dots$
3	$\langle 3,0\rangle$	$\langle 3,1\rangle$	$\langle 3,2\rangle$	$\langle 3,3\rangle$	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

$\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ இல் உள்ள ஒவ்வொரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடியும் அட்டவணையில் சரியாக ஒருமுறை இடம்பெறும் என்பது தெளிவு. குறிப்பாக, $\langle n,m\rangle$ என்பது n ஆவது கிடைவரிசையிலும் m ஆவது நெடுவரிசையிலும் இடம்பெறும். ஆனால் இத்தகைய அட்டவணையின் உறுப்புகளை "ஒருபரிமாணப்" பட்டியலாக எவ்வாறு அமைப்பது? கீழுள்ள அட்டவணையின் முறை இதைச் செய்வதற்கான ஒரு வழியைக் காட்டுகிறது (வேறு பல வழிகளும் உள்ளன):

	0	**1**	**2**	**3**	**4**	$\dots$
0	0	1	3	6	10	$\dots$
1	2	4	7	11	$\dots$	$\dots$
2	5	8	12	$\dots$	$\dots$	$\dots$
3	9	13	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
4	14	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\ddots$

இந்த முறை *காண்டோரின் வளைவழி முறை* எனப்படுகிறது. அது $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ ஐப் பின்வருமாறு பட்டியலாக்குகிறது:

$$\langle 0,0\rangle,\langle 0,1\rangle,\langle 1,0\rangle,\langle 0,2\rangle,\langle 1,1\rangle,\langle 2,0\rangle,\langle 0,3\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 2,1\rangle,\langle 3,0\rangle,\dots$$

இது பின்வரும் முடிவை நிறுவுகிறது:

கூற்று 4.12. *$\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ என்பது எண்ணிடத்தக்க.*

நிறுவல். $f\colon\mathbb{N}\to\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ என்பது, ஒவ்வொரு $k\in\mathbb{N}$ ஐயும் காண்டோரின் வளைவழி அட்டவணையில் n ஆவது கிடைவரிசை, m ஆவது நெடுவரிசை ஆகியவற்றின் மதிப்பாக k அமையும் $\langle n,m\rangle\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ உடன் இணைக்கட்டும். □

இந்த உத்தியை நேர்த்தியாகப் பொதுமைப்படுத்தவும் முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, இயல் எண்களின் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட மும்மடிகளைக் கொண்ட பின்வரும் கணத்தைப் பட்டியலாக்க இதைப் பயன்படுத்தலாம்:

$$\mathbb{N}\times\mathbb{N}\times\mathbb{N}=\{\langle n,m,k\rangle : n,m,k\in\mathbb{N}\}$$

$\mathbb{N}\times\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ என்பதை, $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ உடன் $\mathbb{N}$ இன் கார்டீசியன் பெருக்கமாகக் கருதுகிறோம்; அதாவது,

$$\mathbb{N}^3=(\mathbb{N}\times\mathbb{N})\times\mathbb{N}=\{\langle\langle n,m\rangle,k\rangle : n,m,k\in\mathbb{N}\}$$

ஆகவே ஒரு அச்சை $\mathbb{N}$ இன் பட்டியலாக்கத்தாலும், மற்றொரு அச்சை $\mathbb{N}^2$ இன் பட்டியலாக்கத்தாலும் குறியிடுவதன் மூலம், ஓர் அட்டவணையைக் கொண்டு $\mathbb{N}^3$ ஐப் பட்டியலாக்கலாம்:

	0	**1**	**2**	**3**	$\dots$
$\langle \mathbf{0}, \mathbf{0} \rangle$	$\langle 0,0,0 \rangle$	$\langle 0,0,1 \rangle$	$\langle 0,0,2 \rangle$	$\langle 0,0,3 \rangle$	$\dots$
$\langle \mathbf{0}, \mathbf{1} \rangle$	$\langle 0,1,0 \rangle$	$\langle 0,1,1 \rangle$	$\langle 0,1,2 \rangle$	$\langle 0,1,3 \rangle$	$\dots$
$\langle \mathbf{1}, \mathbf{0} \rangle$	$\langle 1,0,0 \rangle$	$\langle 1,0,1 \rangle$	$\langle 1,0,2 \rangle$	$\langle 1,0,3 \rangle$	$\dots$
$\langle \mathbf{0}, \mathbf{2} \rangle$	$\langle 0,2,0 \rangle$	$\langle 0,2,1 \rangle$	$\langle 0,2,2 \rangle$	$\langle 0,2,3 \rangle$	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

இவ்வாறு, காண்டோரின் வளைவழி முறை போன்ற ஒன்றைப் பயன்படுத்தி, $\mathbb{N}^3$ இன் ஒரு பட்டியலாக்கத்தைப் பெறலாம். இதைத் தொடர்ந்து செய்து, எந்த இயல் எண் n க்கும் $\mathbb{N}^n$ இன் பட்டியலாக்கங்களைப் பெறலாம். எனவே பின்வரும் முடிவைப் பெறுகிறோம்:

கூற்று 4.13. *ஒவ்வொரு $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $\mathbb{N}^n$ என்பது எண்ணிடத்தக்க.*

பயிற்சி 4.6. ஒவ்வொரு $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $(\mathbb{Z}^+)^n$ என்பது எண்ணிடத்தக்க எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 4.7. $(\mathbb{Z}^+)^*$ என்பது எண்ணிடத்தக்க எனக் காட்டுக. பயிற்சி 4.6 ஐ நீங்கள் முன்கொள்ளலாம்.

4.4 ஜோடியாக்கச் சார்புகளும் குறியெண்களும்

காண்டோரின் வளைவழி முறை $\mathbb{N}^n$ இன் எண்ணிடத்தக்க தன்மையைப் பார்வைக்குத் தெளிவாக்குகிறது. ஆனால் $\mathbb{N}^2$ ஐக் காட்டும் நமது அட்டவணையில் கவனம் செலுத்துவோம். அட்டவணையிலுள்ள வளைவழியைப் பின்தொடர்ந்து இடங்களை எண்ணினால், $\langle 1,2 \rangle$ என்பது 7 என்ற எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். ஆயினும் இதனை மேலும் நேரடியாகக் கணக்கிட முடிந்தால் நன்றாக இருக்கும். அதாவது வளைவழிப் பட்டியலாக்கத்தின் *நேர்மாறான* $g \colon \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ பின்வருமாறு நம்மிடம் இருந்தால் உதவியாக இருக்கும்:

$$g(\langle 0,0 \rangle) = 0,\ g(\langle 0,1 \rangle) = 1,\ g(\langle 1,0 \rangle) = 2,\ \dots, g(\langle 1,2 \rangle) = 7,\ \dots$$

நமது பட்டியலாக்கத்தில் $\langle n, m \rangle$ சரியாக எந்த இடத்தில் இடம்பெறும் என்பதைக் கணக்கிட இது உதவும்.
உண்மையில், இரண்டு கவனிப்புகளின் மூலம் g ஐ நேரடியாக வரையறுக்கலாம். முதலில், n ஆவது கிடைவரிசையிலும் m ஆவது நெடுவரிசையிலும் v என்ற மதிப்பு இருந்தால், $(n+1)$ ஆவது கிடைவரிசையிலும் $(m-1)$ ஆவது நெடுவரிசையிலும் $v+1$ என்ற மதிப்பு இருக்கும். இரண்டாவதாக, நமது பட்டியலாக்கத்தின் முதல் கிடைவரிசை, 0, 1, 3, 6 என்று தொடங்கும் முக்கோண எண்களைக் கொண்டுள்ளது. k ஆவது முக்கோண எண், $< k$ என அமையும் இயல் எண்களின் கூட்டுத்தொகை; அதை

$k(k+1)/2$ எனக் கணக்கிடலாம். இந்த இரண்டு கவனிப்புகளையும் இணைத்து, பின்வரும் சார்பைக் கருதுக:

$$g(n,m)=\frac{(n+m+1)(n+m)}{2}+n$$

$g(\langle n,m\rangle)$ என்பதற்குப் பதிலாகப் பெரும்பாலும் $g(n,m)$ என்றே எழுதுகிறோம்; அது பார்ப்பதற்கு எளிதாக உள்ளது. முதலில் $(n+m)^{\text{th}}$ முக்கோண எண்ணைக் கண்டறிந்து, பின்னர் அதனுடன் n ஐக் கூட்ட வேண்டும் என்று இது கூறுகிறது. இது அட்டவணையை நாம் விரும்பியபடியே நிரப்புகிறது. குறிப்பாக, $\langle 1,2\rangle$ என்ற ஜோடி $\frac{4\times 3}{2}+1=7$ க்கு அனுப்பப்படுகிறது.
இந்தச் சார்பு g, ஜோடிகளைக் கொண்ட ஒரு கணத்தின் பட்டியலாக்கத்திற்கு *நேர்மாறானது*. இத்தகைய சார்புகள் *ஜோடியாக்கச் சார்புகள்* எனப்படும்.

வரையறை 4.14 (ஜோடியாக்கச் சார்பு). $f\colon A\times B\to\mathbb{N}$ என்ற சார்பு f ஒன்றுக்கொன்றானதாக இருந்தால், அது ஒரு கணக்கியல் *ஜோடியாக்கச் சார்பு* ஆகும். f ஆனது $A\times B$ ஐ *குறியாக்குகிறது* என்றும், $f(x,y)$ என்பது $\langle x,y\rangle$ இன் *குறியெண்* என்றும் கூறுகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டாக, இயல் எண்களின் ஜோடிகளைக் குறியாக்க ஜோடியாக்கச் சார்புகளைப் பயன்படுத்தலாம். வேறு சொற்களில், உறுப்புகளின் ஒவ்வொரு *ஜோடியையும்* ஒரே ஒரு *எண்ணால்* குறிக்கலாம். ஜோடியாக்கச் சார்பின் நேர்மாறைப் பயன்படுத்தி அந்த எண்ணைக் *குறிவிலக்கலாம்*; அதாவது அது எந்த ஜோடியைக் குறிக்கிறது என்பதைக் கண்டறியலாம்.

பயிற்சி 4.8. எல்லா எதிர்மமற்ற விகிதமுறு எண்களையும் கொண்ட கணத்தின் ஒரு பட்டியலாக்கத்தைக் கொடுக்கவும்.

பயிற்சி 4.9. $\mathbb{Q}$ என்பது எண்ணிடத்தக்க எனக் காட்டுக. எந்த விகிதமுறு எண்ணையும் $z\in\mathbb{Z}$, $m\in\mathbb{N}^+$ ஆகியவற்றைக் கொண்டு z/m என்ற பின்னமாக எழுதலாம் என்பதை நினைவுகொள்க.

பயிற்சி 4.10. $\mathbb{B}^*$ இன் ஒரு பட்டியலாக்கத்தை வரையறுக்கவும்.

பயிற்சி 4.11. ஒவ்வொரு சாத்தியமான வாய்மை அட்டவணையும் ஒரு வாய்மைச் சார்பை வெளிப்படுத்துகிறது என்பதை உங்கள் அறிமுகத் தருக்கவியல் பாடத்திலிருந்து நினைவுகொள்க. வேறு சொற்களில், ஏதேனும் ஓர் k க்கு $\mathbb{B}^k\to\mathbb{B}$ என அமையும் சார்புகள் அனைத்துமே வாய்மைச் சார்புகள். எல்லா வாய்மைச் சார்புகளையும் கொண்ட கணம் எண்ணிடத்தக்கது என நிறுவுக.

பயிற்சி 4.12. எண்ணிடத்தக்க ஆன ஏதேனும் ஒரு முடிவுறாத கணத்தின் எல்லா முடிவுறு உட்கணங்களையும் கொண்ட கணம் எண்ணிடத்தக்க எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 4.13. $\mathbb{N}$ இன் ஓர் உட்கணம் *இணைமுடிவுறு* எனப்படுவதற்குத் தேவையானதும் போதுமானதுமான நிபந்தனை, அது $\mathbb{N}$ இன் ஒரு முடிவுறு உட்கணத்திற்கு, இயல் எண்களின் கணத்திற்குள்ளான நிரப்பியாக இருப்பதாகும். அதாவது, $A\subseteq\mathbb{N}$ என்பது இணைமுடிவுறு எனப்படுவதற்குத்

தேவையானதும் போதுமானதுமான நிபந்தனை, $\mathbb{N} \setminus A$ முடிவுறுவதாகும். I என்ற கணத்தின் உறுப்புகள், $\mathbb{N}$ இன் முடிவுறு மற்றும் இணைமுடிவுறு உட்கணங்கள் அனைத்துமாக இருக்கட்டும். I என்பது எண்ணிடத்தக்க எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 4.14. எண்ணிடத்தக்க கணங்களின் எண்ணிடத்தக்க சேர்ப்பு எண்ணிடத்தக்க எனக் காட்டுக. அதாவது, A_1, A_2, ... ஆகியவை கணங்களாகவும், ஒவ்வொரு A_i உம் எண்ணிடத்தக்க ஆகவும் இருந்தால், அவை அனைத்தின் சேர்ப்பான $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ என்பதும் எண்ணிடத்தக்க ஆகும். [குறிப்பு: இது கடினமானது!]

பயிற்சி 4.15. $f \colon A \times B \to \mathbb{N}$ என்பது ஏதேனும் ஒரு ஜோடியாக்கச் சார்பாக இருக்கட்டும். f இன் நேர்மாறு, $A \times B$ இன் ஒரு பட்டியலாக்கம் எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 4.16. $\mathbb{N}^3$ ஐக் குறியாக்கும் ஒரு சார்பைக் குறிப்பிடுக.

4.5 ஒரு மாற்று ஜோடியாக்கச் சார்பு

$\mathbb{N}^2$ இன் வேறு சில பட்டியலாக்கங்களின் நேர்மாறுகளைக் கண்டறிவது மேலும் எளிதாக இருக்கும். அவற்றில் ஒன்று இதோ. பட்டியலாக்கத்தை ஓர் அட்டவணையில் காட்சிப்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, (தொடக்கத்தில்) வெற்றாக உள்ள இடங்களுடன் இணைக்கப்பட்ட நேர்ம முழுக்களின் பட்டியலிலிருந்து தொடங்குக. இந்த இடங்களை $\langle n, m \rangle$ என்ற ஜோடிகளால் பின்வருமாறு அடுத்தடுத்து நிரப்புவதாகக் கற்பனை செய்க. முதல் இடத்தில் 0 ஐக் கொண்ட ஜோடிகளிலிருந்து (அதாவது $\langle 0, m \rangle$ என்ற ஜோடிகளிலிருந்து) தொடங்குக. முதலாவதை (அதாவது $\langle 0, 0 \rangle$ ஐ) முதல் வெற்று இடத்தில் வைக்கவும்; பின்னர் ஒரு வெற்று இடத்தைத் தாண்டி, இரண்டாவதை (அதாவது $\langle 0, 1 \rangle$ ஐ) அடுத்த வெற்று இடத்தில் வைக்கவும்; மீண்டும் ஒன்றைத் தாண்டவும்; இவ்வாறே தொடர்க. நமது பட்டியலாக்கத்தின் (முழுமையடையாத) தொடக்கம் இப்போது பின்வருமாறு:

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	$\dots$
$\langle 0, 0 \rangle$		$\langle 0, 1 \rangle$		$\langle 0, 2 \rangle$		$\langle 0, 3 \rangle$		$\langle 0, 4 \rangle$		$\dots$

இன்னும் வெற்றாக உள்ள இடங்களில் $\langle 1, m \rangle$ என்ற ஜோடிகளைக் கொண்டு இதை மீண்டும் செய்க; ஒவ்வொரு மாற்று வெற்று இடத்தையும் மீண்டும் தாண்டுக:

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	$\dots$
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$		$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$		$\langle 0, 4 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	$\dots$

$\langle 2, m \rangle$, $\langle 3, m \rangle$ ஆகிய ஜோடிகள் முதலானவற்றையும் இதே முறையில் உள்ளிடுக. இவ்வாறு நிறைவடைந்த நமது பட்டியலாக்கம் பின்வருமாறு தொடங்குகிறது:

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	$\dots$
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	$\langle 3, 0 \rangle$	$\langle 0, 4 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	$\dots$

மேலுள்ள அட்டவணையின் அறைகளுக்கு இந்தப் பட்டியலாக்கத்தின்படி எண்களிட்டால், நேர்த்தியான வளைவழிக் கோடு கிடைக்காது; பின்வரும் அமைப்பு கிடைக்கும்:

	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	$\ldots$
0	1	3	5	7	9	11	$\ldots$
1	2	6	10	14	18	$\ldots$	$\ldots$
2	4	12	20	28	$\ldots$	$\ldots$	$\ldots$
3	8	24	40	$\ldots$	$\ldots$	$\ldots$	$\ldots$
4	16	48	$\ldots$	$\ldots$	$\ldots$	$\ldots$	$\ldots$
5	32	$\ldots$	$\ldots$	$\ldots$	$\ldots$	$\ldots$	$\ldots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

கிடைவரிசை 0 இல் உள்ள ஜோடிகள் நமது பட்டியலாக்கத்தின் ஒற்றைப்படை எண்களுடைய இடங்களில் உள்ளன. அதாவது $\langle 0, m\rangle$ என்ற ஜோடி $2m+1$ ஆவது இடத்தில் உள்ளது. இரண்டாவது கிடைவரிசையில் உள்ள $\langle 1, m\rangle$ என்ற ஜோடிகள், ஓர் ஒற்றைப்படை எண்ணின் இருமடங்கு எண் கொண்ட இடங்களில், குறிப்பாக $2 \cdot (2m+1)$ என்ற இடங்களில், உள்ளன. மூன்றாவது கிடைவரிசையில் உள்ள $\langle 2, m\rangle$ என்ற ஜோடிகள், ஓர் ஒற்றைப்படை எண்ணின் நான்கு மடங்கான $4 \cdot (2m+1)$ என்ற இடங்களில் உள்ளன; இவ்வாறே தொடர்கிறது. ஒவ்வொரு கிடைவரிசைக்கும் $(2m+1)$ ஐப் பெருக்கும் 1, 2, 4, 8, ... ஆகிய காரணிகள், சரியாக 2 இன் அடுக்குகளாகும்: $1 = 2^0$, $2 = 2^1$, $4 = 2^2$, $8 = 2^3$, ... உண்மையில், பொருத்தமான அடுக்குக்குறி எப்போதும் அந்த ஜோடியின் முதல் உறுப்பு ஆகும். ஆகவே $\langle n, m\rangle$ என்ற ஜோடிக்குரிய காரணி 2^n. இது $2^n \cdot (2m+1)$ என்ற பொதுவாய்பாட்டைத் தருகிறது. ஆனால் இது ஜோடிகளை *நேர்ம* முழுக்களுக்கு அனுப்பும் ஓர் இணைப்பு; அதாவது, $\langle 0, 0\rangle$ இன் இடம் 1. 0 ஆவது இடத்திலிருந்து தொடங்க வேண்டுமானால், முடிவிலிருந்து 1 ஐக் கழிக்க வேண்டும். இதனால் பின்வருவதைப் பெறுகிறோம்:

எடுத்துக்காட்டு 4.15. பின்வருமாறு கொடுக்கப்படும் $h\colon \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ என்ற சார்பு:

$$h(n, m) = 2^n(2m+1) - 1$$

இயல் எண்களின் ஜோடிகளைக் கொண்ட $\mathbb{N}^2$ கணத்திற்கான ஒரு ஜோடியாக்கச் சார்பாகும்.

அதற்கேற்ப, $\mathbb{N}^2$ இன் நமது இரண்டாவது பட்டியலாக்கத்தில், $\langle 0, 0\rangle$ இன் குறியெண் $h(0, 0) = 2^0(2 \cdot 0 + 1) - 1 = 0$; $\langle 1, 2\rangle$ இன் குறியெண் $2^1 \cdot (2 \cdot 2 + 1) - 1 = 2 \cdot 5 - 1 = 9$; $\langle 2, 6\rangle$ இன் குறியெண் $2^2 \cdot (2 \cdot 6 + 1) - 1 = 51$.
சில சமயங்களில், குறியாக்கம் மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதாக இருக்க வேண்டும் என்று கோராமல், இயல் எண்களின் ஜோடிகள் $\mathbb{N}^2$ ஐக் குறியாக்கினாலே போதுமானது. இத்தகைய குறியாக்கங்களின் நேர்மாறுகள் பகுதிச் சார்புகளாக மட்டுமே இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.16. பின்வருமாறு கொடுக்கப்படும் $j\colon \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}^+$ என்ற சார்பு:

$$j(n, m) = 2^n 3^m$$

$\mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ என்ற ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பாகும்.

4.6 எண்ணிடத்தகாத கணங்கள்

நேர்ம முழுக்களின் கணமான $\mathbb{Z}^+$ போன்ற சில கணங்கள் முடிவுறாதவை. இதுவரை கண்ட முடிவுறாத கணங்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் அனைத்தும் எண்ணிடத்தக்க ஆக இருந்தன. ஆனால் இந்தப் பண்பில்லாத முடிவுறாத கணங்களும் உள்ளன. இத்தகைய கணங்கள் *எண்ணிடத்தகாத* எனப்படும். முதலில், எண்ணிடத்தகாத கணங்கள் இருக்கின்றன என்பதே வியப்பாகத் தோன்றலாம். எந்த எண்ணிடத்தக்க கணம் A க்கும் ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ உள்ளது. ஒரு கணம் எண்ணிடத்தகாத எனில், இத்தகைய சார்பு இல்லை. அதாவது, $\mathbb{Z}^+$ இன் முடிவுறாத எண்ணிக்கையிலான உறுப்புகளை A க்கு அனுப்பும் எந்தச் சார்பாலும் A முழுவதையும் அடைய முடியாது. எனவே, முடிவுறாத எண்ணிக்கையிலான நேர்ம முழுக்களைவிட A இல் "மேலும்" உறுப்புகள் உள்ளன.

ஒரு கணம் எண்ணிடத்தகாத என்பதை எவ்வாறு நிறுவுவது? இத்தகைய மேற்கோர்த்தல் சார்பு எதுவும் இருக்க முடியாது எனக் காட்ட வேண்டும். இதற்குச் சமானமாக, A இன் உறுப்புகளை ஒரு திசையில் முடிவுறாமல் செல்லும் பட்டியலில் பட்டியலாக்க முடியாது எனக் காட்ட வேண்டும். இதற்கான சிறந்த வழி, A இன் உறுப்புகள் கொண்ட ஒவ்வொரு பட்டியலும் குறைந்தபட்சம் ஓர் உறுப்பை விட்டுவிட வேண்டும் என்று காட்டுவதாகும்; அல்லது எந்தச் சார்பு $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ உம் மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதாக இருக்க முடியாது எனக் காட்டுவதாகும். காண்டோரின் *மூலைவிட்ட முறையைப்* பயன்படுத்தி இதைச் செய்யலாம். A இன் உறுப்புகள் கொண்ட x_1, x_2, ...என்ற ஒரு பட்டியல் தரப்பட்டால், அதன் கட்டுமானத்தாலேயே அந்தப் பட்டியலில் இடம்பெற முடியாத A இன் மற்றோர் உறுப்பைக் கட்டமைக்கிறோம்.

நமது முதல் எடுத்துக்காட்டு, 0, 1 ஆகியவற்றின் எல்லா முடிவுறாத, இடைவெளியற்ற தொடர்களையும் கொண்ட $\mathbb{B}^\omega$ என்ற கணமாகும்.

தேற்றம் 4.17. *$\mathbb{B}^\omega$ என்பது எண்ணிடத்தகாத.*

நிறுவல். முரண் பெறும் நோக்கில், $\mathbb{B}^\omega$ என்பது எண்ணிடத்தக்க எனக் கொள்வோம். அதாவது, $\mathbb{B}^\omega$ இன் எல்லா உறுப்புகள் கொண்ட s_1, s_2, s_3, s_4, ... என்ற பட்டியல் ஒன்று உள்ளதாகக் கொள்வோம். இந்த s_i ஒவ்வொன்றும் 0, 1 ஆகியவற்றின் முடிவுறாத தொடராகும். இந்தப் பட்டியலின் i ஆவது தொடரின் j ஆவது உறுப்பை $s_i(j)$ என அழைப்போம். அப்போது i ஆவது தொடர் s_i என்பது:

$$s_i(1), s_i(2), s_i(3), \ldots$$

இந்தப் பட்டியலையும், அதிலுள்ள ஒவ்வொரு தொடர் s_i இன் உறுப்புகளையும் ஓர் அட்டவணையில் அமைக்கலாம்:

	1	2	3	4	$\ldots$
1	$\mathbf{s_1(1)}$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	$s_1(4)$	$\ldots$
2	$s_2(1)$	$\mathbf{s_2(2)}$	$s_2(3)$	$s_2(4)$	$\ldots$
3	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$\mathbf{s_3(3)}$	$s_3(4)$	$\ldots$
4	$s_4(1)$	$s_4(2)$	$s_4(3)$	$\mathbf{s_4(4)}$	$\ldots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

பக்கவாட்டில் உள்ள குறிகள் s_1, s_2, ...என்ற பட்டியலிலுள்ள தொடரின் எண்ணைக் காட்டுகின்றன. மேற்புற எண்கள் ஒவ்வொரு தனித்த தொடரின் உறுப்புகளைக் குறிக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, $s_1(1)$ என்பது s_1 என்ற தொடரின் முதல் உறுப்பு ஆக உள்ள எண், அதாவது 0 அல்லது 1, எதுவோ அதற்கான பெயர்; இவ்வாறே தொடர்கிறது.

இப்போது இந்தப் பட்டியலில் இடம்பெற முடியாத, 0, 1 ஆகியவற்றின் ஒரு முடிவுறாத தொடர் $\overline{s}$ ஐக் கட்டமைக்கிறோம். $\overline{s}$ இன் வரையறை s_1, s_2, ...என்ற பட்டியலைப் பொறுத்திருக்கும். 0, 1 ஆகியவற்றின் முடிவுறாத தொடர்களைக் கொண்ட எந்த முடிவுறாத பட்டியலும், அந்தப் பட்டியலில் இடம்பெறாது என்பது உறுதியான ஒரு முடிவுறாத தொடர் $\overline{s}$ ஐ உருவாக்குகிறது.

$\overline{s}$ ஐ வரையறுக்க, அதன் எல்லா உறுப்புகள் என்னவென்று, அதாவது அனைத்து $n \in \mathbb{Z}^+$ க்கும் $\overline{s}(n)$ என்னவென்று, குறிப்பிடுகிறோம். மேலுள்ள அட்டவணையின் மூலைவிட்டத்தில் கீழ்நோக்கிப் படித்து (இதனாலேயே "மூலைவிட்ட முறை" என்ற பெயர் வருகிறது), ஒவ்வொரு 1 ஐயும் 0 ஆகவும் ஒவ்வொரு 0 ஐயும் 1 ஆகவும் மாற்றுவதன் மூலம் இதைச் செய்கிறோம். மேலும் அருவமாக, மூலைவிட்டத்தின் n ஆவது உறுப்பு ஆன $s_n(n)$ என்பது 1 அல்லது 0 ஆக இருப்பதைப் பொறுத்து, $\overline{s}(n)$ ஐ 0 அல்லது 1 என வரையறுக்கிறோம்:

$$\overline{s}(n) = \begin{cases} 1 & s_n(n) = 0 \text{ எனில்} \\ 0 & s_n(n) = 1 \text{ எனில்.} \end{cases}$$

வகைப்பிரிவு வரையறைகளைவிட வாய்பாடுகளை விரும்பினால், $\overline{s}(n) = 1 - s_n(n)$ எனவும் வரையறுக்கலாம்.

$\overline{s}$ என்பது 0, 1 ஆகியவற்றின் ஒரு முடிவுறாத தொடர் என்பது தெளிவு. ஏனெனில் அது நமது அட்டவணையின் மூலைவிட்டத்தில் இடம்பெறும் 0, 1 ஆகியவற்றின் தொடரை எதிர்மாற்றிய தொடர் மட்டுமே. எனவே $\overline{s}$ என்பது $\mathbb{B}^\omega$ இன் ஓர் உறுப்பு. ஆனால் அது s_1, s_2, ... என்ற பட்டியலில் இடம்பெற முடியாது. ஏன்?

அது பட்டியலின் முதல் தொடரான s_1 ஆக இருக்க முடியாது; ஏனெனில் முதல் உறுப்பு இல் அது s_1 இலிருந்து வேறுபடுகிறது. $s_1(1)$ எதுவாக இருந்தாலும், $\overline{s}(1)$ அதற்கு எதிரானதாக இருக்குமாறு வரையறுத்தோம். அது பட்டியலின் இரண்டாவது தொடராகவும் இருக்க முடியாது; ஏனெனில் இரண்டாவது உறுப்பில் $\overline{s}$ என்பது s_2 இலிருந்து வேறுபடுகிறது: $s_2(2)$ என்பது 0 எனில், $\overline{s}(2)$ என்பது 1; மறுதிசையிலும் அவ்வாறே. இவ்வாறே தொடர்கிறது.

மேலும் துல்லியமாகக் கூறுவோம்: $\overline{s}$ பட்டியலில் இருந்தால், ஏதாவது ஒரு k க்கு $\overline{s} = s_k$ என இருக்கும். இரண்டு தொடர்கள் ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒத்திருந்தால், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அவை ஒன்றே. அதாவது எந்த n க்கும் $\overline{s}(n) = s_k(n)$ ஆகும். குறிப்பாக $n = k$ என்ற சிறப்பு நிலையை எடுத்தால், $\overline{s}(k) = s_k(k)$ என இருக்க வேண்டும். $s_k(k)$ என்பது 0 அல்லது 1. அது 0 எனில், $\overline{s}(k)$ என்பது 1 ஆக இருக்க வேண்டும்: $\overline{s}$ ஐ அவ்வாறே வரையறுத்தோம். ஆனால் $s_k(k) = 1$ எனில், மீண்டும் $\overline{s}$ ஐ நாம் வரையறுத்த விதத்தின்படி, $\overline{s}(k) = 0$. இரண்டு நிலைகளிலும் $\overline{s}(k) \neq s_k(k)$.

$\mathbb{B}^\omega$ இன் உறுப்புகள் கொண்ட s_1, s_2, ... என்ற பட்டியல் உள்ளது எனத் தொடக்கத்தில் முன்கொண்டோம். இந்தப் பட்டியலிலிருந்து, பட்டியலில் இடம்பெற முடியாது என நாம் நிறுவிய $\overline{s}$ என்ற தொடரைக் கட்டமைத்தோம்.

ஆனால் எல்லா s_i களும் $0, 1$ ஆகியவற்றின் தொடர்கள் எனில், அதுவும் நிச்சயமாக $0, 1$ ஆகியவற்றின் தொடர்தான்; அதாவது $\overline{s} \in \mathbb{B}^\omega$. குறிப்பாக, $\mathbb{B}^\omega$ இன் *எல்லா* உறுப்புகள் கொண்ட பட்டியல் எதுவும் இருக்க முடியாது என்பதை இது காட்டுகிறது. ஏனெனில் இத்தகைய எந்தப் பட்டியலுக்கும், அதில் இடம்பெறாது என்பது உறுதியான $\overline{s}$ என்ற தொடரை மேலும் கட்டமைக்கலாம். ஆகவே $\mathbb{B}^\omega$ இன் எல்லாத் தொடர்களையும் கொண்ட பட்டியல் இருக்கிறது என்ற முன்கோள் ஒரு முரணுக்கு வழிவகுக்கிறது. □

இந்த நிறுவல் முறை அட்டவணையின் மூலைவிட்டத்தைப் பயன்படுத்தி $\overline{s}$ ஐ வரையறுப்பதால் "மூலைவிட்டமாக்கம்" எனப்படுகிறது.
மூலைவிட்டமாக்கத்தில் ஓர் அட்டவணை இருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. அட்டவணையோ உண்மையான மூலைவிட்டமோ இல்லாதபோதும், ஒத்த கருத்தைப் பயன்படுத்திக் கணங்கள் எண்ணிடத்தக்க அல்ல எனக் காட்டலாம்.

தேற்றம் 4.18. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ *என்பது எண்ணிடத்தக்க அல்ல.*

நிறுவல். $\mathbb{Z}^+$ இன் உட்கணங்களைக் கொண்ட ஒவ்வொரு பட்டியலுக்கும், அந்தப் பட்டியலில் இடம்பெற முடியாத $\mathbb{Z}^+$ இன் ஓர் உட்கணம் உள்ளது எனக் காட்டி, அதே வழியில் செல்கிறோம். $\mathbb{Z}^+$ இன் உட்கணங்களைக் கொண்ட பின்வரும் பட்டியல் தரப்பட்டுள்ளதாகக் கொள்வோம்:

$$Z_1, Z_2, Z_3, \ldots$$

இப்போது எந்த $n \in \mathbb{Z}^+$ க்கும், $n \in \overline{Z}$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $n \notin Z_n$ என அமையும் $\overline{Z}$ என்ற கணத்தை வரையறுக்கிறோம்:

$$\overline{Z} = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \notin Z_n\}$$

ஒவ்வொரு Z_n உம் நேர்ம முழுக்களைக் கொண்ட கணம் என்பது முன்கோள். ஆகவே $\overline{Z}$ உம் நேர்ம முழுக்களைக் கொண்ட ஒரு கணம்; இதனால் $\overline{Z} \in \wp(\mathbb{Z}^+)$. ஆனால் $\overline{Z}$ பட்டியலில் இடம்பெற முடியாது. இதைக் காட்ட, ஒவ்வொரு $k \in \mathbb{Z}^+$ க்கும் $\overline{Z} \neq Z_k$ என நிறுவுவோம்.
எனவே ஏதேனும் ஒரு $k \in \mathbb{Z}^+$ ஐக் கொள்க. எந்த $n \in \mathbb{Z}^+$ க்கும், $n \in \overline{Z}$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $n \notin Z_n$ என அமையுமாறு $\overline{Z}$ ஐ வரையறுத்தோம். குறிப்பாக $n = k$ என எடுத்தால், $k \in \overline{Z}$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $k \notin Z_k$. ஆனால் k என்பது இந்த இரு கணங்களில் ஒன்றின் ஓர் உறுப்பு ஆகவும் மற்றொன்றின் உறுப்பு அல்லாததாகவும் இருப்பதால், $\overline{Z} \neq Z_k$ என்பதை இது காட்டுகிறது; $\overline{Z}$, Z_k ஆகியவற்றின் உறுப்புகள் வெவ்வேறானவை. k ஏதேனும் ஒன்றாக இருந்ததால், $\overline{Z}$ என்பது Z_1, Z_2, ...என்ற பட்டியலில் இல்லை. □

முந்தைய நிறுவல் மூலைவிட்டத்தைக் குறிப்பிடவில்லை. ஆனால் பின்வருமாறு காட்சிப்படுத்தினால், அதில் ஒரு மூலைவிட்டம் இருப்பதாகக் கருதலாம்: Z_1, Z_2, ...என்ற கணங்கள் ஓர் அட்டவணையில் எழுதப்பட்டுள்ளதாகவும், ஒவ்வோர் உறுப்பு $j \in Z_i$ உம் j ஆவது நெடுவரிசையில் இடம்பெறுவதாகவும் கற்பனை செய்க. அந்தப் பட்டியலின்

முதல் நான்கு கணங்கள் $\{1, 2, 3, \dots\}$, $\{2, 4, 6, \dots\}$, $\{1, 2, 5\}$, $\{3, 4, 5, \dots\}$ எனக் கொள்வோம். அப்போது அட்டவணை பின்வருமாறு தொடங்கும்:

$$\begin{aligned} Z_1 &= \{\mathbf{1}, \ 2, \ 3, \ 4, \ 5, \ 6, \ \dots\} \\ Z_2 &= \{ \ \ \mathbf{2}, \ \ 4, \ \ 6, \ \dots\} \\ Z_3 &= \{1, \ 2, \ \ 5 \ \ \} \\ Z_4 &= \{ \ \ 3, \ \mathbf{4}, \ 5, \ 6, \ \dots\} \\ &\vdots \qquad \ddots \end{aligned}$$

மூலைவிட்டத்தில் கீழ்நோக்கிச் சென்று, அங்கு இடம்பெறும் எண்களை விட்டுவிட்டு, j ஆவது கிடைவரிசை/நெடுவரிசையில் அட்டவணை இடைவெளியாக உள்ள j களைச் சேர்ப்பதால் கிடைக்கும் கணமே $\overline{Z}$. மேலுள்ள நிலையில், 1, 2 ஆகியவற்றை விட்டுவிட்டு, 3 ஐச் சேர்த்து, 4 ஐ விட்டுவிடுவோம்; இவ்வாறே தொடர்கிறது.

பயிற்சி 4.17. ஒரு மூலைவிட்ட வாதத்தின் மூலம் $\wp(\mathbb{N})$ என்பது எண்ணிடத்தகாத எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 4.18. $f\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ என அமையும் எல்லாச் சார்புகளையும் கொண்ட கணம் எண்ணிடத்தகாத என்பதை ஒரு வெளிப்படையான மூலைவிட்ட வாதத்தின் மூலம் காட்டுக. அதாவது, f_1, f_2, ...என்பது சார்புகளின் ஒரு பட்டியலாகவும், ஒவ்வொரு $f_i\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ ஆகவும் இருந்தால், இந்தப் பட்டியலில் இல்லாத ஏதாவது ஒரு $\overline{f}\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ உள்ளது எனக் காட்டுக.

4.7 குறைத்தல்

$\wp(\mathbb{Z}^+)$ என்பது எண்ணிடத்தகாத என ஒரு மூலைவிட்டமாக்க வாதத்தின் மூலம் காட்டினோம். எல்லா முடிவுறாத 0, 1 தொடர்களின் கணமான $\mathbb{B}^\omega$ என்பது எண்ணிடத்தகாத என்பதற்கான நிறுவல் ஏற்கெனவே நம்மிடம் இருந்தது. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ என்பது எண்ணிடத்தகாத என நிறுவுவதற்கான மற்றொரு வழி இதோ: *$\wp(\mathbb{Z}^+)$ என்பது எண்ணிடத்தக்க எனில், $\mathbb{B}^\omega$ உம் எண்ணிடத்தக்க எனக் காட்டுக.* $\mathbb{B}^\omega$ என்பது எண்ணிடத்தக்க அல்ல என்பது நமக்குத் தெரிவதால், $\wp(\mathbb{Z}^+)$ உம் அவ்வாறு இருக்க முடியாது. இது ஒரு சிக்கலை மற்றொரு சிக்கலாகக் *குறைத்தல்* எனப்படுகிறது. இங்கு $\mathbb{B}^\omega$ ஐப் பட்டியலாக்கும் சிக்கலை, $\wp(\mathbb{Z}^+)$ ஐப் பட்டியலாக்கும் சிக்கலாகக் குறைக்கிறோம். பிந்தையதற்கான ஒரு தீர்வு, அதாவது $\wp(\mathbb{Z}^+)$ இன் பட்டியலாக்கம், முந்தையதற்கான ஒரு தீர்வை, அதாவது $\mathbb{B}^\omega$ இன் பட்டியலாக்கத்தை, வழங்கும்.
ஒரு கணம் B ஐப் பட்டியலாக்கும் சிக்கலை, ஒரு கணம் A ஐப் பட்டியலாக்கும் சிக்கலாக எவ்வாறு குறைப்பது? A இன் ஒரு பட்டியலாக்கத்தை B இன் பட்டியலாக்கமாக மாற்றும் ஒரு வழியை வழங்குகிறோம். இதற்கான எளிய வழி, ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f\colon A \to B$ ஐ வரையறுப்பதாகும். x_1, x_2, ... என்பது A ஐப் பட்டியலாக்கினால், $f(x_1)$, $f(x_2)$, ... என்பது B ஐப் பட்டியலாக்கும். நமது நிலையில், ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f\colon \wp(\mathbb{Z}^+) \to \mathbb{B}^\omega$ ஐத் தேடுகிறோம்.

பயிற்சி 4.19. ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு $g\colon B \to A$ ஒன்று இருந்தும், B என்பது எண்ணிடத்தகாத ஆகவும் இருந்தால், A உம் அவ்வாறே எனக் காட்டுக. A இன் ஒரு பட்டியலாக்கத்தை B இன் பட்டியலாக்கமாக மாற்றுவதற்கு g ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் எனக் காட்டி இதைச் செய்க.

தேற்றம் 4.18 இன் குறைத்தல் நிறுவல். $\wp(\mathbb{Z}^+)$ என்பது எண்ணிடத்தக்க எனவும், எனவே அதன் Z_1, Z_2, Z_3, ...என்ற ஒரு பட்டியலாக்கம் இருப்பதாகவும் கொள்வோம்.
$f\colon \wp(\mathbb{Z}^+) \to \mathbb{B}^\omega$ என்ற சார்பை, $f(Z)$ என்பது பின்வரும் s தொடராக இருக்குமாறு வரையறுப்போம்: $n \in Z$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $s(n) = 1$; மற்ற நிலைகளில் $s(n) = 0$. இது தெளிவாக ஒரு சார்பை வரையறுக்கிறது. ஏனெனில் $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ எனும்போது, எந்த $n \in \mathbb{Z}^+$ உம் Z இன் ஓர் உறுப்பு ஆக இருக்கிறது அல்லது அதன் உறுப்பு அல்ல. எடுத்துக்காட்டாக, நேர்ம இரட்டை எண்களின் கணமான $2\mathbb{Z}^+ = \{2, 4, 6, \dots\}$ என்பது $010101\dots$ என்ற தொடருக்கும், வெற்றுக் கணம் $0000\dots$ என்ற தொடருக்கும், $\mathbb{Z}^+$ என்ற கணமே $1111\dots$ என்ற தொடருக்கும் அனுப்பப்படுகிறது.
இது மேற்கோர்த்தல் பண்பையும் கொண்டுள்ளது: 0, 1 ஆகியவற்றின் ஒவ்வொரு தொடரும், ஏதாவது ஒரு நேர்ம முழுக்களின் கணத்திற்கு ஒத்திருக்கிறது. அந்தக் கணத்தின் உறுப்புகள், தொடரில் 1 உள்ள இடங்களுக்கு ஒத்த முழுக்களாகும். மேலும் துல்லியமாக, $s \in \mathbb{B}^\omega$ எனக் கொள்வோம். $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ ஐப் பின்வருமாறு வரையறுப்போம்:

$$Z = \{n \in \mathbb{Z}^+ : s(n) = 1\}$$

அப்போது f இன் வரையறையைப் பார்த்து, $f(Z) = s$ என்பதைச் சரிபார்க்கலாம்.
இப்போது பின்வரும் பட்டியலைக் கருதுக:

$$f(Z_1), f(Z_2), f(Z_3), \dots$$

f என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதால், $\mathbb{B}^\omega$ இன் ஒவ்வோர் உறுப்பும் ஏதாவது ஓர் உள்ளீட்டிற்கு f இன் மதிப்பாகவும், எனவே பட்டியலில் இடம்பெறவும் வேண்டும். ஆகவே இந்தப் பட்டியல் $\mathbb{B}^\omega$ முழுவதையும் பட்டியலாக்க வேண்டும்.
எனவே $\wp(\mathbb{Z}^+)$ என்பது எண்ணிடத்தக்க எனில், $\mathbb{B}^\omega$ உம் எண்ணிடத்தக்க ஆகும். ஆனால் $\mathbb{B}^\omega$ என்பது எண்ணிடத்தகாத (தேற்றம் 4.17). எனவே $\wp(\mathbb{Z}^+)$ என்பது எண்ணிடத்தகாத. □

குறைத்தல் எந்தத் திசையில் செல்கிறது என்பதில் குழப்பமடைவது எளிது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $g\colon \mathbb{B}^\omega \to B$ இருப்பது, B என்பது எண்ணிடத்தகாத என *நிறுவாது*. ($g(s) = s(1)$ என வரையறுக்கப்படும் $g\colon \mathbb{B}^\omega \to \mathbb{B}$ ஐக் கருதுக. இந்தச் சார்பு 0, 1 தொடர்களை அவற்றின் முதல் உறுப்பு க்கு அனுப்புகிறது. சில தொடர்கள் 0 இலும் சில தொடர்கள் 1 இலும் தொடங்குவதால், இது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது. ஆனால் $\mathbb{B}$ முடிவுறு கணமாகும்.) f என்ற சார்பு மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் கவனிக்கவும்; இல்லையெனில் வாதம் செயல்படாது. அவ்வாறு இல்லையெனில், $f(x_1)$, $f(x_2)$, ... என்பது B இன் எல்லா உறுப்புகளையும் கொண்டிருப்பது உறுதியாகாது. எடுத்துக்காட்டாக,

$$h(n) = \underbrace{000\dots0}_{n \text{ 0கள்}}111\dots$$

என்பது $h\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{B}^\omega$ என்ற சார்பை வரையறுக்கிறது; ஆனால் $\mathbb{Z}^+$ என்பது எண்ணிடத்தக்க.

பயிற்சி 4.20. நேர்ம முழுக்களின் ஜோடிகளைக் கொண்ட எல்லாக் *கணங்களையும்* கொண்ட கணம் எண்ணிடத்தகாத என்பதை ஒரு குறைத்தல் வாதத்தின் மூலம் காட்டுக.

பயிற்சி 4.21. $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ என அமையும் எல்லாச் சார்புகளையும் கொண்ட கணம் X என்பது எண்ணிடத்தகாத என்பதை ஒரு குறைத்தல் வாதத்தின் மூலம் காட்டுக. (குறிப்பு: X இலிருந்து $\mathbb{B}^\omega$ க்குச் செல்லும் ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பைக் கொடுக்கவும்.)

பயிற்சி 4.22. இயல் எண்களின் எல்லா முடிவுறாத தொடர்களையும் கொண்ட $\mathbb{N}^\omega$ என்ற கணம் எண்ணிடத்தகாத என்பதை ஒரு குறைத்தல் வாதத்தின் மூலம் காட்டுக.

பயிற்சி 4.23. நேர்ம முழுக்களின் கணத்திலிருந்து $\{0\}$ என்ற கணத்திற்குச் செல்லும் சார்புகளின் கணம் P ஆகவும், நேர்ம முழுக்களின் கணத்திலிருந்து $\{0\}$ க்குச் செல்லும் *பகுதிச்* சார்புகளின் கணம் Q ஆகவும் இருக்கட்டும். P என்பது எண்ணிடத்தக்க எனவும், Q அவ்வாறு இல்லை எனவும் காட்டுக. (குறிப்பு: $\mathbb{B}^\omega$ ஐப் பட்டியலாக்கும் சிக்கலை, Q ஐப் பட்டியலாக்கும் சிக்கலாகக் குறைக்கவும்.)

பயிற்சி 4.24. நேர்ம முழுக்களின் கணத்திலிருந்து {0,1} என்ற கணத்திற்குச் செல்லும் எல்லா மேற்கோர்த்தல் சார்புகளையும் கொண்ட கணம் S ஆக இருக்கட்டும். அதாவது, எல்லா மேற்கோர்த்தல் சார்புகள் $f\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{B}$ உம் S இல் உள்ளன. S என்பது எண்ணிடத்தகாத எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 4.25. எல்லா மெய்யெண்களையும் கொண்ட கணம் $\mathbb{R}$ என்பது எண்ணிடத்தகாத எனக் காட்டுக.

4.8 எண்ணொத்த தன்மை

கணங்களின் "அளவு" பற்றிய ஓர் உள்ளுணர்வுக் கருத்து நம்மிடம் உள்ளது; அது முடிவுறு கணங்களுக்கு நன்றாகச் செயல்படுகிறது. ஆனால் முடிவுறாத கணங்களின் நிலை என்ன? *எந்த* அளவைக் கொண்ட இரண்டு கணங்களின் அளவுகளையும் ஒப்பிடுவதற்கான முறையான ஒரு வழியை உருவாக்க வேண்டுமானால், கணங்கள் எப்போது ஒரே அளவைக் கொண்டுள்ளன என்பதை வரையறுப்பதிலிருந்து தொடங்குவது நல்லது. ஃப்ரேகே கூறுவது இதோ:

> ஒரு பணியாளர், மேசையில் தட்டுகளின் எண்ணிக்கைக்குச் சரியாகச் சமமான எண்ணிக்கையில் கத்திகளை வைத்திருக்கிறாரா என்பதை உறுதிசெய்ய விரும்பினால், அவற்றில் எதையும் அவர் எண்ண வேண்டியதில்லை. ஒவ்வொரு தட்டின் வலப்புறத்திலும் ஒரு கத்தியை வைத்து, மேசையின் ஒவ்வொரு கத்தியும் ஏதாவது ஒரு தட்டின் வலப்புறத்தில் இருக்குமாறு செய்தால் போதும். இவ்வாறு தட்டுகளும் கத்திகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று தனித்தனியாகத் தொடர்புபடுத்தப்படுகின்றன; அதுவும் அதே இடம்சார் தொடர்பின் வழியாகவே. (Frege, 1884, §70)

இந்தப் பத்தியின் உட்பார்வையை ஒரு முறையான வரையறையின் மூலம் வெளிப்படுத்தலாம்:

வரையறை 4.19. ஓர் இருபுறச் சார்பு $f\colon A \to B$ இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, A ஆனது B உடன் *எண்ணொத்தது* எனப்படும்; இதனை $A \approx B$ என எழுதுகிறோம்.

கூற்று 4.20. *எண்ணொத்த தன்மை ஒரு சமானத் தொடர்பாகும்.*

நிறுவல். எண்ணொத்த தன்மை தற்சுட்டு, சமச்சீர், கடப்பு ஆகிய பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது எனக் காட்ட வேண்டும். A, B, C ஆகியவை கணங்களாக இருக்கட்டும்.
தற்சுட்டுப் பண்பு. அனைத்து $x \in A$ க்கும் $\mathrm{Id}_A(x) = x$ என அமையும் ஒன்றாதல் சார்பு $\mathrm{Id}_A\colon A \to A$ என்பது ஓர் இருபுறச் சார்பு. எனவே $A \approx A$.
சமச்சீர்ப் பண்பு. $A \approx B$ எனக் கொள்வோம்; அதாவது ஓர் இருபுறச் சார்பு $f\colon A \to B$ உள்ளது. f என்பது இருபுற பண்புடையதால், அதன் நேர்மாறு f^{-1} உள்ளது; அதுவும் இருபுற பண்புடையது. எனவே $f^{-1}\colon B \to A$ என்பது ஓர் இருபுறச் சார்பு; ஆகவே $B \approx A$.
கடப்புப் பண்பு. $A \approx B$, $B \approx C$ எனக் கொள்வோம். அதாவது, இருபுறச் சார்புகள் $f\colon A \to B$, $g\colon B \to C$ ஆகியவை உள்ளன. அப்போது சேர்ப்பு $g \circ f\colon A \to C$ என்பது இருபுற பண்புடையது; ஆகவே $A \approx C$. □

கூற்று 4.21. *$A \approx B$ எனில், A என்பது எண்ணிடத்தக்க ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, B உம் அவ்வாறு இருக்கும்.*

நிறுவல். $A \approx B$ எனக் கொள்வோம். எனவே ஏதோ ஒரு இருபுறச் சார்பு $f\colon A \to B$ உள்ளது; மேலும் A என்பது எண்ணிடத்தக்க எனக் கொள்வோம். அப்போது $A = \emptyset$ அல்லது ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $g\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ உள்ளது. $A = \emptyset$ எனில், $B = \emptyset$ உம் ஆகும். ஏனெனில் அவ்வாறு இல்லையெனில், ஏதாவது ஓர் ஓர் உறுப்பு $y \in B$ இருக்கும்; ஆனால் $f(x) = y$ என அமையும் $x \in A$ இருக்காது. மறுபுறம், $g\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது எனில், $f \circ g\colon \mathbb{Z}^+ \to B$ என்பதும் மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது. இதைக் காண, $y \in B$ எனக் கொள்க. f என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதால், $f(x) = y$ என அமையும் ஒரு $x \in A$ உள்ளது. g என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதால், $g(n) = x$ என அமையும் ஒரு $n \in \mathbb{Z}^+$ உள்ளது. எனவே,

$$(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(x) = y$$

ஆகவே $f \circ g$ என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது. $f \circ g$ என்பது B இன் ஒரு பட்டியலாக்கம்; எனவே B என்பது எண்ணிடத்தக்க.
B என்பது எண்ணிடத்தக்க எனில், f என்பதற்குப் பதிலாக இருபுறச் சார்பு $f^{-1}\colon B \to A$ ஐப் பயன்படுத்தி அதே வாதத்தை மீண்டும் செய்வதால், A என்பது எண்ணிடத்தக்க எனப் பெறுகிறோம். □

பயிற்சி 4.26. $A \approx C$, $B \approx D$ எனவும், $A \cap B = C \cap D = \emptyset$ எனவும் இருந்தால், $A \cup B \approx C \cup D$ எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 4.27. A முடிவுறாததாகவும் எண்ணிடத்தக்க ஆகவும் இருந்தால், $A \approx \mathbb{N}$ எனக் காட்டுக.

4.9 வெவ்வேறு அளவுள்ள கணங்களும் காண்டோரின் தேற்றமும்

இரண்டு கணங்கள் ஒரே அளவைக் கொண்டுள்ளன என்ற கருத்தைத் துல்லியமாகக் கூறியுள்ளோம். ஒரு கணம் மற்றொன்றைவிடச் சிறியது என்ற கருத்தையும் துல்லியமாகக் கூறலாம். "சிறியது (அல்லது எண்ணொத்தது)" என்பதற்கான நமது வரையறையில், கணங்களுக்கு இடையிலான ஓர் இருபுறச் சார்பு க்குப் பதிலாக, முதல் கணத்திலிருந்து இரண்டாவது கணத்திற்குச் செல்லும் ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு தேவைப்படும். இத்தகைய சார்பு இருந்தால், முதல் கணத்தின் அளவு இரண்டாவது கணத்தின் அளவுக்குச் சமமாகவோ சிறியதாகவோ இருக்கும். உள்ளுணர்வின்படி, ஒரு கணத்திலிருந்து மற்றொன்றிற்குச் செல்லும் ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு, சார்பின் வீச்சகத்தில் அதன் சார்பகத்தில் உள்ள அளவுக்குக் குறைவில்லாத எண்ணிக்கையில் உறுப்புகள் இருப்பதை உறுதிசெய்கிறது. ஏனெனில் சார்பகத்தின் இரு உறுப்புகள் வீச்சகத்தின் ஒரே உறுப்பு க்கு அனுப்பப்படுவதில்லை.

வரையறை 4.22. ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு $f\colon A \to B$ இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, A என்பது B ஐ *விடப் பெரிதல்ல* எனப்படும்; இதனை $A \preceq B$ என எழுதுகிறோம்.

இது தற்சுட்டு, கடப்பு ஆகிய பண்புகளைக் கொண்ட தொடர்பு; ஆனால் சமச்சீர்ப் பண்புடையதல்ல என்பது தெளிவு (இது ஒரு பயிற்சியாக விடப்பட்டுள்ளது). ஒரு கணம் மற்றொன்றைவிட (கண்டிப்பாகச்) சிறியது என்பதைக் கூறும் ஒரு கருத்தையும் அறிமுகப்படுத்தலாம்.

வரையறை 4.23. ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு $f\colon A \to B$ இருந்தும், இருபுறச் சார்பு $g\colon A \to B$ எதுவும் இல்லாதபோது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, A என்பது B ஐ *விடச் சிறியது* எனப்படும். இதனை $A \prec B$ என எழுதுகிறோம்; அதாவது $A \preceq B$ மற்றும் $A \not\approx B$.

இந்தத் தொடர்பு எங்கும் தற்சுட்டற்றது, கடப்புப் பண்புடையது என்பது தெளிவு. (இது ஒரு பயிற்சியாக விடப்பட்டுள்ளது.) இந்தக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி, $A \preceq \mathbb{N}$ என இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, ஒரு கணம் A என்பது எண்ணிடத்தக்க எனவும், $\mathbb{N} \prec A$ என இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, A என்பது எண்ணிடத்தகாத எனவும் கூறலாம். இதனால் பின்வருவதை மீண்டும் கூற முடிகிறது: தேற்றம் 4.32 என்பது $\mathbb{N} \prec \wp(\mathbb{N})$ என்ற கவனிப்பாகும். உண்மையில், இந்தப் பிந்தைய கருத்து *முழுப் பொதுமையுடையது* என்று Cantor (1892) நிறுவினார்:

தேற்றம் 4.24 (காண்டோர்). *எந்தக் கணம் A க்கும் $A \prec \wp(A)$.*

நிறுவல். $f(x) = \{x\}$ என்ற இணைப்பு, ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு $f\colon A \to \wp(A)$ ஆகும். ஏனெனில் $x \neq y$ எனில், உறுப்புசார் சமத்துவத்தின்படி $\{x\} \neq \{y\}$ உம், எனவே $f(x) \neq f(y)$ உம் ஆகும். ஆகவே $A \preceq \wp(A)$ எனப் பெற்றோம்.
ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $g\colon A \to \wp(A)$ இருக்கவே முடியாது, ஓர் இருபுற சார்பைப் பற்றிச் சொல்லவே வேண்டியதில்லை, என இப்போது காட்டுவோம்.

இதனால் $A \not\approx \wp(A)$. $g\colon A \to \wp(A)$ எனக் கொள்வோம். g முழுச் சார்பாக இருப்பதால், ஒவ்வொரு $x \in A$ உம் ஒரு உட்கணம் $g(x) \subseteq A$ க்கு அனுப்பப்படுகிறது. g என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதாக இருக்க முடியாது எனக் காட்டலாம். இதற்கு, வரையறையின்படியே g இன் வீச்சகத்தில் இருக்க முடியாத ஓர் உட்கணம் $\overline{A} \subseteq A$ ஐ வரையறுக்கிறோம். பின்வருமாறு அமைக்க:

$$\overline{A} = \{x \in A : x \notin g(x)\}.$$

அனைத்து $x \in A$ க்கும் $g(x)$ வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதால், $\overline{A}$ என்பது தெளிவாக நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட A இன் உட்கணம். ஆனால் அது g இன் வீச்சகத்தில் இருக்க முடியாது. ஏதேனும் ஒரு $x \in A$ ஐக் கொண்டு, $\overline{A} \neq g(x)$ எனக் காட்டுவோம். $x \in g(x)$ எனில், அது $x \notin g(x)$ என்பதை நிறைவேற்றாது. ஆகவே $\overline{A}$ இன் வரையறையின்படி, $x \notin \overline{A}$. $x \in \overline{A}$ எனில், அது $\overline{A}$ இன் வரையறுக்கும் பண்பை நிறைவேற்ற வேண்டும்; அதாவது $x \in A$, $x \notin g(x)$. x ஏதேனும் ஒன்றாக இருந்ததால், ஒவ்வொரு $x \in A$ க்கும், $x \in g(x)$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $x \notin \overline{A}$ என அமைகிறது; எனவே $g(x) \neq \overline{A}$. வேறு சொற்களில், $\overline{A}$ என்பது g இன் வீச்சகத்தில் இருக்க முடியாது. இது g மேற்கோர்த்தல் பண்புடையது என்ற முன்கோளுக்கு முரணாகும். □

தேற்றம் 4.24 இன் நிறுவலை, தேற்றம் 4.18 இன் நிறுவலுடன் ஒப்பிடுவது பயனுள்ளது. அங்கு $\mathbb{Z}^+$ இன் உட்கணங்களைக் கொண்ட எந்தப் பட்டியல் Z_1, Z_2, ...க்கும், அந்தப் பட்டியலில் இடம்பெறாது என்பது உறுதியான $\overline{Z}$ என்ற எண்களின் கணத்தைக் கட்டமைக்க முடியும் எனக் காட்டினோம். ஒவ்வொரு $n \in \mathbb{Z}^+$ க்கும், $n \in Z_n$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $n \notin \overline{Z}$ என இருந்ததால் அது பட்டியலில் இல்லை என்பது உறுதியாயிற்று. இவ்வாறு, Z_n, $\overline{Z}$ ஆகியவற்றில் ஒன்றின் ஓர் உறுப்பு ஆகவும் மற்றொன்றின் உறுப்பு அல்லாததாகவும் ஏதாவது ஓர் எண் எப்போதும் உள்ளது. இங்கும் அதே கருத்தைப் பின்பற்றுகிறோம்; ஆனால் குறியீடுகள் n இப்போது $\mathbb{Z}^+$ இன் உறுப்புகளாக இல்லாமல், A இன் உறுப்புகள் ஆக உள்ளன. ஒவ்வொரு $x \in A$ க்கும் $\overline{A}$ என்பது $g(x)$ இலிருந்து வேறுபடுமாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது; ஏனெனில் $x \in g(x)$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $x \notin \overline{A}$. மீண்டும், $g(x)$, $\overline{A}$ ஆகியவற்றில் ஒன்றின் ஓர் உறுப்பு ஆகவும் மற்றொன்றின் உறுப்பு அல்லாததாகவும் A இன் ஓர் ஓர் உறுப்பு எப்போதும் உள்ளது. எனவே $\overline{Z}$ என்பது Z_1, Z_2, ...என்ற பட்டியலில் இடம்பெற முடியாததைப் போலவே, $\overline{A}$ என்பது g இன் வீச்சகத்தில் இருக்க முடியாது.

தேற்றம் 4.24 இன் நிறுவலை, தேற்றம் 4.32 இன் நிறுவலுடன் ஒப்பிடுவது பயனுள்ளது. அங்கு $\mathbb{N}$ இன் உட்கணங்களைக் கொண்ட எந்தப் பட்டியல் N_0, N_1, N_2, ...க்கும், அந்தப் பட்டியலில் இடம்பெறாது என்பது உறுதியான D என்ற எண்களின் கணத்தைக் கட்டமைக்க முடியும் எனக் காட்டினோம். ஒவ்வொரு $n \in \mathbb{N}$ க்கும், $n \in N_n$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $n \notin D$ என இருந்ததால் அது பட்டியலில் இல்லை என்பது உறுதியாயிற்று. இங்கும் அதே கருத்தைப் பின்பற்றுகிறோம்; ஆனால் குறியீடுகள் n இப்போது $\mathbb{N}$ இன் உறுப்புகளாக இல்லாமல், A இன் உறுப்புகள் ஆக உள்ளன. ஒவ்வொரு $x \in A$ க்கும் D என்பது $g(x)$ இலிருந்து வேறுபடுமாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது; ஏனெனில் $x \in g(x)$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $x \notin D$.

இந்த நிறுவலை ரஸ்ஸலின் முரண்பாட்டின் நிறுவலான தேற்றம் 1.29 உடன் ஒப்பிடுவதும் பயனுள்ளது. உண்மையில், காண்டோரின் தேற்றமே ரஸ்ஸலின் முரண்பாட்டிற்கு உந்துதலாக அமைந்தது.

பயிற்சி 4.28. எந்தக் கணம் A க்கும் ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு $g \colon \wp(A) \to A$ இருக்க முடியாது எனக் காட்டுக. குறிப்பு: $g \colon \wp(A) \to A$ என்பது ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையது எனக் கொள்க.
$D = \{g(B) : B \subseteq A$ மற்றும் $g(B) \notin B\}$ என்பதைக் கருதுக. $x = g(D)$ என அமைக்க. g என்பது ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடையது என்ற உண்மையைப் பயன்படுத்தி ஒரு முரணைப் பெறுக.

4.10 அளவு என்ற கருத்தும் ஷ்ரோடர்–பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றமும்

ஓர் உள்ளுணர்வுக் கருத்தை எடுத்துக்கொள்வோம்: A என்பது B ஐ விடப் பெரிதல்ல என்றும், B என்பது A ஐ விடப் பெரிதல்ல என்றும் இருந்தால், A, B ஆகியவை எண்ணொத்தவை. உண்மையாகச் சொன்னால், இந்தக் கருத்து *தவறாக* இருந்தால், நாம் வரையறுத்த எண்ணொத்த தன்மைக்கும் கணங்களின் "அளவுகளை" ஒப்பிடுவதற்கும் தொடர்புண்டு என்ற எண்ணத்தை நியாயப்படுத்துவது மிகவும் கடினமாகிவிடும்! நல்வாய்ப்பாக, அந்த உள்ளுணர்வுக் கருத்து சரியானது. ஷ்ரோடர்–பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றம் இதனை நியாயப்படுத்துகிறது.

தேற்றம் 4.25 (ஷ்ரோடர்–பெர்ன்ஸ்டைன்). *$A \preceq B$ மற்றும் $B \preceq A$ எனில், $A \approx B$.*

வேறு சொற்களில், A இலிருந்து B க்கு ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு உம், B இலிருந்து A க்கு ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு உம் இருந்தால், A இலிருந்து B க்கு ஓர் இருபுறச் சார்பு இருக்கும்.
ஆயினும், இந்த முடிவை நிறுவுவது உண்மையில் மிகவும் *கடினம்*. காண்டோர் இந்த முடிவைக் கூறியிருந்தாலும், பிறரே அதனை நிறுவினர். [1] இப்போதைக்கு, அதனை நம்பி ஏற்றுக்கொள்ளலாம் (ஏற்றுக்கொள்ளவும் வேண்டும்).
நல்வாய்ப்பாக, ஷ்ரோடர்–பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றம் *சரியானது*; மேலும் நாம் வரையறுத்த $A \approx B$, $A \preceq B$ ஆகிய தொடர்புகளுக்கு "அளவுடன்" ஏதோ தொடர்புண்டு என்று கருதுவதை அது உறுதிப்படுத்துகிறது. அதோடு, ஷ்ரோடர்–பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றம் மிகவும் *பயனுள்ளது*. எண்ணொத்த இரண்டு கணங்களுக்கு இடையில் ஓர் இருபுறச் சார்பு ஒன்றைச் சிந்தித்துக் கண்டறிவது கடினமாக இருக்கலாம். ஷ்ரோடர்–பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றம் ஒப்பீட்டை இரண்டு திசைகளாகப் பிரிக்கிறது: முதல் கணத்திலிருந்து இரண்டாவது கணத்திற்குச் செல்லும் ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு ஒன்றையும், மறுதிசையில் அவ்வாறே செல்லும் ஒன்றையும் மட்டும் சிந்தித்தால் போதும்.

[1] வரலாற்றைப் பற்றி மேலும் அறிய, எடுத்துக்காட்டாக, Potter (2004, pp. 165–6) ஐப் பார்க்கவும்.

4.11 பட்டியலாக்கங்களும் எண்ணிடத்தக்க கணங்களும்

ஒரு முடிவுறு கணத்தின் உறுப்புகளை பட்டியலிடுவதன் மூலம் அதனை எளிதாகக் குறிப்பிடலாம். எடுத்துக்காட்டாக ஒரு கணத்தைப் பின்வருமாறு வரையறுக்கும்போது இதையே செய்கிறோம்:

$$A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}.$$

உறுப்புகள் a_1, ..., a_n அனைத்தும் வெவ்வேறானவை எனக் கொண்டால், இது A க்கும் முதல் n இயல் எண்களான 0, ..., $n-1$ க்கும் இடையில் ஓர் இருபுறச் சார்பு ஐத் தருகிறது. மறுதிசையில், ஒவ்வொரு முடிவுறு கணத்திலும் முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான உறுப்புகள் மட்டுமே இருப்பதால், ஒவ்வொரு முடிவுறு கணத்தையும் இத்தகைய ஒத்திசைவில் வைக்கலாம். வேறு சொற்களில், A முடிவுறு கணமாக இருந்தால், A க்கும் $\{0, \ldots, n-1\}$ க்கும் இடையில் ஓர் இருபுறச் சார்பு உள்ளது; இங்கு n என்பது A இன் உறுப்புகள் எண்ணிக்கை. சில வகை முடிவுறாத கணங்களையும் அனுமதித்தால், அவற்றில் சிலவற்றையும் பட்டியலிட அனுமதிப்போம். ஒரு முடிவுறாத கணத்திற்கும் முழு $\mathbb{N}$ க்கும் இடையில் ஓர் இருபுறச் சார்பு இருப்பதையே அந்தக் கணத்தின் பட்டியலாக்கம் என்று கூறி, இதனைத் துல்லியமாக்கலாம்.

வரையறை 4.26 (பட்டியலாக்கம் — கணக்கோட்பாட்டு வரையறை). ஒரு கணம் A இன் *பட்டியலாக்கம்* என்பது, அதன் வீச்சகம் A ஆகவும் அதன் சார்பகம் $\{0, 1, \ldots, n\}$ என்ற இயல் எண்களின் தொடக்கக் கணமாகவோ முழு இயல் எண்களின் கணம் $\mathbb{N}$ ஆகவோ உள்ள ஓர் இருபுறச் சார்பு ஆகும்.

பட்டியலாக்கம் என்ற சொல்லின் இந்தப் பயன்பாட்டிற்கு ஓர் உள்ளுணர்வு அடிப்படை உள்ளது. ஒரு கணம் A ஐப் பட்டியலிட்டுள்ளோம் என்று சொல்வது, A இன் உறுப்புகளை எண்ணிச் செல்ல உதவும் ஓர் இருபுறச் சார்பு f உள்ளது என்று சொல்வதாகும். 0 ஆவது உறுப்பு $f(0)$, 1 ஆவது $f(1)$, ..., n ஆவது $f(n)$, ... ஆகும். [2] பின்வருவதைச் சேர்ப்பதன் மூலம் இதற்கான காரணத்தை மேலும் தெளிவாக்கலாம்:

வரையறை 4.27. ஒரு கணம் A என்பது $A = \emptyset$ ஆக இருக்கும்போது அல்லது A க்கு ஒரு பட்டியலாக்கம் இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, எண்ணிடத்தக்க ஆகும். A ஆனது எண்ணிடத்தக்க ஆக இல்லாதபோது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, A என்பது எண்ணிடத்தகாத என்கிறோம்.

எனவே ஒரு கணம் வெற்றுக் கணமாக இருக்கும்போது அல்லது ஒரு பட்டியலாக்கத்தைக் கொண்டு அதன் உறுப்புகளை எண்ணிச் செல்ல முடியும் போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, அது எண்ணிடத்தக்க ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.28. இயல் எண்களைப் பட்டியலாக்கும் ஒரு சார்பு, $\mathrm{Id}_{\mathbb{N}}(n) = n$ எனக் கொடுக்கப்படும் ஒன்றாதல் சார்பு $\mathrm{Id}_{\mathbb{N}} \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ஆகும். *நேர்ம* இயல் எண்களான $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ ஐப் பட்டியலாக்கும் சார்பு, $g(n) = n + 1$ என்ற தொடரிச் சார்பாகும்.

[2] ஆம், 0 இலிருந்து எண்ணுகிறோம். நிச்சயமாக ஒன்றிலிருந்தும் தொடங்கலாம். அதனால் பெரிய வேறுபாடு ஏதுமில்லை; $\mathbb{N}$ க்குப் பதிலாக $\mathbb{Z}^+$ ஐ மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கும்.

பயிற்சி 4.29. ஒரு கணம் A என்பது $A = \emptyset$ ஆக இருக்கும்போது அல்லது ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f\colon \mathbb{N} \to A$ இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, எண்ணிடத்தக்க ஆகும் எனக் காட்டுக. ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு $g\colon A \to \mathbb{N}$ இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, A என்பது எண்ணிடத்தக்க ஆகும் எனக் காட்டுக.

எடுத்துக்காட்டு 4.29. பின்வருமாறு கொடுக்கப்படும் $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $g\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ஆகிய சார்புகள்:

$$f(n) = 2n \text{ மற்றும்}$$
$$g(n) = 2n + 1$$

முறையே இரட்டை இயல் எண்களையும் ஒற்றை இயல் எண்களையும் பட்டியலாக்குகின்றன. ஆனால் இவற்றில் எதுவும் மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதல்ல; எனவே எதுவும் $\mathbb{N}$ இன் பட்டியலாக்கமல்ல.

பயிற்சி 4.30. வர்க்க எண்கள் 1, 4, 9, 16, ...ஆகியவற்றின் ஒரு பட்டியலாக்கத்தை வரையறுக்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.30. $\lceil x \rceil$ என்பது x ஐ மிக அருகிலுள்ள முழுவுக்கு மேல்நோக்கி முழுமைப்படுத்தும் *மேல்முழுச்* சார்பு என்க. பின்வருமாறு கொடுக்கப்படும் $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ என்ற சார்பு:

$$f(n) = (-1)^n \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$$

முழுக்களின் கணம் $\mathbb{Z}$ ஐப் பின்வருமாறு பட்டியலாக்குகிறது:

$$\begin{array}{cccccccc} f(0) & f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & \dots \\ \lceil \frac{0}{2} \rceil & -\lceil \frac{1}{2} \rceil & \lceil \frac{2}{2} \rceil & -\lceil \frac{3}{2} \rceil & \lceil \frac{4}{2} \rceil & -\lceil \frac{5}{2} \rceil & \lceil \frac{6}{2} \rceil & \dots \\ 0 & -1 & 1 & -2 & 2 & -3 & 3 & \dots \end{array}$$

நேர்ம, எதிர்ம முழுக்களுக்கு இடையில் முன்னும் பின்னும் “தாவி”, $\mathbb{Z}$ இன் மதிப்புகளை f எவ்வாறு உருவாக்குகிறது என்பதைக் கவனிக்கவும். f பின்வருமாறு வகைப்பிரிவுகளால் வரையறுக்கப்பட்டதாகவும் கருதலாம்:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & n \text{ இரட்டை எனில்} \\ -\frac{n+1}{2} & n \text{ ஒற்றை எனில்} \end{cases}$$

பயிற்சி 4.31. A, B ஆகியவை எண்ணிடத்தக்க எனில், $A \cup B$ என்பதும் எண்ணிடத்தக்கது எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 4.32. A_1, A_2, ..., A_n ஆகிய அனைத்தும் எண்ணிடத்தக்க எனில், $A_1 \cup \cdots \cup A_n$ என்பதும் எண்ணிடத்தக்கது என்பதை, n மீதான தொகுத்தறிதல் மூலம் காட்டுக.

4.12 எண்ணிடத்தகாத கணங்கள்

இயல் எண்களின் கணம் $\mathbb{N}$ முடிவுறாதது. அது தெளிவாகவே எண்ணிடத்தக்க ஆகவும் உள்ளது. ஆனால் *எண்ணிடத்தகாத* கணங்கள், அதாவது எண்ணிடத்தக்க ஆக இல்லாத கணங்கள், இருக்கின்றன என்பது வியப்பூட்டும் உண்மை (வரையறை 4.27 ஐப் பார்க்கவும்).
இது வியப்பாகத் தோன்றலாம். ஏனெனில் A என்பது எண்ணிடத்தகாத என்று கூறுவது, இருபுறச் சார்பு $f\colon \mathbb{N} \to A$ *எதுவும்* இல்லை என்று கூறுவதாகும்; அதாவது, $\mathbb{N}$ இன் முடிவுறாத எண்ணிக்கையிலான உறுப்புகளை A க்கு அனுப்பும் எந்தச் சார்பும் A முழுவதையும் தீர்த்துவிடுவதில்லை. எனவே A என்பது எண்ணிடத்தகாத எனில், இயல் எண்களின் எண்ணிக்கையைவிட "அதிகமான" உறுப்புகள் A இல் உள்ளன.
ஒரு கணம் எண்ணிடத்தகாத என நிறுவுவதற்கு, தகுந்த இருபுறச் சார்பு எதுவும் இருக்க முடியாது எனக் காட்ட வேண்டும். இதற்கான சிறந்த வழி, A இன் உறுப்புகளை பட்டியலிடும் ஒவ்வொரு முயற்சியும் குறைந்தது ஓர் உறுப்பையாவது விட்டுவிட வேண்டும் எனக் காட்டுவதாகும்; $f\colon \mathbb{N} \to A$ என்ற எந்தச் சார்பும் மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதல்ல என்பதை இது காட்டுகிறது. இதனை நிறுவுவதற்கான ஒரு பொதுவான உத்தி, காண்டோரின் *மூலைவிட்ட முறையைப்* பயன்படுத்துவதாகும். A இன் உறுப்புகள் கொண்ட x_1, x_2, ...என்ற ஒரு பட்டியல் தரப்பட்டால், அதன் கட்டுமானத்தினாலேயே அந்தப் பட்டியலில் இடம்பெற முடியாத A இன் மற்றோர் உறுப்பைக் கட்டமைக்கிறோம்.
இவை அனைத்தையும் ஓர் எடுத்துக்காட்டின் மூலம் மிகச் சிறப்பாகப் புரிந்துகொள்ளலாம். எனவே நமது முதல் எடுத்துக்காட்டு, 0 களாலும் 1 களாலும் ஆன எல்லா முடிவுறாத தொடர்களின் கணம் $\mathbb{B}^\omega$ ஆகும். ('$\mathbb{B}$' என்பது இருமத்தைக் குறிக்கிறது; அதை $\{0, 1\}$ என்ற இரண்டு உறுப்புக் கணமாகவே கருதலாம்.) இருப்பினும், இப்போதைக்கு இந்தச் சற்றுத் தளர்வான சொல்லாக்கம் குழப்பம் எதையும் ஏற்படுத்தாது.

தேற்றம் 4.31. *$\mathbb{B}^\omega$ என்பது எண்ணிடத்தகாத ஆகும்.*

நிறுவல். $\mathbb{B}^\omega$ இன் ஓர் உட்கணத்திற்கான எந்தப் பட்டியலாக்கத்தையும் கருதுக. எனவே s_0, s_1, s_2, ... என்ற ஏதோ ஒரு பட்டியல் நமக்கு உள்ளது; ஒவ்வொரு s_n உம் 0 களாலும் 1 களாலும் ஆன ஒரு முடிவுறாத தொடராகும். இந்தப் பட்டியலில் உள்ள n ஆவது தொடரின் m ஆவது இலக்கத்தை $s_n(m)$ என்க. இப்போது நமது பட்டியலை ஓர் அட்டவணையாகக் கருதலாம்; அதில் $s_n(m)$ என்பது n ஆவது கிடைவரிசையிலும் m ஆவது நெடுவரிசையிலும் வைக்கப்பட்டுள்ளது:

	0	1	2	3	...
0	$\mathbf{s_0(0)}$	$s_0(1)$	$s_0(2)$	$s_0(3)$	...
1	$s_1(0)$	$\mathbf{s_1(1)}$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	...
2	$s_2(0)$	$s_2(1)$	$\mathbf{s_2(2)}$	$s_2(3)$	...
3	$s_3(0)$	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$\mathbf{s_3(3)}$	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

இந்தப் பட்டியலில் இல்லாத, 0 களாலும் 1 களாலும் ஆன d என்ற ஒரு முடிவுறாத தொடரை இப்போது கட்டமைப்போம். அதன் ஒவ்வோர்

உள்ளீட்டையும் குறிப்பிடுவதன் மூலம், அதாவது அனைத்து $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $d(n)$ ஐக் குறிப்பிடுவதன் மூலம், இதனைச் செய்வோம். உள்ளுணர்வின்படி, மேலுள்ள அட்டவணையின் மூலைவிட்டத்தில் கீழ்நோக்கிப் படித்து (இதனால்தான் "மூலைவிட்ட முறை" என்ற பெயர்), ஒவ்வொரு 1 ஐயும் 0 ஆகவும், ஒவ்வொரு 0 ஐயும் 1 ஆகவும் மாற்றுகிறோம். மேலும் அருவமாகச் சொன்னால், மூலைவிட்டத்தின் n ஆவது உறுப்பு $s_n(n)$ ஆனது 1 அல்லது 0 ஆக இருப்பதைப் பொறுத்து, $d(n)$ ஐ 0 அல்லது 1 ஆகப் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறோம்:

$$d(n) = \begin{cases} 1 & s_n(n) = 0 \text{ எனில்} \\ 0 & s_n(n) = 1 \text{ எனில்} \end{cases}$$

இந்தத் தொடர் 0 களாலும் 1 களாலும் ஆன ஒரு முடிவுறாத தொடர் என்பதால், $d \in \mathbb{B}^\omega$ என்பது தெளிவு. ஆனால் எந்த $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $d(n) \neq s_n(n)$ ஆகுமாறு d ஐக் கட்டமைத்துள்ளோம். அதாவது, s_n இன் n ஆவது உள்ளீட்டிலிருந்து d வேறுபடுகிறது. எனவே எந்த $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $d \neq s_n$. ஆகவே s_0, s_1, s_2, ...என்ற பட்டியலில் d இருக்க முடியாது.
$\mathbb{B}^\omega$ இன் ஏதோ ஓர் உட்கணத்திற்கான எந்தப் பட்டியலாக்கமும் $\mathbb{B}^\omega$ இன் ஏதாவது ஓர் உறுப்பை விட்டுவிடும் என்று காட்டியுள்ளோம். எனவே $\mathbb{B}^\omega$ என்ற கணத்திற்குப் பட்டியலாக்கம் இல்லை; அதாவது $\mathbb{B}^\omega$ என்பது எண்ணிடத்தகாத ஆகும். □

இந்த நிறுவல் முறை, d ஐ வரையறுக்க அட்டவணையின் மூலைவிட்டத்தைப் பயன்படுத்துவதால் "மூலைவிட்டமாக்கம்" எனப்படும். ஆயினும், மூலைவிட்டமாக்கத்திற்கு ஓர் அட்டவணை இருக்க வேண்டியதில்லை. உண்மையில், அட்டவணையோ உண்மையான மூலைவிட்டமோ இல்லாதபோதும், இதே போன்ற கருத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு கணம் எண்ணிடத்தகாத எனக் காட்டலாம். பின்வரும் முடிவு இதனை விளக்குகிறது.

தேற்றம் 4.32. *$\wp(\mathbb{N})$ என்பது எண்ணிடத்தக்க அல்ல.*

நிறுவல். $\mathbb{N}$ இன் உட்கணங்களைக் கொண்ட ஒவ்வொரு பட்டியலும் $\mathbb{N}$ இன் ஏதாவது ஓர் உட்கணத்தை விட்டுவிடுகிறது எனக் காட்டி, அதே முறையில் தொடர்கிறோம். எனவே $\mathbb{N}$ இன் உட்கணங்களைக் கொண்ட $N_0, N_1, N_2, \ldots$ என்ற ஏதோ ஒரு பட்டியல் நமக்கு உள்ளது எனக் கொள்க. $n \in D$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $n \notin N_n$ ஆகும் வகையில் D என்ற கணத்தைப் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறோம்:

$$D = \{n \in \mathbb{N} : n \notin N_n\}$$

$D \subseteq \mathbb{N}$ என்பது தெளிவு. ஆனால் D பட்டியலில் இருக்க முடியாது. ஏனெனில் கட்டுமானத்தின்படி, $n \in D$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $n \notin N_n$; எனவே எந்த $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $D \neq N_n$. □

முந்தைய நிறுவலில் மூலைவிட்டம் குறிப்பிடப்படவில்லை. இருப்பினும், அதில் ஒரு மூலைவிட்டம் இருப்பதாகப் பின்வருமாறு காட்சிப்படுத்திக் கொள்ளலாம்: N_0, N_1, ...என்ற கணங்கள் ஓர் அட்டவணையில் எழுதப்பட்டுள்ளதாகக் கற்பனை செய்க; $m \in N_n$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, n ஆவது கிடைவரிசையின் m ஆவது

நெடுவரிசையில் m ஐ எழுதி, N_n ஐ அந்தக் கிடைவரிசையில் எழுதுகிறோம். எடுத்துக்காட்டாக, அந்தப் பட்டியலின் முதல் நான்கு கணங்கள் $\{0, 1, 2, \ldots\}$, $\{1, 3, 5, \ldots\}$, $\{0, 1, 4\}$, $\{2, 3, 4, \ldots\}$ என்க; அப்போது நமது அட்டவணை பின்வருமாறு தொடங்கும்:

$$\begin{aligned}
N_0 &= \{\mathbf{0}, \quad 1, \quad 2, \qquad\qquad\qquad \ldots\} \\
N_1 &= \{\qquad \mathbf{1}, \qquad 3, \qquad 5, \quad \ldots\} \\
N_2 &= \{0, \quad 1, \qquad\qquad 4 \qquad\quad \} \\
N_3 &= \{\qquad\qquad 2, \quad \mathbf{3}, \quad 4, \qquad \ldots\} \\
&\quad\vdots \qquad\qquad\qquad\qquad \ddots
\end{aligned}$$

பின்னர், மூலைவிட்டத்தில் கீழ்நோக்கிச் சென்று, n மூலைவிட்டத்தில் *இல்லாதபோது*, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $n \in D$ ஆகுமாறு பெறப்படும் கணமே D. எனவே மேலுள்ள நிலையில், 0, 1 ஆகியவற்றை விட்டுவிடுவோம்; 2 ஐச் சேர்ப்போம்; 3 ஐ விட்டுவிடுவோம்; இவ்வாறே தொடர்வோம்.

பயிற்சி 4.33. $f \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ என்ற எல்லாச் சார்புகளின் கணமும் எண்ணிடத்தகாத என்பதை வெளிப்படையான மூலைவிட்ட வாதத்தால் காட்டுக. அதாவது, f_1, f_2, ...என்பது சார்புகளின் ஒரு பட்டியலாகவும், ஒவ்வொரு $f_i \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ எனவும் இருந்தால், அந்தப் பட்டியலில் இல்லாத ஏதோ ஒரு $g \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ உள்ளது எனக் காட்டுக.

4.13 குறைத்தல்

$\mathbb{B}^\omega$ என்பது எண்ணிடத்தகாத என்பதை ஒரு மூலைவிட்டமாக்க வாதத்தின் மூலம் நிறுவினோம். $\wp(\mathbb{N})$ என்பது எண்ணிடத்தகாத எனக் காட்டவும் இதே போன்ற ஒரு மூலைவிட்டமாக்க வாதத்தைப் பயன்படுத்தினோம். ஆனால் $\wp(\mathbb{N})$ என்பது எண்ணிடத்தகாத என நிறுவுவதற்கு மற்றொரு வழியும் உள்ளது: *$\wp(\mathbb{N})$ என்பது எண்ணிடத்தக்க எனில், $\mathbb{B}^\omega$ உம் எண்ணிடத்தக்க* எனக் காட்டலாம். $\mathbb{B}^\omega$ என்பது எண்ணிடத்தகாத என்று ஏற்கெனவே அறிந்திருப்பதால், $\wp(\mathbb{N})$ உம் அவ்வாறே எனப் பின்தொடரும்.
இது ஒரு சிக்கலை மற்றொரு சிக்கலாகக் *குறைத்தல்* எனப்படும். இந்த நிலையில், $\mathbb{B}^\omega$ ஐப் பட்டியலாக்கும் சிக்கலை, $\wp(\mathbb{N})$ ஐப் பட்டியலாக்கும் சிக்கலாகக் குறைக்கிறோம். பின்னைய சிக்கலுக்கான ஒரு தீர்வு—$\wp(\mathbb{N})$ இன் பட்டியலாக்கம்— முன்னைய சிக்கலுக்கான ஒரு தீர்வை—$\mathbb{B}^\omega$ இன் பட்டியலாக்கத்தை—வழங்கும்.
ஒரு கணம் B ஐப் பட்டியலாக்கும் சிக்கலை, ஒரு கணம் A ஐப் பட்டியலாக்கும் சிக்கலாகக் குறைப்பதற்கு, A இன் ஒரு பட்டியலாக்கத்தை B இன் பட்டியலாக்கமாக மாற்றும் ஒரு வழியைத் தருகிறோம். இதனைச் செய்வதற்கான எளிய வழி, ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f \colon A \to B$ ஐ வரையறுப்பதாகும். x_1, x_2, ... என்பது A ஐப் பட்டியலாக்கினால், $f(x_1)$, $f(x_2)$, ... என்பது B ஐப் பட்டியலாக்கும். நமது நிலையில், ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பு $f \colon \wp(\mathbb{N}) \to \mathbb{B}^\omega$ ஐத் தேடுகிறோம்.

பயிற்சி 4.34. ஒன்றுக்கொன்றான பண்புடைய சார்பு $g \colon B \to A$ இருந்து, B என்பது எண்ணிடத்தகாத எனில், A உம் அவ்வாறே எனக் காட்டுக. A இன் ஒரு

பட்டியலாக்கத்தை B இன் பட்டியலாக்கமாக மாற்ற g ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் எனக் காட்டி இதனைச் செய்க.

தேற்றம் 4.32 ஐக் குறைத்தல் மூலம் நிறுவுதல். ஒரு குறைத்தலுக்காக, $\wp(\mathbb{N})$ என்பது எண்ணிடத்தக்க எனவும், எனவே அதற்கு N_1, N_2, N_3, ...என்ற ஒரு பட்டியலாக்கம் உள்ளது எனவும் கொள்க.
$f(N)$ என்பது பின்வரும் நிபந்தனையை நிறைவேற்றும் s என்ற தொடராக இருக்குமாறு $f\colon \wp(\mathbb{N}) \to \mathbb{B}^\omega$ என்ற சார்பை வரையறுக்கவும்: $s(n) = 1$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $n \in N$; இல்லையெனில் $s(n) = 0$.
இது தெளிவாக ஒரு சார்பை வரையறுக்கிறது; ஏனெனில் $N \subseteq \mathbb{N}$ என இருக்கும்போதெல்லாம், எந்த $n \in \mathbb{N}$ உம் N இன் ஓர் உறுப்பு ஆக இருக்கும் அல்லது இருக்காது. எடுத்துக்காட்டாக, இரட்டை இயல் எண்களின் கணம் $2\mathbb{N} = \{2n : n \in \mathbb{N}\} = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$ ஆனது $1010101\dots$ என்ற தொடருக்கு அனுப்பப்படுகிறது; $\emptyset$ என்பது $0000\dots$ க்கும், $\mathbb{N}$ என்பது $1111\dots$ க்கும் அனுப்பப்படுகின்றன.
இது மேற்கோர்த்தல் பண்பையும் கொண்டுள்ளது: 0s, 1s ஆகியவற்றாலான ஒவ்வொரு தொடரும் ஏதோ ஓர் இயல் எண் கணத்துடன் ஒத்துள்ளது; அதாவது, தொடரில் 1s உள்ள இடங்களுக்கு ஒத்த இயல் எண்களை உறுப்புகளாகக் கொண்ட கணத்துடன் ஒத்துள்ளது. மேலும் துல்லியமாக, $s \in \mathbb{B}^\omega$ எனில், $N \subseteq \mathbb{N}$ என்பதைப் பின்வருமாறு வரையறுக்கவும்:

$$N = \{n \in \mathbb{N} : s(n) = 1\}$$

அப்போது f இன் வரையறையைப் பார்த்து உறுதிசெய்யக்கூடியவாறு, $f(N) = s$.
இப்போது பின்வரும் பட்டியலைக் கருதுக:

$$f(N_1), f(N_2), f(N_3), \dots$$

f என்பது மேற்கோர்த்தல் பண்புடையதால், $\mathbb{B}^\omega$ இன் ஒவ்வோர் உறுப்பும் ஏதாவது ஓர் உள்ளீட்டிற்கு f இன் மதிப்பாக இருக்க வேண்டும்; எனவே பட்டியலில் இடம்பெற வேண்டும். ஆகவே இந்தப் பட்டியல் $\mathbb{B}^\omega$ முழுவதையும் பட்டியலாக்க வேண்டும்.
எனவே $\wp(\mathbb{N})$ என்பது எண்ணிடத்தக்க ஆக இருந்தால், $\mathbb{B}^\omega$ உம் எண்ணிடத்தக்க ஆக இருக்கும். ஆனால் $\mathbb{B}^\omega$ என்பது எண்ணிடத்தகாத (தேற்றம் 4.31). ஆகவே $\wp(\mathbb{N})$ என்பது எண்ணிடத்தகாத. □

பயிற்சி 4.35. $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ என்ற எல்லாச் சார்புகளின் கணம் X என்பது எண்ணிடத்தகாத என்பதை ஒரு குறைத்தல் வாதத்தின் மூலம் காட்டுக (குறிப்பு: X இலிருந்து $\mathbb{B}^\omega$ க்குச் செல்லும் ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பைத் தருக).

பயிற்சி 4.36. இயல் எண் ஜோடிகளின் எல்லாக் *கணங்களுடைய* கணம், அதாவது $\wp(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$, எண்ணிடத்தகாத என்பதை ஒரு குறைத்தல் வாதத்தின் மூலம் காட்டுக.

பயிற்சி 4.37. இயல் எண்களின் முடிவுறாத தொடர்களுடைய கணம் $\mathbb{N}^\omega$ என்பது எண்ணிடத்தகாத என்பதை ஒரு குறைத்தல் வாதத்தின் மூலம் காட்டுக.

பயிற்சி 4.38. S என்பது $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\{0,1\}$ என்ற கணத்திற்குச் செல்லும் எல்லா மேற்கோர்த்தல் சார்புகள் இன் கணம் என்க; அதாவது, S என்பது எல்லா மேற்கோர்த்தல் சார்புகள் $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{B}$ ஐயும் கொண்டுள்ளது. S என்பது எண்ணிடத்தகாத எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 4.39. எல்லா மெய்யெண்களின் கணம் $\mathbb{R}$ என்பது எண்ணிடத்தகாத எனக் காட்டுக.

கணங்களின் அளவு பற்றிய பதிப்புக் குறிப்புகள்

இந்தக் குறிப்புகள் மூல நூலின் பகுதிகள் அல்ல.

TA-SIZ-LOCAL-001. ஜோடியாக்கச் சார்புகள் பற்றிய பிரிவில், k ஆவது முக்கோண எண் "k ஐ விடச் சிறிய இயல் எண்களின் கூட்டுத்தொகை" என்றும், அதன் வாய்பாடு $k(k+1)/2$ என்றும் உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் கூறுகிறது. இந்த நூலில் இயல் எண்கள் பூச்சியத்திலிருந்து தொடங்குவதால், k ஐ விடச் சிறிய இயல் எண்களின் கூட்டுத்தொகை உண்மையில் $k(k-1)/2$ ஆகும். ஆனால் அந்தப் பிரிவின் $0, 1, 3, 6, \ldots$ என்ற வரிசையும் அதன் ஜோடியாக்க வாய்பாடும் $k(k+1)/2$ என்ற வழக்கமான பூச்சியம்-அடிப்படை முக்கோண எண் குறியிடலைப் பயன்படுத்துகின்றன. மூல வாக்கியமும் வாய்பாடுகளும் உடல் உரையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன; இது குறியெண் வாய்பாட்டின் மதிப்புகளை மாற்றுவதில்லை.

TA-SIZ-LOCAL-002. மாற்று ஜோடியாக்கத்தின் முதலாவது படியில், "இரண்டாவது" ஜோடியை உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் $\langle 0, 2\rangle$ என்கிறது; உடனுள்ள அட்டவணையில் அது $\langle 0, 1\rangle$ ஆக உள்ளது. அட்டவணைக்கும் தொடர்வரிசைக்கும் பொருந்துமாறு தமிழ் உடல் $\langle 0, 1\rangle$ எனத் திருத்துகிறது.

OLSIZ-001. முழுக்களைப் பட்டியலாக்கும் அட்டவணையின் தலைப்பு $f(7)$ வரை செல்கிறது; அதற்கு ஒத்த வாய்பாடு $-\lceil 6/2\rceil = -3$. ஆனால் உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலத்தின் மதிப்பு வரிசை 3 உடன் நின்று -3 ஐ விடுகிறது. தமிழ் அட்டவணை $f(7)$ இன் மதிப்பாக -3 ஐச் சேர்க்கிறது.

OLSIZ-002. இணைமுடிவுறு உட்கணத்தின் வரையறையில், உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலத்திலுள்ள "ஒரு முடிவுறு கணம் $\mathbb{N}$ இன் நிரப்பி" என்ற சொற்றொடர், முடிவுறு கணத்திற்கும் $\mathbb{N}$ க்கும் உள்ள உறவை விடுகிறது. உடனுள்ள $\mathbb{N} \setminus A$ முடிவுறும் என்ற சமானநிபந்தனைக்கு ஏற்ப, தமிழ் உடல் இதனை $\mathbb{N}$ இன் ஒரு முடிவுறு உட்கணத்திற்கு, இயல் எண்களின் கணத்திற்குள்ளான நிரப்பி எனத் தெளிவாக்குகிறது.

OLSIZ-003. மாற்று ஜோடியாக்கக் கட்டுமானத்தின் அடுத்த படியில் $\langle 2, m\rangle$ என்பதை ஆங்கில மூலம் இருமுறை அடுத்தடுத்து அச்சிடுகிறது. பின்னுள்ள நிறைவடைந்த பட்டியலில் கிடைவரிசைகள் 2, 3 என்று தொடர்வதால், தமிழ் உடல் இரண்டாவதை $\langle 3, m\rangle$ எனத் திருத்துகிறது.

OLSIZ-004. முதன்மைக் குறைத்தல் நிறுவலில், $f(Z)$ இன் வெளியீட்டை s_k என்று உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் பெயரிடுகிறது; ஆனால் k அங்கு கட்டுப்படுத்தப்படவோ தீர்மானிக்கப்படவோ இல்லை. அடுத்த உறுப்புவாரி நிபந்தனை Z இன் இயல்புக்குறித் தொடரைத் தனித்த முறையில்

தீர்மானிக்கிறது. தமிழ் உடல் அந்த வெளியீட்டையும் அதன் உறுப்புகளையும் ஒரே கட்டுப்பட்ட பெயரான s, $s(n)$ கொண்டு குறிக்கிறது.

OLSIZ-005. அதே பிரிவின் எதிரெடுத்துக்காட்டில், $h\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{B}^\omega$ என அறிவித்த பிறகு, $h(n)$ ஐ n பூச்சியங்களைக் கொண்ட முடிவுறு தொடராக உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் காட்டுகிறது. அது $\mathbb{B}^\omega$ இன் உறுப்பு அல்ல. தமிழ் உடல், n பூச்சியங்களுக்குப் பின் முடிவுறாமல் ஒன்றுகள் வரும் தொடரைப் பயன்படுத்துகிறது; ஆகவே ஒவ்வொரு வெளியீடும் உண்மையாகவே $\mathbb{B}^\omega$ இல் உள்ளது.

OLSIZ-006. எண்ணொத்த தன்மை பற்றிய நிறுவலில், $f\colon A \to B$ என்ற இருபுறச் சார்பை முன்கொண்ட பிறகு, $A = \emptyset$ எனில் $B = \emptyset$ என்பதை விளக்கும் இரண்டு நிபந்தனைக் கிளைகளிலும் உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் $g(x) = y$ என்கிறது. அந்த நிலையில் தேவையான சார்பு f ஆகும்; g என்பது பின்னர் பயன்படுத்தப்படும் பட்டியலாக்கம். தமிழ் உடல் இரண்டு இடங்களிலும் $f(x) = y$ எனத் திருத்துகிறது.

OLSIZ-007. காண்டோரின் தேற்றத்தின் விரிவான நிறுவலில், ஏதேனும் ஒரு $x \in A$ க்கு $g(x) \neq \overline{A}$ எனக் காட்ட வேண்டிய இடத்தில், உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் "ஒவ்வொரு $x \in \overline{A}$ க்கும்" என்கிறது. முந்தைய ஏதேனும்-ஒன்றான தேர்வுக்கும் அடுத்த முடிவுக்கும் பொருந்துமாறு, தமிழ் உடல் "ஒவ்வொரு $x \in A$ க்கும்" எனத் திருத்துகிறது.

OLSIZ-008. மாற்று எண்ணிடத்தகாமைப் பிரிவின் மூலைவிட்ட அட்டவணையை அறிமுகப்படுத்தும்போது, $s_n(m)$ என்பதை உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் "m ஆவது தொடரின் n ஆவது இலக்கம்" என்கிறது. ஆனால் உடனுள்ள அட்டவணையில் s_n என்பது n ஆவது கிடைவரிசைத் தொடரும், m என்பது அதன் நெடுவரிசை இலக்கமும் ஆகும். தமிழ் உடல் இதனை "n ஆவது தொடரின் m ஆவது இலக்கம்" எனத் திருத்துகிறது.

OLSIZ-009. அதே நிறுவலின் மூலைவிட்டக் கட்டுமானத்தில், ஒவ்வொரு 1 ஐயும் 0 ஆகவும் ஒவ்வொரு 1 ஐயும் 0 ஆகவும் மாற்றுவதாக ஆங்கில மூலம் இருமுறை ஒரே மாற்றத்தைச் சொல்கிறது. அடுத்த காட்சிவாய்பாடு காட்டும் முழுமாற்றத்திற்கு ஏற்ப, தமிழ் உடல் ஒவ்வொரு 1 ஐயும் 0 ஆகவும் ஒவ்வொரு 0 ஐயும் 1 ஆகவும் மாற்றுகிறது.

OLSIZ-010. மாற்றுக் குறைத்தல் நிறுவலில், $f(N)$ இன் வெளியீட்டை மீண்டும் s_k என்று உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் பெயரிடுகிறது; இங்கும் k கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை. உறுப்புவாரி நிபந்தனை N இன் இயல்புக்குறித் தொடரைத் தனித்த முறையில் தீர்மானிப்பதால், தமிழ் உடல் வெளியீட்டையும் அதன் உறுப்புகளையும் s, $s(n)$ என்ற ஒரே கட்டுப்பட்ட பெயரால் குறிக்கிறது.

TA-SIZ-LOCAL-003. முதன்மை மற்றும் மாற்றுக் குறைத்தல் பிரிவுகளில் உள்ள இரு வேறுபட்ட பயிற்சிகளுக்கும் உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் ஒரே முழு அடையாளமான `sfr:siz:red:prob:nat-nat` ஐ வழங்குகிறது. இரு பிரிவுகளையும் ஒரே நூலில் சேர்க்கும்போது இது இரட்டைச் சுட்டியாகிறது. மாற்றுப் பிரிவின் பெயரிடைவெளிக்கு ஏற்ப, தமிழ் மாற்றுப் பயிற்சியின் அடையாளத்தை `sfr:siz:red-alt:prob:nat-nat` எனத் திருத்துகிறது; முதன்மைப் பயிற்சியின் அடையாளம் மாறவில்லை.

அத்தியாயம் 5

எண்முறைமைகளின் கணக்கோட்பாட்டுக் கட்டமைப்பு

5.1 $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{Z}$ க்கு

இரண்டு அடிப்படை உணர்தல்கள் இதோ:

1. ஒவ்வொரு முழுவையும் $n - m$ என்ற வடிவில் எழுதலாம்; இங்கு $n, m \in \mathbb{N}$.
2. $n - m$ என்ற கோவையில் குறியாக்கப்பட்டுள்ள தகவலை, $\langle n, m \rangle$ என்ற வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடியாலும் அதேபோலக் குறியாக்கலாம்.

இயல் எண்களின் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகள் $\mathbb{N}^2$ இன் உறுப்புகள் என்பது நமக்கு ஏற்கெனவே தெரியும். $\mathbb{N}$ ஐ நாம் புரிந்துகொண்டுள்ளோம் என்றும் முன்கொள்கிறோம். எனவே இந்த இரண்டு உணர்தல்களின் அடிப்படையில் ஒரு முறைசாராத முன்மொழிவு: *முழுக்களை இயல் எண்களின் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளாகக் கொள்வோம்.*
உண்மையில், இந்த முன்மொழிவு அளவுக்கு அதிகமாக முறைசாராதது. $0 - 2 = 4 - 6$ ஆக இருக்க வேண்டும் என்பது தெளிவு. ஆனால் $\langle 0, 2 \rangle \neq \langle 4, 6 \rangle$ என்பதும் தெளிவு. எனவே $\mathbb{N}^2$ தான் முழுக்களின் கணம் என்று நேரடியாகக் கூற முடியாது.
முந்தைய சிக்கலிலிருந்து பொதுமைப்படுத்தினால், நமக்குத் தேவையானது:

$$a - b = c - d \text{ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, } a + d = c + b$$

(முழுக்கள் இவ்வாறுதான் *செயல்பட வேண்டியவை* என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும்: இரு பக்கங்களிலும் b, d ஆகியவற்றைக் கூட்டினால் போதும்.) இந்தச் செயல்பாட்டை உறுதிசெய்வதற்கான எளிய வழி, வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளுக்கு இடையில் $\sim$ என்ற சமானத் தொடர்பைப் பின்வருமாறு வரையறுப்பதாகும்:

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \text{ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, } a + d = c + b$$

இது ஒரு சமானத் தொடர்பு என்று இப்போது காட்ட வேண்டும்.

கூற்று 5.1. *$\sim$ என்பது ஒரு சமானத் தொடர்பாகும்.*

நிறுவல். $\sim$ தற்சுட்டு, சமச்சீர், கடப்பு ஆகிய பண்புகளைக் கொண்டது எனக் காட்ட வேண்டும்.
தற்சுட்டுப் பண்பு: $a+b=b+a$ என்பதால், $\langle a,b\rangle \sim \langle a,b\rangle$ என்பது தெளிவு.
சமச்சீர்ப் பண்பு: $\langle a,b\rangle \sim \langle c,d\rangle$ எனக் கொள்க; எனவே $a+d=c+b$. அப்போது $c+b=a+d$; எனவே $\langle c,d\rangle \sim \langle a,b\rangle$.
கடப்புப் பண்பு: $\langle a,b\rangle \sim \langle c,d\rangle \sim \langle m,n\rangle$ எனக் கொள்க. எனவே $a+d=c+b$, $c+n=m+d$. ஆகவே $a+d+c+n=c+b+m+d$; எனவே $a+n=m+b$. ஆதலால் $\langle a,b\rangle \sim \langle m,n\rangle$. □

இப்போது இந்தச் சமானத் தொடர்பைப் பயன்படுத்திச் சமான வகுப்புகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம்:

வரையறை 5.2. முழுக்கள் என்பவை, இயல் எண்களின் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளுக்கு $\sim$ இன் கீழ் கிடைக்கும் சமான வகுப்புகள்; அதாவது $\mathbb{Z}=\mathbb{N}^2/_\sim$.

இந்த நிர்ணய வரையறையைப் பற்றி பல்வேறு *மெய்யியல்* எதிர்வினைகள் ஒருவருக்கு இருக்கலாம். அந்த எதிர்வினைகளைக் கருதுவதற்கு முன், சில தொழில்நுட்ப விவரங்களைத் தொடர்வது பயனுள்ளது.
முழுக்கள் எவை என்று கூறியபின், அவற்றின் மீதான அடிப்படைச் சார்புகளையும் தொடர்புகளையும் வரையறுக்க வேண்டும். $\langle m,n\rangle$ ஐ ஓர் ஓர் உறுப்பு ஆகக் கொண்ட, $\sim$ இன் கீழான சமான வகுப்பை $[m,n]_\sim$ என எழுதுவோம். [1] அதாவது:

$$[m,n]_\sim = \{\langle a,b\rangle \in \mathbb{N}^2 : \langle a,b\rangle \sim \langle m,n\rangle\}$$

இப்போது சில வரையறைகளை முன்வைக்கிறோம்:

$[a,b]_\sim + [c,d]_\sim = [a+c, b+d]_\sim$

$[a,b]_\sim \times [c,d]_\sim = [ac+bd, ad+bc]_\sim$

$[a,b]_\sim \le [c,d]_\sim$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $a+d \le b+c$

(வழக்கத்திற்கேற்ப, அடிக்கோள்களை எளிதாகப் படிக்குமாறு, '$(a\times b)$' என்பதைக் குறிக்க 'ab' ஐப் பயன்படுத்துகிறேன்.) இந்த வரையறைகள் *செயல்பட வேண்டிய* விதத்தில் செயல்படுகின்றனவா என்பதை இப்போது உறுதிசெய்ய வேண்டும். இதன் பொருளை விரித்துரைத்து முழுவதும் சரிபார்ப்பது மிகவும் உழைப்பானது; அந்த விவரங்களை பிரிவு 5.6 இல் தருகிறோம். ஆனால் சுருக்கமான முடிவு: அனைத்தும் செயல்படுகின்றன! இறுதியாக இன்னொரு செயல் மீதமுள்ளது. இயல் எண்களைப் பயன்படுத்தி முழுக்களைக் கட்டமைத்துள்ளோம். ஆனால் இதனால் இயல் எண்கள் *தாமே முழுக்களாக இல்லை* என்று ஆகிறது. இதன் மெய்யியல் முக்கியத்துவத்தை பிரிவு 5.5 இல் மீண்டும் கருதுவோம். ஆனால் முற்றிலும் தொழில்நுட்ப நோக்கில், இயல் எண்களை *முழுக்களாகக்* கருதுவதற்கு ஏதாவது ஒரு வழி தேவை. கருத்து மிகவும் எளியது: ஒவ்வொரு $n \in \mathbb{N}$ க்கும், $n_\mathbb{Z} = [n,0]_\sim$ என

[1] குறிப்பு: வரையறை 2.11 இல் அறிமுகப்படுத்திய குறியீட்டைப் பயன்படுத்தினால், இதையே $[\langle m,n\rangle]_\sim$ என எழுதியிருப்போம். ஆனால் அதைப் படிப்பது சற்றுக் கடினம்.

நிர்ணயிக்கிறோம். இந்த வரையறை ஒழுங்காகச் செயல்படுகிறது என்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும்; அதாவது எந்த $m, n \in \mathbb{N}$ க்கும்:

$$(m + n)_{\mathbb{Z}} = m_{\mathbb{Z}} + n_{\mathbb{Z}}$$
$$(m \times n)_{\mathbb{Z}} = m_{\mathbb{Z}} \times n_{\mathbb{Z}}$$
$$m \leq n \leftrightarrow m_{\mathbb{Z}} \leq n_{\mathbb{Z}}$$

ஆனால் இவை அனைத்தும் நேரடியானவை. எடுத்துக்காட்டாக, இவற்றில் இரண்டாவது நிறைவேறுகிறது எனக் காட்ட, இயல் எண்களின் செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்திப் பின்வருமாறு காரணப்படுத்தலாம்:

$$\begin{aligned}(m \times n)_{\mathbb{Z}} &= [m \times n, 0]_{\sim} \\ &= [m \times n + 0 \times 0, m \times 0 + 0 \times n]_{\sim} \\ &= [m, 0]_{\sim} \times [n, 0]_{\sim} \\ &= m_{\mathbb{Z}} \times n_{\mathbb{Z}}\end{aligned}$$

மற்ற இரண்டு நிபந்தனைகள் நிறைவேறுகின்றன என்பதை உறுதிசெய்வதைப் பயிற்சியாக விடுகிறோம்.

பயிற்சி 5.1. எந்த $m, n \in \mathbb{N}$ க்கும், $(m + n)_{\mathbb{Z}} = m_{\mathbb{Z}} + n_{\mathbb{Z}}$ மற்றும் $m \leq n \leftrightarrow m_{\mathbb{Z}} \leq n_{\mathbb{Z}}$ எனக் காட்டுக.

5.2 $\mathbb{Z}$ இலிருந்து $\mathbb{Q}$ க்கு

முறைசாராத கணக்கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்தி இயல் எண்களிலிருந்து முழுக்களை எவ்வாறு கட்டமைப்பது என இப்போதுதான் கண்டோம். அதே போன்ற முறையில் முழுக்களிலிருந்து விகிதமுறு எண்களை எவ்வாறு கட்டமைப்பது என இப்போது காண்போம். நமது தொடக்க உணர்தல்கள்:

1. ஒவ்வொரு விகிதமுறு எண்ணையும் i/j என்ற வடிவில் எழுதலாம்; இங்கு i, j இரண்டும் முழுக்கள், ஆனால் j பூச்சியமற்றது.
2. i/j என்ற கோவையில் குறியாக்கப்பட்டுள்ள தகவலை, $\langle i, j \rangle$ என்ற வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடியாலும் அதேபோலக் குறியாக்கலாம்.

$\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$ இலிருந்து எடுக்கப்பட்ட வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளாகவே விகிதமுறு எண்களைக் *கருதுவது* தெளிவான அணுகுமுறையாக இருக்கும். ஆனால் முன்புபோல, அது அளவுக்கு அதிகமாக முறைசாராதது; ஏனெனில் $3/2 = 6/4$ என நமக்குத் தேவை, ஆனால் $\langle 3, 2 \rangle \neq \langle 6, 4 \rangle$. மேலும் பொதுவாக, பின்வருவது நமக்குத் தேவை:

$a/b = c/d$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $a \times d = b \times c$

இதனைப் பெற, $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$ மீது ஒரு சமானத் தொடர்பைப் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறோம்:

$\langle a, b \rangle \backsim \langle c, d \rangle$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $a \times d = b \times c$

இது ஒரு சமானத் தொடர்பு எனச் சரிபார்க்க வேண்டும். இது $\sim$ இன் நிலையைப் பெரிதும் ஒத்துள்ளது; இதனை ஒரு பயிற்சியாக விடுகிறோம்.

பயிற்சி 5.2. $\backsim$ என்பது ஒரு சமானத் தொடர்பு எனக் காட்டுக.

ஆனால் இது பின்வருமாறு கூற அனுமதிக்கிறது:

வரையறை 5.3. விகிதமுறு எண்கள் என்பவை, முழு ஜோடிகளுக்கு (இரண்டாவது உறுப்பு பூச்சியமற்றதாக உள்ள ஜோடிகளுக்கு) $\backsim$ இன் கீழ் கிடைக்கும் சமான வகுப்புகள். அதாவது, $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_\mathbb{Z}\}))/_\backsim$.

முழுக்களைப் போலவே, சில அடிப்படைச் செயல்களையும் வரையறுக்க விரும்புகிறோம். $[i, j]_\backsim$ என்பது $\langle i, j\rangle$ ஐ ஓர் ஓர் உறுப்பு ஆகக் கொண்ட, $\backsim$ இன் கீழான சமான வகுப்பாக இருக்கும்போது, பின்வருமாறு கூறுகிறோம்:

$$[a, b]_\backsim + [c, d]_\backsim = [ad + bc, bd]_\backsim$$
$$[a, b]_\backsim \times [c, d]_\backsim = [ac, bd]_\backsim.$$

இந்த விகிதமுறு எண்கள் மீது $r \leq s$ என்பதை வரையறுக்க, $r \leq s$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $s - r$ எதிர்மமற்றது என்ற உண்மையைப் பயன்படுத்துகிறோம்; அதாவது, $s - r$ என்பதை i/j என்ற வடிவில் எழுதலாம்; இங்கு i எதிர்மமற்றதும் j நேர்மமானதும் ஆகும்:

$$[a, b]_\backsim \leq [c, d]_\backsim \text{ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, } [c, d]_\backsim - [a, b]_\backsim = [i_\mathbb{Z}, j_\mathbb{Z}]_\backsim$$

இங்கு ஏதோ ஒரு $i \in \mathbb{N}$, $0 \neq j \in \mathbb{N}$ உள்ளன.
இந்த வரையறைகள் *செயல்பட வேண்டிய* விதத்தில் செயல்படுகின்றனவா எனப் பிறகு சரிபார்க்க வேண்டும்; இதனை பிரிவு 5.6 இல் தருகிறோம். அவை உண்மையில் அவ்வாறே செயல்படுகின்றன! இறுதியாக, முழுக்களை விகிதமுறு எண்களாகக் *கருதுவதற்கு* ஒரு வழி தேவை; எனவே ஒவ்வொரு $i \in \mathbb{Z}$ க்கும், $i_\mathbb{Q} = [i, 1_\mathbb{Z}]_\backsim$ என நிர்ணயிக்கிறோம். இவை அனைத்தும் சரியாகச் செயல்படுகின்றன என்பதை மீண்டும் பிரிவு 5.6 இல் சரிபார்க்கிறோம்.

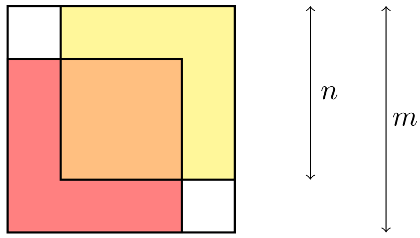
பயிற்சி 5.3. எந்த $i, j \in \mathbb{Z}$ க்கும், $(i + j)_\mathbb{Q} = i_\mathbb{Q} + j_\mathbb{Q}$ மற்றும் $(i \times j)_\mathbb{Q} = i_\mathbb{Q} \times j_\mathbb{Q}$ மற்றும் $i \leq j \leftrightarrow i_\mathbb{Q} \leq j_\mathbb{Q}$ எனக் காட்டுக.

5.3 மெய்யெண் கோடு

விகிதமுறு எண்களிலிருந்து மெய்யெண்களை எவ்வாறு கட்டமைப்பது எனக் காட்டுவது அடுத்த படி. அதற்கு முன், மெய்யெண்களின் *தனிச்சிறப்பை* நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
மெய்யெண்கள் விகிதமுறு எண்களைப் பெரிதும் ஒத்துச் செயல்படுகின்றன. (தொழில்நுட்பமாக, இரண்டுமே *வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலங்களுக்கான* எடுத்துக்காட்டுகள்; இதன் வரையறைக்கு வரையறை 5.9 ஐப் பார்க்கவும்.) அத்தியாயம் 4 இன் பயிற்சிகளை நீங்கள் செய்திருந்தால், விகிதமுறு எண்களைவிடக் கண்டிப்பாக அதிகமான மெய்யெண்கள் உள்ளன, அதாவது $\mathbb{Q} \prec \mathbb{R}$, என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். இதனை முதன்முதலில் காண்டோர் நிறுவினார். ஆனால் விகிதமுறா எண்கள், அதாவது விகிதமுறு எண்களாக இல்லாத மெய்யெண்கள், இருப்பது ஏறத்தாழ இரண்டாயிரத்து ஐந்நூறு ஆண்டுகளாக அறியப்பட்டுள்ளது. உண்மையில்:

தேற்றம் 5.4. *$\sqrt{2}$ என்பது விகிதமுறு எண் அல்ல; அதாவது $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.*

நிறுவல். முரண் பெறும் நோக்கில், $\sqrt{2}$ விகிதமுறு எண் எனக் கொள்க. எனவே ஏதோ இயல் எண்கள் m, n ஆகியவற்றுக்கு $\sqrt{2} = m/n$. உண்மையில், அந்தப் பின்னத்தை மேலும் சுருக்க முடியாதவாறு m, n ஆகியவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். மறுசீரமைத்தால், $m^2 = 2n^2$. இங்கிருந்து நிறுவலை இரண்டு வழிகளில் முடிக்கலாம்:
முதலில், வடிவியலாக (டென்னன்பாமைப் பின்பற்றி). [2] இந்த வர்க்கங்களைக் கருதுக:



$m^2 = 2n^2$ என்பதால், n பக்க அளவுள்ள இரண்டு வர்க்கங்களும் ஒன்றின்மேல் ஒன்று படியும் பகுதியின் பரப்பளவு, அந்த இரு வர்க்கங்களும் மூடாத பகுதியின் பரப்பளவுக்குச் சமமாகும்; அதாவது, செம்மஞ்சள் வர்க்கத்தின் பரப்பளவு, நிறமிடாத இரு வர்க்கங்களின் பரப்பளவுகளின் கூட்டுத்தொகைக்குச் சமம். எனவே செம்மஞ்சள் வர்க்கத்தின் பக்க அளவு p ஆகவும், நிறமிடாத ஒவ்வொரு வர்க்கத்தின் பக்க அளவு q ஆகவும் இருந்தால், $p^2 = 2q^2$. ஆனால் இப்போது $\sqrt{2} = p/q$; மேலும் $p < m$, $q < n$, $p, q \in \mathbb{N}$. m, n ஆகியவை இயன்றளவு சிறியவையாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன என்ற உண்மைக்கு இது முரணாகும்.
இரண்டாவதாக, முறைப்படியாக. $m^2 = 2n^2$ என்பதால், m இரட்டை எண் எனப் பின்தொடரும். (x ஒற்றை எனில், x^2 உம் ஒற்றை எனக் காட்டுவது எளிது.) எனவே ஏதோ ஒரு $r \in \mathbb{N}$ க்கு $m = 2r$. மறுசீரமைத்தால், $2r^2 = n^2$, எனவே n உம் இரட்டை எண். ஆகவே m, n இரண்டும் இரட்டை எண்கள்; இதனால் m/n என்ற பின்னத்தை மேலும் *சுருக்க முடியும்*. முரண்! □

இடைச்செய்தியாக, இந்தப் படவிளக்க நிறுவல் **??** இன் உள்ளடக்கத்தை மீண்டும் கருத அனுமதிக்கிறது. டென்னன்பாம் (1927–2006) முற்றிலும் நவீன கணிதவியலாளர்; ஆனால் இந்த நிறுவல் மறுக்க முடியாத அளவு அழகானது, முழுமையாகக் கடுமையானது, வடிவியல் உள்ளுணர்வைப் பயன்படுத்துவது!
எப்படியாயினும், மெய்யெண்கள் விகிதமுறு எண்களைவிட "மேலும் விரிவானவை". ஒரு பொருளில், விகிதமுறு எண்களில் "இடைவெளிகள்" உள்ளன; மெய்யெண்கள் அவற்றை நிரப்புகின்றன. இது விகிதமுறு எண்களிலிருந்து மெய்யெண்களை வேறுபடுத்தும் மெய்யெண்களின் ஒரே ஒரு பண்பை விவரிப்பதாக வயர்ஸ்ட்ராஸ் உணர்ந்தார்; அதுவே முழுமைப் பண்பு: *மேல்வரம்பைக் கொண்ட, வெற்றற்ற மெய்யெண் கணம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு மீச்சிறு மேல்வரம்பைக் கொண்டுள்ளது.*
விகிதமுறு எண்களுக்கு முழுமைப் பண்பு இல்லை என்பதை எளிதில் காணலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $\sqrt{2}$ ஐ விடச் சிறிய விகிதமுறு எண்களைக் கொண்ட பின்வரும் கணத்தைக் கருதுக:

$$\{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ அல்லது } p < 0\}$$

[2] இந்த நிறுவலை Conway (2006) பதிவுசெய்கிறது.

இதற்கு விகிதமுறு எண்களில் ஒரு மேல்வரம்பு உள்ளது; எடுத்துக்காட்டாக, அதன் உறுப்புகள் < அனைத்தும் 3 ஐ விடச் சிறியவை. ஆனால் இதன் மீச்சிறு மேல்வரம்பு எது? அது '$\sqrt{2}$' என்று கூற விரும்புகிறோம்; ஆனால் $\sqrt{2}$ *விகிதமுறு எண் அல்ல* என்பதை இப்போதுதான் கண்டோம். $\sqrt{2}$ ஐ விடப் பெரிய விகிதமுறு எண்களில் *மீச்சிறியது* எதுவும் இல்லை. எனவே அந்தக் கணத்திற்கு ஒரு மேல்வரம்பு உள்ளது; ஆனால் மீச்சிறு மேல்வரம்பு இல்லை. ஆகவே விகிதமுறு எண்களுக்கு முழுமைப் பண்பு இல்லை.
இதற்கு மாறாக, தொடரகம் முழுமைப் பண்பைக் கொண்டிருக்க "கருத்தளவில் வேண்டும்". $\sqrt{2}$ ஒரு மெய்யெண்ணாக இருக்க வேண்டும் என்பது மட்டும் நமது நோக்கமல்ல; விகிதமுறு எண் கோட்டிலுள்ள எல்லா "இடைவெளிகளையும்" நிரப்ப விரும்புகிறோம். உண்மையில், தொடரகத்திலேயே "இடைவெளிகள்" எதுவும் இருக்கக்கூடாது என விரும்புகிறோம். முழுமை நமக்குத் தருவது இதுவே.

5.4 $\mathbb{Q}$ இலிருந்து $\mathbb{R}$ க்கு

சாரத்தில், மெய்யெண் கோட்டின் எந்தப் புள்ளி α உம் அந்தக் கோட்டை மிகச்சரியாக இரு பாதிகளாகப் பிரிக்கிறது என்பதை முழுமைப் பண்பு காட்டுகிறது: ஒன்றிற்கு α மீச்சிறு மேல்வரம்பாகவும், மற்றொன்றிற்கு α மீப்பெரு கீழ்வரம்பாகவும் உள்ளது. விகிதமுறு எண்களிலிருந்து மெய்யெண்களைக் *கட்டமைக்க*, விகிதமுறு எண்களைப் பிரிக்கும் *வெட்டுகளாகவே* மெய்யெண்களைக் கருதலாம் என்று டெடெகிண்ட் முன்மொழிந்தார். அதாவது, $< \sqrt{2}$ என அமையும் விகிதமுறு எண்களை $> \sqrt{2}$ என அமையும் விகிதமுறு எண்களிலிருந்து பிரிக்கும் *வெட்டுடன்* $\sqrt{2}$ ஐ அடையாளப்படுத்துகிறோம்.
இதனை ஒழுங்குபடுத்துவோம். விகிதமுறு எண்களை இரு பாதிகளாக வெட்டினால், நாம் உருவாக்கிய பிரிப்பை அதன் *கீழ்ப்* பாதியை மட்டும் கொண்டு தனித்துவமாக அடையாளப்படுத்தலாம். எனவே இதனைத் துல்லியமாகப் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறோம்:

வரையறை 5.5 (வெட்டு). ஒரு *வெட்டு* α என்பது, மீப்பெரு உறுப்பு இல்லாத, விகிதமுறு எண்களின் எந்தவொரு வெற்றற்ற தகு தொடக்கத் துண்டும் ஆகும். அதாவது, α ஒரு வெட்டாக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே:

1. *வெற்றற்றது, தகுவானது*: $\emptyset \neq \alpha \subsetneq \mathbb{Q}$
2. *தொடக்கத் துண்டு*: அனைத்து $p, q \in \mathbb{Q}$ க்கும், $p < q \in \alpha$ எனில் $p \in \alpha$
3. *மீப்பெரு உறுப்பு இல்லை*: அனைத்து $p \in \alpha$ க்கும், $p < q$ என அமையும் ஒரு $q \in \alpha$ உள்ளது

பின்னர் $\mathbb{R}$ என்பது வெட்டுகளின் கணமாகும்.

இப்போது $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2$ அல்லது $p < 0\}$ என்று கூறலாம். நிச்சயமாக, இது *ஒரு வெட்டுதான்* எனச் சரிபார்க்க வேண்டும்; அதனை பிரிவு 5.6 இல் தருகிறோம்.

முன்புபோல, சில பொருள்களை வரையறுத்த பிறகு, அவற்றின் மீதான அடிப்படைச் சார்புகளையும் தொடர்புகளையும் அடுத்து வரையறுக்க வேண்டும். எளிய ஒன்றிலிருந்து தொடங்குகிறோம்:

$\alpha \leq \beta$ ஆக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $\alpha \subseteq \beta$

வரிசையின் இந்த வரையறை, வெட்டுகளின் கணம் முழுமைப் பண்பைக் கொண்டுள்ளது என்ற மைய முடிவைக் *கூற* அனுமதிக்கிறது. முழுமையாக விரித்தால், கூற்றின் வடிவம் இதுவாகும். S என்பது மேல்வரம்பைக் கொண்ட வெற்றற்ற வெட்டுகளின் கணம் எனில், S ஒரு மீச்சிறு மேல்வரம்பைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் விரிவாக: S இன் மேல்வரம்பாக உள்ள ஒரு வெட்டு λ உள்ளது; அதாவது $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \lambda$; மேலும் λ இத்தகைய மீச்சிறு வெட்டு; அதாவது $(\forall \beta \in \mathbb{R})((\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \beta \rightarrow \lambda \subseteq \beta)$. இந்த முடிவின் நிறுவல் இதோ:

தேற்றம் 5.6. *வெட்டுகளின் கணம் முழுமைப் பண்பைக் கொண்டுள்ளது.*

நிறுவல். S என்பது மேல்வரம்பைக் கொண்ட எந்தவொரு வெற்றற்ற வெட்டுகளின் கணமாகவும் இருக்கட்டும். $\lambda = \bigcup S$ என்க. முதலில் λ ஒரு வெட்டு என வாதிடுகிறோம்:

1. S வெற்றற்றதால், குறைந்தது ஒரு வெட்டு S இல் உள்ளது; எனவே $\emptyset \neq \lambda$. S என்பது வெட்டுகளின் கணம் என்பதால், $\lambda \subseteq \mathbb{Q}$. S க்கு ஒரு மேல்வரம்பு இருப்பதால், ஒவ்வொரு வெட்டு $\alpha \in S$ இலிருந்தும் விடுபட்ட ஏதோ ஒரு $p \in \mathbb{Q}$ உள்ளது. எனவே $p \notin \lambda$; ஆதலால் $\lambda \subsetneq \mathbb{Q}$.

2. $p < q \in \lambda$ எனக் கொள்க. அப்போது $q \in \alpha$ என அமையும் ஏதோ ஒரு $\alpha \in S$ உள்ளது. α ஒரு வெட்டு என்பதால், $p \in \alpha$. எனவே $p \in \lambda$.

3. $p \in \lambda$ எனக் கொள்க. அப்போது $p \in \alpha$ என அமையும் ஏதோ ஒரு $\alpha \in S$ உள்ளது. α ஒரு வெட்டு என்பதால், $p < q$ என அமையும் ஏதோ ஒரு $q \in \alpha$ உள்ளது. எனவே $q \in \lambda$.

இது வாதத்தை நிறுவுகிறது. மேலும், $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \bigcup S = \lambda$ என்பது தெளிவு; அதாவது λ என்பது S இன் ஒரு மேல்வரம்பு. இப்போது $\beta \in \mathbb{R}$ உம் ஒரு மேல்வரம்பு எனக் கொள்க; அதாவது $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \beta$. எந்த $p \in \mathbb{Q}$ க்கும், $p \in \lambda$ எனில், $p \in \alpha$ என அமையும் ஒரு $\alpha \in S$ உள்ளது; எனவே $p \in \beta$. பொதுமைப்படுத்தினால், $\lambda \subseteq \beta$. ஆகவே λ என்பது S இன் *மீச்சிறு* மேல்வரம்பு. □

எனவே முழுமைப் பண்பை நிறைவேற்றும் பல பொருள்கள் நமக்குக் கிடைத்துள்ளன. இதனை மற்றொரு வகையில் சொன்னால், நமது வெட்டுகளில் “இடைவெளிகள்” இல்லை. (எனவே, விகிதமுறு எண்களுக்குப் பதிலாக மெய்யெண்களில் மேலும் “வெட்டுகளை” எடுத்தால், சுவையான புதிய பொருள்கள் எதுவும் கிடைக்காது.)
அடுத்து, மெய்யெண்களின் மீது சில செயல்களை வரையறுக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு $p \in \mathbb{Q}$ க்கும் $p_{\mathbb{R}} = \{q \in \mathbb{Q} : q < p\}$ என நிர்ணயித்து, விகிதமுறு எண்களை மெய்யெண்களுக்குள் பதிப்பதிலிருந்து தொடங்குகிறோம். பின்னர் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறோம்:

$$\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$$
$$\alpha \times \beta = \{p \times q : 0 \leq p \in \alpha \wedge 0 \leq q \in \beta\} \cup 0^{\mathbb{R}} \qquad \text{எனில் } \alpha, \beta \geq 0_{\mathbb{R}}$$

பிற பெருக்கல் நிலைகளைக் கையாள, முதலில் பின்வருமாறு அமைக்க:

$$-\alpha = \{p - q : p < 0 \wedge q \notin \alpha\}$$

பின்னர் பின்வருமாறு நிர்ணயிக்க:

$$\alpha \times \beta = \begin{cases} -\alpha \times -\beta & \text{எனில் } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ மற்றும் } \beta < 0_{\mathbb{R}} \\ -(-\alpha \times \beta) & \text{எனில் } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ மற்றும் } \beta > 0_{\mathbb{R}} \\ -(\alpha \times -\beta) & \text{எனில் } \alpha > 0_{\mathbb{R}} \text{ மற்றும் } \beta < 0_{\mathbb{R}} \end{cases}$$

இந்த வரையறைகள் ஒவ்வொன்றும் எப்போதும் ஒரு வெட்டைத் தருகின்றனவா எனப் பின்னர் சரிபார்க்க வேண்டும். இறுதியாக, இவ்வாறு வரையறுக்கப்பட்ட வெட்டுகள், அவை செயல்பட வேண்டியவாறே செயல்படுகின்றன என்பதை எளிய (ஆனால் நீண்ட) விளக்கத்தின் மூலம் சரிபார்க்க வேண்டும். இவை அனைத்தையும் பிரிவு 5.6 இல் தருகிறோம்.

5.5 சில மெய்யியல் சிந்தனைகள்

தொழில்நுட்ப விவரங்கள் இவ்வளவே. ஆனால் அவை எதைச் சாதித்தன? மறுப்பதற்கு இடமில்லாத வகையில், அவை சில அழகிய தூய கணிதத்தை நமக்குத் தந்தன. மேலும், சில ஆழமான கருத்தியல் சாதனைகளும் இருந்தன. மெய்யெண்களுக்கும் விகிதமுறு எண்களுக்கும் இடையிலான முக்கிய வேறுபாட்டை முழுமைப் பண்பு வெளிப்படுத்துகிறது என்று கண்டது ஓர் ஆழமான உட்பார்வை. மேலும், மெய்யெண்களை டெடெகிண்ட் வெட்டுகளாக வெளிப்படையாகக் கட்டமைப்பது, பகுப்பாய்வியலின் பாடப்பொருளுக்கு உறுதியான அடித்தளத்தைத் தருகிறது. *முழுமையான வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலம்* என்ற கருத்து முரணற்றது என்பதை அறிவோம்; ஏனெனில் வெட்டுகள் அத்தகைய ஒரு புலமாக அமைகின்றன.

இவை அனைத்தையும் ஏற்றாலும், இந்தச் சாதனைகளைப் பற்றி நமக்குள்ள சில ஐயங்களையும் வெளிப்படுத்த வேண்டும்.

மெய்யெண்களை அவற்றின் பழக்கமான (முடிவுறாததாக இருக்கக்கூடிய) தசம விரிவாக்கங்களாகக் கருதுவதைவிட, வெட்டுகளாகக் கருதுவது *மேலும்* கடுமையானதா என்பது தெளிவில்லை. மெய்யெண்களுக்கான இந்தப் பிந்தைய “கட்டமைப்பு”, கோஷி தொடர் மூலம் செய்யப்படும் மெய்யெண் கட்டமைப்புடன் சில ஒற்றுமைகளைக் கொண்டுள்ளது; ஆனால் உண்மையில், அது 17ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலிருந்தே கணிதவியலாளர்களுக்குச் சாரத்தில் தெரிந்திருந்தது (பிரிவு 5.7 ஐப் பார்க்கவும்). மெய்யெண்களுக்கு முழுமைப் பண்பு உள்ளது என்பதை உணர்ந்ததிலிருந்தே கடுமையில் உண்மையான உயர்வு வந்தது; குறிப்பிட்ட கணங்களாக மெய்யெண்களைக் கட்டமைக்கும் திறன் மட்டும், அவ்வளவு சுவையானதாக இல்லாமல் இருக்கலாம்.

முழுக்களையோ விகிதமுறு எண்களையோ (மிக எளிதாகச் செய்யப்படும்) எண்முறைமைக் கட்டமைப்பு, அந்தப் பகுதிகளில் கடுமையை அதிகரிக்கிறது என்பது இன்னும் தெளிவற்றது. இங்கு ஓர் எளிய கவனிப்பைக் கூறுவது பயனுள்ளது. முழுக்களை இயல் எண்களின் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளின் சமான வகுப்புகளாக *கட்டமைத்து*, பின்னர் விகிதமுறு எண்களை முழு ஜோடிகளின் சமான வகுப்புகளாகக் கட்டமைத்து, அதன்பின்

மெய்யெண்களை விகிதமுறு எண்களின் கணங்களாகக் கட்டமைத்தவுடன், அந்தக் கட்டமைப்புகளை உடனே *மறந்துவிடுகிறோம்*. குறிப்பாக, அந்தக் கட்டமைப்புகள் செயல்பட வேண்டியவாறு செயல்படுகின்றன என்பதை நிறுவுவதைத் தவிர, ஒரு கணித நிறுவலின்போது யாரும் அவற்றை *பயன்படுத்த* விரும்பமாட்டார்கள். இயல் எண்களின் கணங்களின் கணங்களின் கணங்களின் கணங்களின் கணங்களின் கணங்களின் ஏதோ ஒரு கணத்தைப் பற்றிப் பேசுவதைவிட, ஒரு மெய்யெண்ணைப் பற்றி நேரடியாகப் பேசுவது மிகவும் எளிது.

இந்த வரையறைகள் முழுக்கள், விகிதமுறு எண்கள் அல்லது மெய்யெண்கள் *மெய்ப்பொருளியல் நோக்கில் எவை* என்பதைச் சொல்கின்றனவா என்பதே எல்லாவற்றையும்விட அதிக ஐயத்திற்குரியது. அதாவது, மெய்யெண்கள் (எடுத்துக்காட்டாக) குறிப்பிட்ட (கணங்களின் கணங்களின் ...) கணங்களாகவே *உள்ளன* என்பது ஐயத்திற்குரியது. இந்தக் கருத்திற்கான முக்கியத் தடை, கட்டமைப்பை வெவ்வேறு பல வழிகளில் செய்திருக்க முடியும் என்பதாகும். மெய்யெண்களைப் பொறுத்தவரை, உண்மையாகவே சுவையான பல வேறுபட்ட கட்டமைப்புகள் உள்ளன (பிரிவு 5.7 ஐப் பார்க்கவும்). ஆனால் வேறுபட்ட கட்டமைப்புகளைப் பெறுவதற்கான மிக அற்பமான வழி இதோ: பிரிவு 2.2 இல் செய்ததுபோல, வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளைச் சற்றே வேறுவிதமாக வரையறுத்திருக்கலாம். வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடிக்கான இந்த மாற்றுக் கருத்தைப் பயன்படுத்தியிருந்தால், நமது கட்டமைப்புகள் முன்புபோலவே மிகச்சரியாகச் செயல்பட்டிருக்கும்; ஆனால் இறுதியில் வேறு பொருள்கள் கிடைத்திருக்கும். எனவே முழுக்கள், விகிதமுறு எண்கள், மெய்யெண்கள் ஆகியவற்றுக்குப் போட்டியான பல கணக்கோட்பாட்டுக் கட்டமைப்புகள் உள்ளன. இப்போது முழுக்கள் (எடுத்துக்காட்டாக) *இந்தக்* கணங்கள்தான், *அந்தக்* கணங்கள் அல்ல என்று கூறுவது தன்னிச்சையானதாகவும் தர்மசங்கடமூட்டுவதாகவும் இருக்கும். (பிரிவு 2.2 இல் கண்டதுபோல, இது Benacerraf 1965 புகழ்பெறச் செய்த ஒரு வாதத்தின் எடுத்துக்காட்டு.)

மேலும் ஒரு கருத்தை எழுப்புவது பயனுள்ளது: நமது கட்டமைப்புகளில் முற்றிலும் *விநோதமான* ஒன்று உள்ளது. இயல் எண்களிலிருந்து தொடங்கினோம். பின்னர் முழுக்களையும், “முழுக்களின் 0” என்பதையும், அதாவது $[0,0]_\sim$ ஐயும் கட்டமைக்கிறோம். ஆனால் $0 \neq [0,0]_\sim$. உண்மையில், நமது கட்டமைப்புகளின்படி *எந்த* இயல் எண்ணும் முழு அல்ல. ஆனால் இது உள்ளுணர்விற்கு முற்றிலும் எதிரானதாகத் தோன்றுகிறது. மேலும், பிரிவு 1.3 இல், $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$ என்று அதிக வாதமின்றிக் கூறினோம். எண்கள் மிகச்சரியாக *எவை* என்பதை அந்தக் கட்டமைப்புகள் சொல்கின்றன எனில், இந்தக் கூற்று அற்பமாகவே பொய்யானது.

சற்று விலகி நின்று பார்த்தால், நாம் எங்கு வந்துள்ளோம்? முறைசாராத கணக்கோட்பாட்டில் வேலைசெய்து, இயல் எண்களை நமக்குத் தரப்பட்டவையாகப் பயன்படுத்தி, முழுக்கள், விகிதமுறு எண்கள், மெய்யெண்கள் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிட்ட கணங்களாகக் *கருத* முடிகிறது. அந்தப் பொருளில், இந்தப் பொருள்களின் கோட்பாடுகளை ஒரு கணக்கோட்பாட்டுக்குள் *பதிக்க* முடிகிறது. ஆனால் இந்தப் பதித்தலின் மெய்யியல் பொருள் அவ்வளவு நேரடியானதல்ல.

நிச்சயமாக, இவை எதுவும் இறுதி முடிவல்ல! கருத்து இதுமட்டுமே.

மெய்யெண்களின் எண்முறைமைக் கட்டமைப்பு ஆழமான மெய்யியல் முக்கியத்துவம் *கொண்டுள்ளது* எனக் காட்டுவதற்கு, மேலும் சில *மெய்யியல்* வாதங்கள் தேவைப்படும்.

5.6 வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வளையங்களும் புலங்களும்

இந்த அத்தியாயம் முழுவதிலும், சில வரையறைகள் "செயல்பட வேண்டியவாறே" செயல்படுகின்றன என்று கூறினோம். இந்தத் தொழில்நுட்ப இணைப்பில், அதனால் நாம் குறிப்பது என்ன என்பதை விரித்துரைத்து, வரையறைகள் "சரியாகச்" செயல்படுகின்றன என (எவ்வாறு நிறுவுவது என்பதன் வரைவைக்) காட்டுவோம்.

பிரிவு 5.1 இல், $\mathbb{Z}$ மீது கூட்டலையும் பெருக்கலையும் வரையறுத்தோம். அவை வரையறுக்கப்பட்ட விதத்தில், $\mathbb{Z}$ க்கு நாம் "விரும்பும்" அமைப்பைத் தருகின்றன எனக் காட்ட வேண்டும். குறிப்பாக, கேள்விக்குரிய அமைப்பு ஒரு பரிமாற்று வளையத்தின் அமைப்பாகும்.

வரையறை 5.7. ஒரு *பரிமாற்று வளையம்* என்பது, குறிப்பிட்ட 0, 1 என்ற உறுப்புகளையும் $+$, $\times$ என்ற செயல்களையும் கொண்ட ஒரு கணம் S; அது பின்வரும் எட்டு வாய்பாடுகளை நிறைவேற்றுகிறது:

சேர்ப்புப் பண்பு	$a+(b+c)=(a+b)+c$
	$(a\times b)\times c=a\times(b\times c)$
பரிமாற்றுப் பண்பு	$a+b=b+a$
	$a\times b=b\times a$
சமனிகள்	$a+0=a$
	$a\times 1=a$
கூட்டல் நேர்மாறு	$(\exists b\in S)0=a+b$
பங்கீட்டுப் பண்பு	$a\times(b+c)=(a\times b)+(a\times c)$

மறைமுகமாக, இவை அனைத்தும் S க்கு வரம்பிடப்பட்ட அனைத்துப் பொதுநிலையளவிகளால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், இங்குள்ள 0, 1 என்ற உறுப்புகள், அதே பெயருள்ள இயல் எண்களாக இருக்க வேண்டியதில்லை.

எனவே முழுக்கள் ஒரு பரிமாற்று வளையத்தை உருவாக்குகின்றனவா எனச் சரிபார்க்க, இந்த எட்டு நிபந்தனைகளும் நிறைவேறுகின்றனவா என்று மட்டும் சரிபார்க்க வேண்டும். எந்த நிபந்தனையையும் நிறுவுவது கடினம் அல்ல; ஆனால் இது சற்று உழைப்பானது. எடுத்துக்காட்டாக, கூட்டலுக்கான *சேர்ப்புப் பண்பை* எவ்வாறு நிறுவுவது என்பது இதோ:

நிறுவல். $i,j,k\in\mathbb{Z}$ என்பதை நிலைப்படுத்துக. அப்போது $i=[a_1,b_1]$, $j=[a_2,b_2]$, $k=[a_3,b_3]$ என அமையும் $a_1,b_1,a_2,b_2,a_3,b_3\in\mathbb{N}$ உள்ளன. (எளிதாகப் படிப்பதற்காக "$[x,y]_\sim$" என்பதற்குப் பதிலாக "$[x,y]$" என எழுதுகிறோம்; இந்தப்

பிரிவு முழுவதிலும் இவ்வாறு செய்வோம்.) இப்போது:

$$\begin{aligned} i+(j+k) &= [a_1,b_1]+([a_2,b_2]+[a_3,b_3]) \\ &= [a_1,b_1]+[a_2+a_3,b_2+b_3] \\ &= [a_1+(a_2+a_3),b_1+(b_2+b_3)] \\ &= [(a_1+a_2)+a_3,(b_1+b_2)+b_3] \\ &= [a_1+a_2,b_1+b_2]+[a_3,b_3] \\ &= ([a_1,b_1]+[a_2,b_2])+[a_3,b_3] \\ &= (i+j)+k \end{aligned}$$

இங்கு $\mathbb{N}$ மீதான கூட்டலின் செயல்பாட்டைத் தடையின்றிப் பயன்படுத்தினோம். □

அதேபோல, *கூட்டல் நேர்மாறை* எவ்வாறு நிறுவுவது என்பது இதோ:

நிறுவல். $i \in \mathbb{Z}$ என்பதை நிலைப்படுத்துக; ஏதோ $a,b \in \mathbb{N}$ க்கு $i=[a,b]$. $j=[b,a] \in \mathbb{Z}$ என்க. இயல் எண்களின் செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தினால், $(a+b)+0=0+(a+b)$; எனவே வரையறையின்படி $\langle a+b,b+a\rangle \sim_{\mathbb{Z}} \langle 0,0\rangle$; ஆகவே $[a+b,b+a]=[0,0]=0_{\mathbb{Z}}$. இப்போது $i+j=[a,b]+[b,a]=[a+b,b+a]=[0,0]=0_{\mathbb{Z}}$. □

பங்கீட்டுப் பண்பிற்கான ஒரு நிறுவல் இதோ:

நிறுவல். மேலே செய்ததுபோல, $i=[a_1,b_1]$, $j=[a_2,b_2]$, $k=[a_3,b_3]$ என நிலைப்படுத்துக. இப்போது:

$$\begin{aligned} i\times(j+k) &= [a_1,b_1]\times([a_2,b_2]+[a_3,b_3]) \\ &= [a_1,b_1]\times[a_2+a_3,b_2+b_3] \\ &= [a_1(a_2+a_3)+b_1(b_2+b_3),a_1(b_2+b_3)+b_1(a_2+a_3)] \\ &= [a_1a_2+a_1a_3+b_1b_2+b_1b_3,a_1b_2+a_1b_3+a_2b_1+a_3b_1] \\ &= [a_1a_2+b_1b_2,a_1b_2+a_2b_1]+[a_1a_3+b_1b_3,a_1b_3+a_3b_1] \\ &= ([a_1,b_1]\times[a_2,b_2])+([a_1,b_1]\times[a_3,b_3]) \\ &= (i\times j)+(i\times k) \end{aligned}$$

□

மீதமுள்ள ஐந்து நிபந்தனைகளை நிறுவுவதை ஒரு பயிற்சியாக விடுகிறோம். அவற்றைச் செய்தபின், $\mathbb{Z}$ ஒரு பரிமாற்று வளையத்தை அமைக்கிறது, அதாவது கூட்டலும் பெருக்கலும் (வரையறுக்கப்பட்டவாறு) செயல்பட வேண்டியவாறே செயல்படுகின்றன, எனக் காட்டியிருப்போம்.

பயிற்சி 5.4. $\mathbb{Z}$ ஒரு பரிமாற்று வளையம் என நிறுவுக.

ஆனால் நமது பணி முடிந்துவிடவில்லை. $\mathbb{Z}$ மீது கூட்டலையும் பெருக்கலையும் வரையறுத்ததோடு, $\leq$ என்ற ஒரு வரிசைத் தொடர்பையும் வரையறுத்தோம்; இதுவும் செயல்பட வேண்டியவாறு செயல்படுகிறதா எனச் சரிபார்க்க வேண்டும். மேலும் விரிவாக, $\mathbb{Z}$ ஒரு *வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வளையத்தை* அமைக்கிறது எனக் காட்ட வேண்டும். [3]

[3] வரையறை 2.16 இலிருந்து நினைவுகொள்க: ஒரு முழு வரிசை என்பது தற்சுட்டு, கடப்பு, எதிர்சமச்சீர், ஒப்பிடத்தக்க ஆகிய பண்புகளைக் கொண்ட தொடர்பாகும். வரிசைத் தொடர்புகளின் சூழலில், ஒப்பிடத்தக்க பண்பு சில நேரங்களில் *முக்கூற்றுப் பண்பு* எனப்படும்; ஏனெனில் எந்த a, b க்கும் $a \leq b \vee a = b \vee a \geq b$.

வரையறை 5.8. ஒரு *வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வளையம்* என்பது, $\leq$ என்ற முழு வரிசைத் தொடர்பையும் கொண்ட ஒரு பரிமாற்று வளையம்; அது பின்வருவனவற்றை நிறைவேற்றுகிறது:

$$a \leq b \to a + c \leq b + c$$
$$(a \leq b \wedge 0 \leq c) \to a \times c \leq b \times c$$

பயிற்சி 5.5. $\mathbb{Z}$ ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வளையம் என நிறுவுக.

முன்புபோல, கட்டமைக்கப்பட்ட $\mathbb{Z}$ ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வளையம் எனக் காட்டுவது உழைப்பானது, ஆனால் வழக்கமானது. அதனை உங்களுக்கே விட்டுவிடுகிறோம்.
இது முழுக்களைக் கவனித்துக்கொள்கிறது. ஆனால் இப்போது விகிதமுறு எண்களைப் பற்றி இதே போன்றவற்றைக் காட்ட வேண்டும். குறிப்பாக, $+$, $\times$, $\leq$ ஆகியவற்றுக்கு நாம் கொடுத்த வரையறைகளின் கீழ், விகிதமுறு எண்கள் ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட *புலத்தை* அமைக்கின்றன எனக் காட்ட வேண்டும்:

வரையறை 5.9. ஒரு *வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலம்* என்பது, பின்வருவதையும் நிறைவேற்றும் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வளையமாகும்:

பெருக்கல் நேர்மாறு $\quad (\forall a \in S \setminus \{0\})(\exists b \in S) a \times b = 1$

$\mathbb{Z}$ ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட வளையம் என்று காட்டியவுடன், $\mathbb{Q}$ ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலம் என்று காட்டுவது எளிதானது, ஆனால் உழைப்பானது.

பயிற்சி 5.6. $\mathbb{Q}$ ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலம் என நிறுவுக.

முழுக்களையும் விகிதமுறு எண்களையும் கவனித்தபின், மெய்யெண்களை மட்டும் கவனிக்க வேண்டியுள்ளது. குறிப்பாக, $\mathbb{R}$ ஒரு *முழுமையான* வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலம், அதாவது முழுமைப் பண்பைக் கொண்ட வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலம், என்று காட்ட வேண்டும். தேற்றம் 5.6 ஆனது $\mathbb{R}$ முழுமைப் பண்பைக் கொண்டுள்ளது என நிறுவியது. ஆயினும், $\mathbb{R}$ ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலம் என்பதைச் சரிபார்க்கும் (சலிப்பூட்டும்) பணியை இன்னும் முழுவதும் செய்ய வேண்டும்.
அந்த உழைப்பான பயிற்சியை நோக்கி விரைவதற்கு முன், மேலும் சில "உடனடியான" உண்மைகளைச் சரிபார்க்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, எந்த வெட்டுகள் α, β க்கும், வரையறுக்கப்பட்ட $\alpha + \beta$ உண்மையில் ஒரு *வெட்டு* என்பதற்கான உறுதி தேவை. அந்த உண்மைக்கான நிறுவல் இதோ:

நிறுவல். α, β இரண்டும் வெட்டுகள் என்பதால், $\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$ என்பது $\mathbb{Q}$ இன் வெற்றற்ற தகு உட்கணம். இப்போது ஏதோ $p \in \alpha$, $q \in \beta$ க்கு $x < p + q$ எனக் கொள்க. அப்போது $x - p < q$; எனவே $x - p \in \beta$; மேலும் $x = p + (x - p) \in \alpha + \beta$. ஆகவே $\alpha + \beta$ என்பது $\mathbb{Q}$ இன் ஒரு தொடக்கத் துண்டு. இறுதியாக, எந்த $p + q \in \alpha + \beta$ க்கும், α, β இரண்டும் வெட்டுகள் என்பதால், $p < p_1$, $q < q_1$ என அமையும் $p_1 \in \alpha$, $q_1 \in \beta$ உள்ளன; எனவே $p + q < p_1 + q_1 \in \alpha + \beta$; ஆகவே $\alpha + \beta$ க்கு மீப்பெரு உறுப்பு இல்லை. □

இதே போன்ற முயற்சிகள், $\alpha - \beta$, $\alpha \times \beta$, $\alpha \div \beta$ ஆகியவை வெட்டுகள் எனச் சரிபார்க்க உதவும் (இறுதி நிலையில், β பூச்சிய வெட்டாக இருக்கும் நிலையைத் தவிர்க்கவும்). ஆனால் இதையும் உங்களுக்கே விட்டுவிடுகிறோம்.

பயிற்சி 5.7. $\mathbb{R}$ ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலம் என நிறுவுக.

சரிசெய்ய வேண்டிய ஒரு சிறிய எஞ்சிய பகுதி உள்ளது. பிரிவு 5.4 இல், $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p < 0$ அல்லது $p^2 < 2\}$ எனக் கொள்ளலாம் என்று முன்மொழிகிறோம். ஆனால் இந்தக் கணம் ஒரு *வெட்டு* என்று காட்ட வேண்டும். அந்த உண்மைக்கான நிறுவல் இதோ:

நிறுவல். இது விகிதமுறு எண்களின் வெற்றற்ற தகு தொடக்கத் துண்டு என்பது தெளிவு; எனவே இதற்கு மீப்பெரு உறுப்பு இல்லை எனக் காட்டினால் போதும். குறிப்பாக, p என்பது $p^2 < 2$ என அமையும் நேர்ம விகிதமுறு எண்ணாகவும், $q = \frac{2p+2}{p+2}$ ஆகவும் இருந்தால், $p < q$, $q^2 < 2$ இரண்டையும் காட்டினால் போதும். $p < q$ என்பதைக் காண, பின்வருவதை மட்டும் கவனிக்கவும்:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ p^2 + 2p &< 2 + 2p \\ p(p+2) &< 2 + 2p \\ p &< \tfrac{2+2p}{p+2} = q \end{aligned}$$

$q^2 < 2$ என்பதைக் காண, பின்வருவதை மட்டும் கவனிக்கவும்:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ 2p^2 + 4p + 2 &< p^2 + 4p + 4 \\ 4p^2 + 8p + 4 &< 2(p^2 + 4p + 4) \\ (2p+2)^2 &< 2(p+2)^2 \\ \tfrac{(2p+2)^2}{(p+2)^2} &< 2 \\ q^2 &< 2 \end{aligned}$$

□

5.7 இணைப்பு: கோஷி தொடர்களாக மெய்யெண்கள்

பிரிவு 5.4 இல், மெய்யெண்களை டெடெகிண்ட் வெட்டுகளாகக் கட்டமைத்தோம். இந்தப் பிரிவில், ஒரு மாற்றுக் கட்டமைப்பை விளக்குகிறோம். அது கோஷி (இப்போது நாம் அழைப்பதன்படி) கோஷி தொடருக்குக் கொடுத்த வரையறையின் அடிப்படையில் அமைகிறது; ஆனால் இந்த வரையறையைப் பயன்படுத்தி மெய்யெண்களைக் *கட்டமைத்தவர்கள்*, குறிப்பாக வயர்ஸ்ட்ராஸ், ஹைனே, மெரே, காண்டோர் ஆகிய 19ஆம் நூற்றாண்டின் பிற ஆசிரியர்கள். (சிறந்த வரலாற்றுக்கு, O'Connor and Robertson 2005 ஐப் பார்க்கவும்.)
19ஆம் நூற்றாண்டை அடைவதற்கு முன், சைமன் ஸ்டெவினை (1548–1620) கருதுவது பயனுள்ளது. சுருக்கமாக, ஒவ்வொரு மெய்யெண்ணையும் அதன் தசம விரிவாக்கத்தைக் கொண்டு கருதலாம் என்பதை ஸ்டெவின்

உணர்ந்தார். எனவே $\sqrt{2}$ போன்ற ஒரு விகிதமுறா எண்ணுக்குக்கூட, பின்வருமாறு தொடங்கும் ஒரு நேர்த்தியான தசம விரிவாக்கம் உள்ளது:

$$1.41421356237\ldots$$

தசம விரிவாக்கங்களைக் கணக்கோட்பாட்டில் உருவகப்படுத்துவது மிகவும் எளிது: அவற்றை $d\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ என்ற சார்புகளாக மட்டும் கருதுக; நாம் கவனிக்கும் n ஆவது தசம இடம் $d(n)$ ஆகும். தசமப் புள்ளிக்கு முன் வரும் மெய்யெண்ணின் பகுதியைக் கையாள சிறிய மாற்றம் தேவைப்படும் (இங்கு அது 1 மட்டுமே). எடுத்துக்காட்டாக, $0.999\ldots = 1$ என்பதை உறுதிசெய்ய, மேலும் ஒரு மாற்றமும் (ஒரு சமானத் தொடர்பும்) தேவைப்படும். ஆனால் ஸ்டெவினின் முறையில், கணக்கோட்பாட்டிற்குள் மெய்யெண்களுக்கான முழுமையாகக் கடுமையான ஒரு கட்டமைப்பை முன்வைப்பது கடினமல்ல. ஸ்டெவின் நமது கவனப்பொருள் அல்ல. (ஸ்டெவினைப் பற்றி மேலும் அறிய, Katz and Katz 2012 ஐப் பார்க்கவும்.) ஆனால் நெருங்கிய தொடர்புடைய ஒரு கருத்து இதோ. $\sqrt{2}$ இன் தசம விரிவாக்கத்தை நேரடியாகக் கருதுவதற்குப் பதிலாக, மேன்மேலும் துல்லியமாகும் பின்வரும் விரிவாக்கங்களைக் கொண்டு, $\sqrt{2}$ ஐ மேன்மேலும் துல்லியமாகத் தோராயப்படுத்தும் விகிதமுறு எண்களின் ஒரு *தொடரைக்* கருதலாம்:

$$1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421, \ldots$$

“மேன்மேலும் சிறந்த தோராயங்கள்” மூலம் மெய்யெண்களைக் கருதலாம் என்ற கருத்து, மற்றொரு தொடர் உட்பார்வைகளுக்கு அடிப்படையைத் தருகிறது ($\mathbb{Z}$ இலிருந்து $\mathbb{Q}$ ஐயோ, $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{Z}$ ஐயோ கட்டமைக்கப் பயன்படுத்திய உணர்தல்களைப் போன்றவை). அடிப்படை உட்பார்வைகள் இவை:

1. ஒவ்வொரு மெய்யெண்ணையும் ஒரு (முடிவுறாததாக இருக்கக்கூடிய) தசம விரிவாக்கமாக எழுதலாம்.

2. ஒரு (முடிவுறாததாக இருக்கக்கூடிய) தசம விரிவாக்கத்தால் குறியாக்கப்படும் தகவலை, விகிதமுறு எண்களின் ஒரு தொடராலும் அதேபோலக் குறியாக்கலாம்.

3. விகிதமுறு எண்களின் ஒரு தொடரை $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{Q}$ க்குச் செல்லும் ஒரு சார்பாகக் கருதலாம்; தொடரின் n ஆவது விகிதமுறு எண்ணாக $f(n)$ ஐ அமைத்தால் போதும்.

நிச்சயமாக, $\mathbb{N}$ இலிருந்து $\mathbb{Q}$ க்குச் செல்லும் *எந்தச்* சார்பும் ஒரு மெய்யெண்ணை நமக்குத் தராது. எடுத்துக்காட்டாக, இந்தச் சார்பைக் கருதுக:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{எனில் } n \text{ ஒற்றை} \\ 0 & \text{எனில் } n \text{ இரட்டை} \end{cases}$$

இங்குள்ள அடிப்படைச் சிக்கல், $0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, \ldots$ என்ற தொடர் எந்த மெய்யெண்ணையும் “நெருங்குவதாகத்” தெரியவில்லை என்பதாகும். எனவே ஏதாவது ஒரு மெய்யெண்ணை நெருங்கும் தொடர்களை மட்டும் கருதுவதை

உறுதிசெய்ய, ஏதாவது ஓர் *எல்லையைக்* கொண்ட தொடர்களுக்கு நமது கவனத்தை வரம்பிட வேண்டும்.
?? இல் எல்லை என்ற கருத்தை ஏற்கெனவே கண்டுள்ளோம். ஆனால் அங்கு பயன்படுத்திய அதே வரையறையை *முற்றிலும்* பயன்படுத்த முடியாது. அங்குள்ள "$(\forall\varepsilon > 0)$" என்ற கோவை, மெய்யெண்கள் மீதான அளவையிடலை மறைமுகமாகக் கொண்டிருந்தது; மேலும் மெய்யெண்கள் மீதான சார்புகளின் எல்லைகளைக் கருதினோம். எனவே அந்த வரையறையைப் பயன்படுத்துவது, மெய்யெண்களை நமக்குத் தரப்பட்டவையாகப் பயன்படுத்துவதாகும்; ஆனால் அவற்றையே *கட்டமைப்பது* நமது நோக்கம். நல்வாய்ப்பாக, நெருங்கிய தொடர்புடைய ஓர் எல்லைக் கருத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

வரையறை 5.10. எந்த நேர்ம $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ க்கும் $(\exists\ell \in \mathbb{N})(\forall m, n > \ell)|f(m) - f(n)| < \varepsilon$ என இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ என்ற சார்பு ஒரு *கோஷி தொடர்* ஆகும்.

ஓர் எல்லையின் பொதுக் கருத்து முன்புபோலவே உள்ளது: ஒரு குறிப்பிட்ட துல்லிய அளவு (ε ஆல் அளக்கப்படுவது) வேண்டுமெனில், பார்க்க வேண்டிய ஒரு "பகுதி" உள்ளது (ℓ ஐ விடப் பெரிய எந்த உள்ளீடும்). நமது $1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421...$என்ற தொடருக்கு ஓர் எல்லை உள்ளது என்பதை எளிதில் காணலாம்: $\sqrt{2}$ ஐ $1/10^n$ என்ற பிழைக்குள் தோராயப்படுத்த விரும்பினால், n ஆவது உறுப்புக்குப் பிந்தைய எந்த உறுப்பையும் பார்க்கலாம்.
அப்படியானால், ஒரு மெய்யெண் எந்தவொரு கோஷி தொடராகவும் *உள்ளது* என்று கூறுவது தெளிவான எண்ணமாக இருக்கும். ஆனால் $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புகளைப் போலவே, இது அளவுக்கு அதிகமாக முறைசாராதது: கொடுக்கப்பட்ட எந்த மெய்யெண்ணையும் பல வெவ்வேறு கோஷி தொடர்கள் குறிக்கின்றன. இதைக் காண்பதற்கான எளிய வழி இதோ. ஒரு கோஷி தொடர் f தரப்பட்டால், $g(0) \neq f(0)$ என்பதைத் தவிர்த்து, f ஐ மிகச்சரியாக ஒத்த அதே சார்பாக g ஐ வரையறுக்கவும். முதல் எண்ணுக்குப் பிறகு இரு தொடர்களும் எல்லா இடங்களிலும் ஒத்துப்போவதால், வரையறை 5.10 இல் பயன்படுத்திய பொருளில் அவை ஒரே எல்லையைக் கொண்டுள்ளன என்றும், எனவே ஒரே மெய்யெண்ணை "வரையறுப்பவையாகக்" கருத வேண்டும் என்றும் (இறுதியில்) கூற விரும்புவோம். ஆகவே இந்தக் கோஷி தொடர்களை உண்மையில் ஒரே மெய்யெண்ணாகக் கருத வேண்டும்.
இதன் விளைவாக, கோஷி தொடர்கள் மீது மீண்டும் ஒரு சமானத் தொடர்பை வரையறுத்து, மெய்யெண்களைச் சமான வகுப்புகளுடன் அடையாளப்படுத்த வேண்டும். முதலில், எல்லையில் 0 ஐ அணுகும் சார்பு என்ற கருத்து தேவை. எந்தச் சார்பு $h : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ க்கும், எந்த நேர்ம $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ க்கும் $(\exists\ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell)|h(n)| < \varepsilon$ என இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, h *ஆனது* 0 *ஐ அணுகுகிறது* என்க. [4] மேலும், f, g என்பவை $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ என்ற சார்புகளாக இருக்கும்போது, $(f - g)(n) = f(n) - g(n)$ என்க. இப்போது பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$f \mathrel{\ooalign{$\sim$\cr\hidewidth$\cdot$\hidewidth}} g \text{ என்பது } (f - g)\ 0 \text{ ஐ அணுகினால், அப்போது மட்டுமே.}$$

[4]இதனை **??** இல் உள்ள $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$ என்ற வரையறையுடன் ஒப்பிடுக.

$\approx$ ஒரு சமானத் தொடர்பு எனச் சரிபார்க்க வேண்டும்; அது அவ்வாறே. பின்னர் நாம் விரும்பினால், $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ என்ற எல்லாக் கோஷி தொடர்களுக்கும் $\approx$ இன் கீழ் கிடைக்கும் சமான வகுப்புகளாக மெய்யெண்களை வரையறுக்கலாம்.

பயிற்சி 5.8. ஒவ்வொரு n க்கும் $f(n) = 0$ என்க. $g(n) = \frac{1}{(n+1)^2}$ என்க. இரண்டும் கோஷி தொடர்கள் எனவும், உண்மையில் இரு சார்புகளின் எல்லையும் 0 எனவும், ஆகவே $f \sim_{\mathbb{R}} g$ எனவும் காட்டுக.

இதனைச் செய்தபின், வழக்கம்போல f ஐ ஓர் ஓர் உறுப்பு ஆகக் கொண்ட சமான வகுப்பை $[f]_{\approx}$ என எழுதுவோம். ஆனால் எளிதாகப் படிப்பதற்கு, பின்வருவதில் கீழ்க்குறியை விட்டுவிட்டு $[f]$ என மட்டும் எழுதுவோம். மேலும் ஒவ்வொரு $q \in \mathbb{Q}$ க்கும், $q_{\mathbb{R}} = [c_q]$ என நிர்ணயிக்கிறோம்; இங்கு c_q என்பது அனைத்து $n \in \mathbb{N}$ க்கும் $c_q(n) = q$ என அமையும் மாறிலிச் சார்பு. பின்னர் மெய்யெண்களின் மீதான அடிப்படைத் தொடர்புகளையும் செயல்களையும், எடுத்துக்காட்டாகப் பின்வருமாறு வரையறுக்கிறோம்:

$$[f] + [g] = [(f + g)]$$
$$[f] \times [g] = [(f \times g)]$$

இங்கு $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$, $(f \times g)(n) = f(n) \times g(n)$. நிச்சயமாக, f, g ஆகியவை கோஷி தொடர்களாக இருக்கும்போது, $(f + g)$, $(f - g)$, $(f \times g)$ ஒவ்வொன்றும் கோஷி தொடராக உள்ளதா என்றும் சரிபார்க்க வேண்டும்; அவை அவ்வாறே உள்ளன, இதனை உங்களுக்கே விட்டுவிடுகிறோம்.
இறுதியாக, வரிசை என்ற ஒரு கருத்தை வரையறுக்கிறோம். $[f] \neq 0_{\mathbb{R}}$, $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell) 0 < f(n)$ ஆகிய இரண்டும் நிறைவேறும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $[f]$ *நேர்மமானது* என்க. பின்னர் $[(g - f)]$ நேர்மமாக இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $[f] < [g]$ என்க. இது நன்கு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது எனச் சரிபார்க்க வேண்டும் (அதாவது சமான வகுப்பிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கும் “பிரதிநிதிச்” சார்பை இது சார்ந்திருக்கவில்லை எனச் சரிபார்க்க வேண்டும்). ஆனால் இதைச் செய்தபின், இவை சரியான இயற்கணிதப் பண்புகளைத் தருகின்றன எனக் காட்டுவது மிகவும் எளிது; அதாவது:

தேற்றம் 5.11. *கோஷி தொடர்களின் சமான வகுப்புகள் ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலத்தை அமைக்கின்றன.*

நிறுவல். பயிற்சி. □

பயிற்சி 5.9. கோஷி தொடர்களின் சமான வகுப்புகள் ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலத்தை அமைக்கின்றன என நிறுவுக.

இவ்வாறு கட்டமைக்கப்பட்ட மெய்யெண்களுக்கு முழுமைப் பண்பு உள்ளது என நிறுவுவது மேலும் கடினம்; எனவே நிறுவலைத் தருவோம்.

தேற்றம் 5.12. *மேல்வரம்பைக் கொண்ட கோஷி தொடர்களின் ஒவ்வொரு வெற்றற்ற கணமும் ஒரு மீச்சிறு மேல்வரம்பைக் கொண்டுள்ளது.*

நிறுவல் வரைவு. S என்பது மேல்வரம்பைக் கொண்ட கோஷி தொடர்களின் எந்தவொரு வெற்றற்ற கணமாகவும் இருக்கட்டும். அப்போது $p_{\mathbb{R}}$ என்பது S

இன் மேல்வரம்பாக அமையும் ஏதோ ஒரு $p \in \mathbb{Q}$ உள்ளது. $r \in S$ என்க; அப்போது $q_\mathbb{R} < r$ என அமையும் ஏதோ ஒரு $q \in \mathbb{Q}$ உள்ளது. எனவே S க்கு ஒரு மீச்சிறு மேல்வரம்பு இருந்தால், அது $q_\mathbb{R}$, $p_\mathbb{R}$ ஆகியவற்றுக்கு இடையில் (அவை உட்பட) இருக்கும்.
மீச்சிறு மேல்வரம்பை ஒரே நேரத்தில் கீழிருந்தும் மேலிருந்தும் அணுகி, அதனை நெருங்குவோம். குறிப்பாக, f மேலிருந்தும் g கீழிருந்தும் மீச்சிறு மேல்வரம்பை நெருங்க வேண்டும் என்ற நோக்கில், $f, g \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ என்ற இரண்டு சார்புகளை வரையறுக்கிறோம். பின்வருமாறு வரையறுத்துத் தொடங்குகிறோம்:

$$f(0) = p$$
$$g(0) = q$$

பின்னர் $a_n = \frac{f(n)+g(n)}{2}$ ஆக இருக்கும்போது, பின்வருமாறு அமைக்க: [5]

$$f(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{எனில் } (\forall h \in S)[h] \leq (a_n)_\mathbb{R} \\ f(n) & \text{மற்ற நிலைகளில்} \end{cases}$$
$$g(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{எனில் } (\exists h \in S)[h] \geq (a_n)_\mathbb{R} \\ g(n) & \text{மற்ற நிலைகளில்} \end{cases}$$

f, g இரண்டும் கோஷி தொடர்கள். (இதனை எளிதாகச் சரிபார்க்கலாம்; ஆனால் ஒரு பயிற்சியாக விடுகிறோம்.) ஒவ்வொரு படியிலும் f, g ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாடு பாதியாகக் குறைவதால், $(f - g)$ என்ற சார்பு 0 ஐ அணுகுகிறது. எனவே $[f] = [g]$.
முதலில் $[f]$ என்பது S இன் ஒரு மேல்வரம்பு எனக் காட்டுகிறோம்; அதாவது $(\forall h \in S)[h] \leq [f]$. (தொடரும்போது தேற்றம் 5.11 ஐப் பயன்படுத்துவோம்.) $h \in S$ என்க; முரண் பெறும் நோக்கில், $[f] < [h]$ எனக் கொள்க; எனவே $0_\mathbb{R} < [(h - f)]$. f என்பது ஒருபோக்காகக் குறையும் கோஷி தொடர் என்பதால், $[(c_{f(n)} - f)] < [(h - f)]$ என அமையும் ஏதோ ஒரு $n \in \mathbb{N}$ உள்ளது. எனவே:

$$(f(n))_\mathbb{R} = [c_{f(n)}] < [f] + [(h - f)] = [h],$$

ஆனால் கட்டுமானத்தின்படி $[h] \leq (f(n))_\mathbb{R}$; இதற்கு அது முரணாகிறது.
அடுத்து $[f] = [g]$ என்பது S இன் *மீச்சிறு* மேல்வரம்பு எனக் காட்டுகிறோம். j என்பது எந்தவொரு கோஷி தொடராகவும் இருக்கட்டும்; $[j] < [g]$ எனக் கொள்க. மேலே செய்ததுபோலக் காரணப்படுத்தினால் (g *அதிகரிக்கிறது* என்ற உண்மையைப் பயன்படுத்தி), $[j] < (g(n))_\mathbb{R}$ என அமையும் $n \in \mathbb{N}$ உள்ளது. ஆனால் கட்டுமானத்தின்படி $(g(n))_\mathbb{R} \leq [h]$ என அமையும் $h \in S$ உள்ளது; எனவே $[j] < [h]$; ஆகவே $[j]$ என்பது S இன் மேல்வரம்பு அல்ல. □

எண்முறைமைகளின் கட்டமைப்பு பற்றிய பதிப்புக் குறிப்புகள்

இந்தக் குறிப்புகள் மூல நூலின் பகுதிகள் அல்ல.

[5] இது ஒரு மறுநிகழ்வு வரையறை. ஆனால் மறுநிகழ்வு வரையறைகள் ஏற்கத்தக்கவை எனக் கருதுவதற்கு *இன்னும்* எந்தக் காரணமும் தரவில்லை.

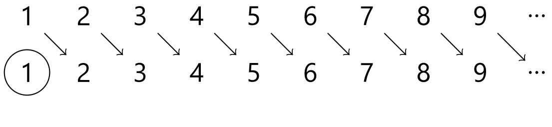
TA-ARI-001. விகிதமுறு எண்களின் வரிசையை வரையறுக்கும் விளக்கத்தில், $r \leq s$ என்பதற்கு $s - r$ எதிர்மமற்றது என்று சரியாகக் கூறிய உடனே, உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் "$r - s$ ஐ" எதிர்மமற்ற மேலெண் கொண்ட பின்னமாக எழுதலாம் என்கிறது. அடுத்த காட்சிவாய்பாடும் முந்தைய கூற்றும் $s - r$ என்பதையே பயன்படுத்துகின்றன. தமிழ் உடல் அந்த ஒரே இடத்தை $s - r$ எனத் திருத்துகிறது.
TA-ARI-002. வெட்டுகளின் கணத்தின் முழுமையை நிறுவும் முதல் குறிப்பில், S இல் குறைந்தது ஒரு வெட்டு இருப்பதற்குக் காரணம் S க்கு மேல்வரம்பு இருப்பது என்று உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் கூறுகிறது. ஆனால் அந்த முடிவுக்குத் தேவையானதும் அங்கு முன்கொள்ளப்பட்டதும் S வெற்றற்றது என்பதே. தமிழ் உடல் காரணத்தை S வெற்றற்றது எனத் திருத்துகிறது; அடுத்த தனித்த முடிவுக்கு மேல்வரம்பு முன்கோள் அப்படியே உள்ளது.
TA-ARI-003. கோஷி கட்டமைப்பில், சமானத் தொடர்பை வரையறுத்தபின் மெய்யெண்களை "சமானத் தொடர்புகளுடன்" அடையாளப்படுத்துவதாக ஆங்கில மூலம் கூறுகிறது. அடுத்த வாக்கியமும் முந்தைய இரு கட்டமைப்புகளும் கோருவது சமான வகுப்புகளே. தமிழ் உடல் "சமான வகுப்புகளுடன்" எனத் திருத்துகிறது.
TA-ARI-004. கோஷி சமான வகுப்பு நேர்மமானது என்பதற்கான வரையறையில், உறையவைக்கப்பட்ட ஆங்கில மூலம் அதை விகிதமுறு பூச்சியம் $0_{\mathbb{Q}}$ உடன் ஒப்பிடுகிறது. வரையறுக்கப்படுவது மெய்யெண்களின் சமான வகுப்புகள் என்பதால், தமிழ் உடல் மெய்யெண் பூச்சியம் $0_{\mathbb{R}}$ எனத் திருத்துகிறது.
TA-ARI-005. கோஷி கட்டமைப்பின் புலத் தேற்றமும் அதன் பயிற்சியும், "கோஷி தொடர்கள்" ஒரு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட புலத்தை அமைக்கின்றன எனச் சுருக்கமாகக் கூறுகின்றன. முன்னுள்ள கட்டமைப்பு $\Bumpeq$ இன் கீழான சமான வகுப்புகளையே மெய்யெண்களாக வரையறுக்கிறது; மூலத் தொடர்களை நேரடி சமத்துவத்துடன் எடுத்தால் புலம் கிடைக்காது. தமிழ் தேற்றமும் பயிற்சியும் "கோஷி தொடர்களின் சமான வகுப்புகள்" எனத் தெளிவாக்குகின்றன. பின்னுள்ள நிறுவல் வரைவில் மூலத்தின் பிரதிநிதி-தொடர் குறுக்குவழி அப்படியே வைக்கப்பட்டுள்ளது.
TA-ARI-006. வெட்டுகள் மூலம் மெய்யெண்களை அமைக்கும் பிரிவில், கழித்தலுக்கும் வகுத்தலுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட இரு வரையறைகளும் உறையவைக்கப்பட்ட மூலத்தில் கருத்துரையாக்கப்பட்டுள்ளன; அவை செயலிலுள்ள நூல் உரையாக இல்லை. ஆனால் சரிபார்ப்பு இணைப்பு பின்னர் $\alpha - \beta$, $\alpha \div \beta$ ஆகிய இரண்டும் வெட்டுகள் எனச் சரிபார்க்குமாறு கூறுகிறது. தமிழ் மூலம் கருத்துரையாக்கப்பட்ட வரையறைகளையும் பின்னுள்ள குறிப்பையும் அவற்றின் மூல நிலையிலேயே வைக்கிறது; விடுபட்ட செயல்வரையறையை உருவாக்கிச் சேர்க்கவில்லை.

அத்தியாயம் 6

முடிவுறாத கணங்கள்

6.1 ஹில்பர்ட்டின் விடுதி

இயல் எண்களின் கணம் முடிவுறாதது என்பது தெளிவு. எனவே இயல் எண்களை *முன்கொள்ள* விரும்பவில்லை எனில், இயல் எண்களையே குறிப்பிடத் தேவையில்லாத சொற்களைக் கொண்டு ஒரு முடிவுறாத கணத்தைப் பண்புரைப்பதே நமது முதல் படியாக இருக்க வேண்டும். 1924ஆம் ஆண்டுச் சொற்பொழிவு ஒன்றில் ஹில்பர்ட் முன்வைத்த நேர்த்தியான ஓர் அணுகுமுறை இதோ. பின்வருமாறு கற்பனை செய்யுமாறு அவர் கேட்கிறார்:

> [...] முடிவுறு எண்ணிக்கையிலான அறைகளைக் கொண்ட ஒரு விடுதி. இந்த அறைகள் ஒவ்வொன்றிலும் சரியாக ஒரு விருந்தினர் தங்கியிருக்க வேண்டும். இப்போது விருந்தினர்கள் தங்கள் அறைகளை ஏதாவது ஒரு வகையில் மாற்றிக்கொண்டு, [ஆனால்] ஒவ்வோர் அறையிலும் இன்னும் அதிகபட்சம் ஒருவரே இருக்குமாறு செய்தால், எந்த அறையும் காலியாகாது; இவ்வாறு விடுதி உரிமையாளரால் புதிதாக வரும் விருந்தினருக்கு ஒரு புதிய இடத்தை உருவாக்க முடியாது [...¶...]
>
> இப்போது விடுதியில் 1, 2, 3, 4, 5, ...என்று எண்களிடப்பட்ட முடிவுறாத எண்ணிக்கையிலான அறைகள் இருக்கட்டும்; ஒவ்வொன்றிலும் சரியாக ஒரு விருந்தினர் தங்கியிருக்கிறார். ஒரு புதிய விருந்தினர் வந்தவுடன், பழைய விருந்தினர்கள் ஒவ்வொருவரையும் அவர்களது அறை எண்ணைவிட ஒன்று அதிகமான எண்ணுடைய அறைக்கு உரிமையாளர் மாற்றினால் போதும்; புதிதாக வரும் விருந்தினருக்காக அறை 1 காலியாகும்.
>
> 
>
>
> ([Hilbert 2013](), 730 இல் வெளியிடப்பட்டது; OpenLogic ஆசிரியர்களின் மொழிபெயர்ப்பு)

ஹில்பர்ட்டின் விடுதியில் முடிவுறாத எண்ணிக்கையிலான அறைகள் உள்ளன என்பதே முக்கியக் கருத்து; அவ்வாறு கூறுவதன் பொருளை வரையறுப்பதாக அவரது விளக்கத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். உண்மையில்

இதுவே டெடெகிண்டின் அணுகுமுறை (நிச்சயமாக, இங்கு பெரும் காலப்பொருத்தமின்மையுடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது; டெடெகிண்டின் வரையறை 1888 ஆண்டைச் சேர்ந்தது):

வரையறை 6.1. A இலிருந்து A இன் ஒரு தகு உட்கணத்திற்குச் செல்லும் ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, ஒரு கணம் A என்பது *டெடெகிண்ட்-முடிவுறாதது* ஆகும். அதாவது, $o \notin \text{ran}(f)$ என அமையும் ஏதோ ஒரு $o \in A$ உம் ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு $f\colon A \to A$ உம் உள்ளன.

6.2 டெடெகிண்ட் இயற்கணிதங்கள்

இயல் எண்கள் முடிவுறாதவையாக மட்டும் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பவில்லை; அவை சில (இயற்கணித) பண்புகளையும் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம்: கூட்டல், பெருக்கல் முதலியவற்றின் கீழ் அவை ஒழுங்காகச் செயல்பட வேண்டும்.
தொடரிச் சார்பு என்ற கருத்தை அடிப்படையாக எடுத்துக்கொண்டு, பின்வரும் பண்புகளைக் கொண்டவையாக எண்களைப் பண்புரைப்பதே டெடெகிண்டின் கருத்து:

1. எந்த எண்ணின் தொடரியும் அல்லாத 0 என்ற ஓர் எண் உள்ளது
   அதாவது, $0 \notin \text{ran}(s)$
   அதாவது, $\forall x\ s(x) \neq 0$

2. வெவ்வேறு எண்களுக்கு வெவ்வேறு தொடரிகள் உள்ளன
   அதாவது, s ஓர் ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு
   அதாவது, $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \to x = y)$

3. தொடரிச் சார்பை 0 மீது மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வோர் எண்ணும் பெறப்படுகிறது.

முதலிரண்டு நிபந்தனைகளையும் முதல்தரத் தருக்கவியலைப் பயன்படுத்தி எளிதாகக் கையாளலாம் (மேலே பார்க்கவும்). ஆனால் முதல்தரத் தருக்கவியலை மட்டும் கொண்டு (3) ஐக் கையாள முடியாது. (3) என்ற நிபந்தனையைப் பின்வருமாறு கணக்கோட்பாட்டு முறையில் மறுவடிவமைத்ததே டெடெகிண்டின் முன்னேற்றம்:

3′. இயல் எண்கள், தொடரிச் சார்பின் கீழ் *மூடப்பட்டுள்ள* மீச்சிறு கணம்; அதாவது, அந்தக் கணத்தின் எந்த உறுப்பு மீதும் s ஐப் பயன்படுத்தினால், அந்தக் கணத்தின் மற்றோர் உறுப்பைப் பெறுகிறோம்.

ஆனால் இதனை மெதுவாக விரித்துரைக்க வேண்டும்.

வரையறை 6.2. எந்தச் சார்பு f க்கும், $(\forall x \in X) f(x) \in X$ என இருக்கும்போது, அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, கணம் X ஆனது *f-மூடப்பட்டது* ஆகும். இப்போது எந்த o க்கும் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$\text{clo}_f(o) = \bigcap \{X : o \in X \text{ மற்றும் } X \text{ ஆனது } f\text{-மூடப்பட்டது}\}$$

எனவே $\text{clo}_f(o)$ என்பது, o ஐ ஓர் ஓர் உறுப்பு ஆகக் கொண்ட எல்லா f-மூடிய கணங்களின் வெட்டாகும். அப்படியானால், உள்ளுணர்வின்படி, $\text{clo}_f(o)$ என்பது o ஐ ஓர் ஓர் உறுப்பு ஆகக் கொண்ட *மீச்சிறு* f-மூடிய கணம். பின்வரும் முடிவு அந்த உள்ளுணர்வைத் துல்லியமாக்குகிறது:

துணைத்தேற்றம் 6.3. *எந்தச் சார்பு f க்கும், அதன் சார்பகமும் வீச்சகமும் ஒரே கணம் A ஆகவும், எந்த $o \in A$ க்கும்:*

1. *$o \in \text{clo}_f(o)$; மேலும்*
2. *$\text{clo}_f(o)$ ஆனது f-மூடப்பட்டது; மேலும்*
3. *X ஆனது f-மூடப்பட்டும் $o \in X$ எனவும் இருந்தால், $\text{clo}_f(o) \subseteq X$*

நிறுவல். o ஐ ஓர் ஓர் உறுப்பு ஆகக் கொண்ட குறைந்தது ஒரு f-மூடிய கணம் உள்ளது என்பதை கவனிக்கவும்; அது $\text{ran}(f) \cup \{o\}$. எனவே இத்தகைய கணங்கள் *அனைத்தின்* வெட்டான $\text{clo}_f(o)$ உள்ளது. இப்போது (1)–(3) ஐச் சரிபார்க்க வேண்டும்.
(1) ஐப் பொறுத்தவரை: o ஐ ஓர் ஓர் உறுப்பு ஆகக் கொண்ட கணங்களின் வெட்டாக இருப்பதால், $o \in \text{clo}_f(o)$.
(2) ஐப் பொறுத்தவரை: $x \in \text{clo}_f(o)$ எனக் கொள்க. எனவே $o \in X$ என்றும் X ஆனது f-மூடப்பட்டது என்றும் இருந்தால், $x \in X$; மேலும் X ஆனது f-மூடப்பட்டது என்பதால் $f(x) \in X$. ஆகவே $f(x) \in \text{clo}_f(o)$.
(3) ஐப் பொறுத்தவரை: பொதுவாகவே, $X \in C$ எனில் $\bigcap C \subseteq X$. □

இதனைப் பயன்படுத்தி பின்வருமாறு கூறலாம்:

வரையறை 6.4. ஒரு *டெடெகிண்ட் இயற்கணிதம்* என்பது, $f : A \to A$ என்ற ஒரு சார்பையும் ஏதோ ஓர் $o \in A$ ஐயும் கொண்ட ஒரு கணம் A; அது பின்வருவனவற்றை நிறைவேற்றுகிறது:

1. $o \notin \text{ran}(f)$
2. f ஓர் ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு
3. $A = \text{clo}_f(o)$

$A = \text{clo}_f(o)$ என்பதால், A என்பது o ஐ ஓர் ஓர் உறுப்பு ஆகக் கொண்ட மீச்சிறு f-மூடிய கணம் என நமது முந்தைய முடிவு கூறுகிறது. ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதம் டெடெகிண்ட்-முடிவுறாதது என்பது தெளிவு; வரையறையின் (1), (2) என்ற கூறுகளை மட்டும் பார்க்கவும். ஆனால் எந்த டெடெகிண்ட்-முடிவுறாத கணத்தையும் ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதமாக மாற்றலாம் என்பது மேலும் சுவையான உண்மை.

தேற்றம் 6.5. *ஒரு டெடெகிண்ட்-முடிவுறாத கணம் இருக்குமானால், ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதம் உள்ளது.*

நிறுவல். D டெடெகிண்ட்-முடிவுறாததாக இருக்கட்டும். எனவே $g : D \to D$ என்ற ஓர் உட்செலுத்தலும் $o \in D \setminus \text{ran}(g)$ என்ற ஓர் உறுப்பும் உள்ளன. இப்போது $A = \text{clo}_g(o)$ என்க; துணைத்தேற்றம் 6.3 இன்படி A உள்ளது, $o \in A$. $f = g\restriction_A$ என்க.

A, f, o ஆகியவை ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதத்தை அமைக்கின்றன எனக் காட்டுவோம்.
(1) ஐப் பொறுத்தவரை: $o \notin \text{ran}(g)$, $\text{ran}(f) \subseteq \text{ran}(g)$; எனவே $o \notin \text{ran}(f)$.
(2) ஐப் பொறுத்தவரை: g என்பது D மீதான ஓர் உட்செலுத்தல்; எனவே $f \subseteq g$ உம் ஓர் உட்செலுத்தலாக இருக்க வேண்டும்.
(3) ஐப் பொறுத்தவரை: துணைத்தேற்றம் 6.3 இன்படி A ஆனது g-மூடப்பட்டது; எனவே இன்னும் வலுவாக, A ஆனது f-மூடப்பட்டது. ஆகவே துணைத்தேற்றம் 6.3 இன்படி $\text{clo}_f(o) \subseteq A$. மேலும் $\text{clo}_f(o)$ ஆனது f-மூடப்பட்டது; $f = g{\restriction}_A$ என்பதால், $\text{clo}_f(o)$ ஆனது g-மூடப்பட்டது எனப் பின்தொடரும். எனவே துணைத்தேற்றம் 6.3 இன்படி $A \subseteq \text{clo}_f(o)$. □

6.3 டெடெகிண்ட் இயற்கணிதங்களும் கணிதத் தொகுத்தறிதலும்

மிக முதன்மையாக, இப்போது ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதம் —உண்மையில், எந்த டெடெகிண்ட் இயற்கணிதமும்—இயல் எண்களுக்கான பதிலியாகச் செயல்படும். பின்வரும் நேரடி விளைவே இதற்குக் காரணம்:

தேற்றம் 6.6 (கணிதத் தொகுத்தறிதல்). *N, s, o ஆகியவை ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதத்தை அமைக்கட்டும். அப்போது எந்தக் கணம் X க்கும்:*

$$o \in X \text{ எனவும் } (\forall n \in N \cap X) s(n) \in X \text{ எனவும் இருந்தால், } N \subseteq X.$$

நிறுவல். டெடெகிண்ட் இயற்கணிதத்தின் வரையறைப்படி, $N = \text{clo}_s(o)$. இப்போது $o \in X$ எனவும் $(\forall n \in N)(n \in X \rightarrow s(n) \in X)$ எனவும் இருந்தால், $N = \text{clo}_s(o) \subseteq X$. □

தொகுத்தறிதல் இயல் எண்களின் இயல்புக்கூறாக இருப்பதால், கருத்து இதுதான். எந்த டெடெகிண்ட்-முடிவுறாத கணம் கொடுக்கப்பட்டாலும், ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதத்தை அமைத்து, அந்த இயற்கணிதத்தை இயல் எண்களுக்கான பதிலியாகப் பயன்படுத்தலாம்.
ஒப்புக்கொள்ள வேண்டுமெனில், தேற்றம் 6.6 ஆனது தொகுத்தறிதலைக் *கணக்கோட்பாட்டு* சொற்களில் வாய்பாடாக்குகிறது. ஆனால் அதே நெறியை இன்னும் பழக்கமான சொற்களில் எளிதாகக் கூறலாம்:

தொடர்விளைவு 6.7. *N, s, o ஆகியவை ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதத்தை அமைக்கட்டும். அப்போது அளபுருக்களைக் கொண்டிருக்கக்கூடிய எந்த வாய்பாடு $\varphi(x)$ க்கும்:*

$$\varphi(o) \text{ எனவும் } (\forall n \in N)(\varphi(n) \rightarrow \varphi(s(n))) \text{ எனவும் இருந்தால், } (\forall n \in N)\varphi(n).$$

நிறுவல். $X = \{n \in N : \varphi(n)\}$ என்க; இப்போது தேற்றம் 6.6 ஐப் பயன்படுத்துக. □

இந்த முடிவில், ஒரு வாய்பாடு "அளபுருக்களைக் கொண்டிருப்பது" பற்றிப் பேசினோம். இதன் தோராயமான பொருள்: எந்தப் பொருள்கள் $c_1, \ldots, c_k$ க்கும், நாம் $\varphi(x, c_1, \ldots, c_k)$ உடன் வேலை செய்யலாம் என்பதாகும். இன்னும் துல்லியமாக, "அளபுருக்கள்" என்று குறிப்பிடாமலேயே முடிவைப்

பின்வருமாறு கூறலாம். கட்டற்ற மாறிகள் அனைத்தும் காட்டப்பட்டுள்ள எந்த வாய்பாடு $\varphi(x, v_1, \ldots, v_k)$ க்கும்:

$$\forall v_1 \ldots \forall v_k((\varphi(o, v_1, \ldots, v_k) \land (\forall x \in N)(\varphi(x, v_1, \ldots, v_k) \to \varphi(s(x), v_1, \ldots, v_k))) \to (\forall x \in N)\varphi(x, v_1, \ldots, v_k))$$

“அளபுருக்களைக் கொண்டிருப்பது” என்று பேசுவது வாசிப்பை மிகவும் எளிதாக்கும் என்பது தெளிவு. (**??** இல், இந்த உத்தியை அடிக்கடி பயன்படுத்துவோம்.)
டெடெகிண்ட் இயற்கணிதங்களுக்குத் திரும்புவோம்: எந்த டெடெகிண்ட் இயற்கணிதம் கொடுக்கப்பட்டாலும், கூட்டல், பெருக்கல், அடுக்கேற்றம் என்ற வழக்கமான எண்கணிதச் சார்புகளையும் வரையறுக்கலாம். ஆனால் இது எளியதன்று; *மறுநிகழ்வு வரையறை* என்ற உத்தி இதில் பயன்படுகிறது. இந்த உத்தியை மிகவும் பின்னர், இன்னும் பொதுவான சூழலில் அறிமுகப்படுத்தி நியாயப்படுத்துவோம். (ஆர்வமுள்ளோர் **??** க்குப் பிறகு இதனை மீண்டும் பார்க்க விரும்பலாம்; அல்லது Potter 2004, pp. 95–8 போன்ற மாற்று விளக்கத்தைப் படிக்கலாம்.) ஆனால் N, s, o ஆகியவை ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதத்தை அமைக்கும்போது, இறுதியில் பின்வருவனவற்றை விதித்து:

$$a + o = a \qquad a \times o = o \qquad a^o = s(o)$$
$$a + s(b) = s(a + b) \qquad a \times s(b) = (a \times b) + a \qquad a^{s(b)} = a^b \times a$$

அவை எதிர்பார்த்தபடி செயல்படுகின்றன என்று காட்ட முடியும்.

6.4 முடிவுறாத கணமொன்று இருப்பதற்கான டெடெகிண்டின் “நிறுவல்”

இந்த அத்தியாயத்தில், டெடெகிண்ட் இயற்கணிதங்களின் வழியாக இயல் எண்களைக் கணக்கோட்பாட்டு முறையில் கையாண்டோம். பிரிவு 5.5 இல், பகுப்பாய்வியலின் எண்முறைமைக் கட்டமைப்பின் மெய்யியல் முக்கியத்துவத்தைப் (பிறவற்றுடன்) பற்றி சிந்தித்தோம். இங்கு நாம் சாதித்திருப்பதன் முக்கியத்துவத்தை இப்போது சிந்திக்க வேண்டும்.
அத்தியாயம் 5 முழுவதிலும், இயல் எண்களை நமக்குத் தரப்பட்டவையாக ஏற்றுக்கொண்டு, அவற்றைப் பயன்படுத்தி முழுக்கள், விகிதமுறு எண்கள், மெய்யெண்கள் ஆகியவற்றை வெளிப்படையாகக் கட்டமைத்தோம். இந்த அத்தியாயத்தில், இயல் எண்களை வெளிப்படையாகக் கட்டமைக்கவில்லை. *எந்த டெடெகிண்ட்-முடிவுறாத கணமும் தரப்பட்டால்,* $\mathbb{N}$ எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகிறோமோ அவ்வாறே செயல்படும் ஒரு கணத்தை வரையறுக்கலாம் என்று மட்டுமே காட்டியுள்ளோம்.
எனவே, *எந்தப் பொருள்களே இயல் எண்கள்* என்பது போன்ற ஒரு மெய்ப்பொருளியல் வினாவுக்கு விடையளித்துவிட்டோம் என்று நாம் கூற முடியாது என்பது தெளிவு. அது நல்லதும்கூட. ஏனெனில், $\mathbb{R}$ ஐ டெடெகிண்ட் வெட்டுகளின் கணம் என்று வரையறுப்பதை ஒரு வசதியான விதிப்பாகக் கொள்ளாமல், ஒரு *கண்டுபிடிப்பாகக்* கொள்வது தவறு என்று பிரிவு 5.5 இல் வலியுறுத்தினோம். மெய்யெண்களின் முதன்மையான கணிதப் பண்புகளுக்கு டெடெகிண்ட் வெட்டுகள் எடுத்துக்காட்டுகளாக அமைகின்றன என்பதே தீர்மானமான கவனிப்பு. இங்கும் அவ்வாறே: இயல் எண்களின்

முதன்மையான கணிதப் பண்புகளுக்கு *எந்த* டெடெகிண்ட் இயற்கணிதமும் எடுத்துக்காட்டாக அமைகிறது என்பதே தீர்மானமான கவனிப்பு. (உண்மையில், எல்லா டெடெகிண்ட் இயற்கணிதங்களும் *சமவடிவமானவை* என்று நிறுவி, டெடெகிண்ட் இந்தக் கருத்தை வலுவுறுத்தினார் (1888, Theorems 132–3). எனவே, தற்கால “அமைப்பியலாளர்கள்” பலர் டெடெகிண்டை ஒரு முன்னோடியாகக் குறிப்பிடுவதில் வியப்பில்லை.)

மேலும், இன்னும் ஓரளவு நெறிப்படுத்தப்படாததாகவே உள்ள, ஆனால் இயல் எண்களை நமக்குத் தரப்பட்டவையாகக் (வெளிப்படையாக) கருதாத முறைசாராத எளிய கணக்கோட்பாட்டிற்குள் இயல் எண்களின் கோட்பாட்டை எவ்வாறு பதிக்கலாம் என்பதைக் காட்டியுள்ளோம். ஆகவே, டெடெகிண்ட் பின்வருமாறு விளக்கிய அவரது சொந்த உயர்நோக்குத் திட்டத்தை நிறைவேற்றும் பாதையில் நாம் இருக்கலாம்:

> அறிவியலில் நிறுவக்கூடிய எதையும் நிறுவல் இல்லாமல் நம்பக் கூடாது. இந்தக் கோரிக்கை நியாயமானதாகத் தோன்றினாலும், மிக எளிய அறிவியலுக்கு அடித்தளம் அமைக்கும் அண்மைக்கால முறைகளில்கூட அது நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது என்று என்னால் கருத முடியாது; அதாவது, எண்களின் கோட்பாட்டைக் கையாளும் தருக்கவியலின் அந்தப் பகுதியில். எண்கணிதத்தை (இயற்கணிதம், பகுப்பாய்வியல்) தருக்கவியலின் ஒரு பகுதி மட்டுமே என்று கூறுவதன் மூலம், எண்-கருத்தை வெளி, காலம் பற்றிய கருத்துகளிலிருந்தோ உள்ளுணர்வுகளிலிருந்தோ முற்றிலும் சார்பற்றதாக நான் கருதுகிறேன் என்பதையே உணர்த்துகிறேன்—அதனைத் தூய சிந்தனை விதிகளின் நேரடி விளைபொருளாகவே கருதுகிறேன். (Dedekind, 1888, preface)

டெடெகிண்டின் துணிவான கருத்து இதுதான். முறைசாராத கணக்கோட்பாட்டை மட்டுமே பயன்படுத்தி இயல் எண்களை எவ்வாறு அமைப்பது என்று இப்போதுதான் காட்டினோம். இயல் எண்களும் சிறிது கணக்கோட்பாடும் தரப்பட்டால் மெய்யெண்களை எவ்வாறு கட்டமைப்பது என்று அத்தியாயம் 5 இல் கண்டோம். ஆகவே, ஒருவேளை, “எண்கணிதம் (இயற்கணிதம், பகுப்பாய்வியல்)” என்பது “தருக்கவியலின் ஒரு பகுதி மட்டுமே” என்று திகழலாம் (டெடெகிண்ட் “தருக்கவியல்” என்ற சொல்லுக்கு அளித்த விரிவான பொருளில்).

கருத்து இதுதான். ஆனால் சற்று நிறுத்துங்கள். ஒரு டெடெகிண்ட் இயற்கணிதத்தை (இயல் எண்களுக்கான நமது பதிலியை) நாம் கட்டமைப்பது, ஒரு டெடெகிண்ட்-முடிவுறாத கணம் இருப்பதை நிபந்தனையாகக் கொண்டுள்ளது. (தேற்றம் 6.5 ஐத் திரும்பிப் பாருங்கள்.) ஒரு டெடெகிண்ட்-முடிவுறாத கணம் இருப்பதைத் “தருக்கவியல்” அல்லது “தூய சிந்தனை விதிகள்” கொண்டு நிறுவ முடியாவிட்டால், இந்தத் திட்டம் நின்றுவிடும்.

அப்படியானால், ஒரு டெடெகிண்ட்-முடிவுறாத கணம் இருப்பதைத் “தூய சிந்தனை விதிகள்” கொண்டு நிறுவ *முடியுமா*? டெடெகிண்டின் முயற்சி இதோ:

> என் சொந்தச் சிந்தனைகளின் மண்டலம், அதாவது என் சிந்தனைக்குப் பொருள்களாக இருக்கக்கூடிய அனைத்துப் பொருள்களின் ஒட்டுமொத்தம் S, முடிவுறாதது. ஏனெனில் s என்பது S இன் ஓர் உறுப்பு எனில், s என் சிந்தனைக்குப் பொருளாக இருக்க முடியும் என்ற சிந்தனை s' ஆனதும் S இன் ஓர் உறுப்பாகும். இதனை உறுப்பு s இன் படிமம் $\varphi(s)$ எனக் கொண்டால், அப்போது … S ஆனது [டெடெகிண்ட்] முடிவுறாதது; நிறுவ வேண்டியது இதுவே. (Dedekind, 1888, §66)

மிகவும் கடுமையான கணித நிறுவல்களையே பெரும்பாலும் கொண்ட ஒரு நூலின் நடுவில் இதனைக் காண்பது மிகவும் வியப்பூட்டுகிறது. இரண்டு குறிப்புகளைக் கூறுவது பயனுள்ளது.

முதலாவது: இந்த "நிறுவல்" இன்று நாம் "கணிதத்தன்மை" என்று அடையாளம் காணக்கூடிய பண்பை ஏறத்தாழக் கொண்டிருக்கவில்லை. இது உளவியல் பொருள்களைப் (சிந்தனைகளைப்) பேசுகிறது; அதிலும் வெறும் *இருக்கக்கூடிய* பொருள்களையே பேசுகிறது.

இரண்டாவது: டெடெகிண்ட் இயற்கணிதங்களை நாம் வழங்கியுள்ள விதத்திலாவது, இந்த "நிறுவலில்" ஒரு நேரடியான தொழில்நுட்பக் குறைபாடு உள்ளது. டெடெகிண்டின் வாதம் வெற்றிபெற்றால், முடிவுறாத அளவு பல பொருள்கள் (குறிப்பாக, முடிவுறாத அளவு பல சிந்தனைகள்) உள்ளன என்று மட்டுமே அது நிறுவுகிறது. ஆனால் S ஐ, பன்மையில் S என்பதை *சில பொருள்கள்* என்று கருதாமல், முடிவுறாத அளவு பல உறுப்புகள் கொண்ட ஒரே *கணமாகக்* கருதுவதற்கான காரணத்தையும் டெடெகிண்ட் நமக்குத் தர வேண்டும்.

டெடெகிண்ட் இங்கு ஒரு இடைவெளியைக் காணவில்லை என்ற உண்மை, அவர் "ஒட்டுமொத்தம்" என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்திய விதம், *நாம்* "கணம்" என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்தும் விதத்தைத் துல்லியமாகப் பின்பற்றவில்லை என்று உணர்த்தலாம்.[1] ஆனால் இது மிகுந்த வியப்பிற்குரியதன்று. கடந்த இரண்டு அத்தியாயங்களில் நாம் மேற்கொண்ட திட்டம்—இயல் எண்களின் ஒரு "கட்டமைப்பு", அவற்றிலிருந்து முழுக்கள், மெய்யெண்கள், விகிதமுறு எண்கள் ஆகியவற்றின் ஒரு "கட்டமைப்பு"—முழுவதும் முறைசாராத விதத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டது. எந்தக் கணங்கள் எப்போது உள்ளன என்பது பற்றிய பல பொதுக் கொள்கைகளை வகுக்காமலேயே, நமக்குத் தேவைப்பட்டபோதெல்லாம் இந்தக் கணம் அல்லது அந்தக் கணம் உள்ளதாக எடுத்துக்கொண்டோம். ஆனால் *சில* பொதுக் கொள்கைகள் நமக்குத் தேவை என்பது தெரியும்; இல்லாவிட்டால் ரசலின் முரண்பாட்டில் விழுந்துவிடுவோம்.

நமது முறைசாராமையைக் கடந்து வளர வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது.

[1] அவ்வாறு பின்பற்றவில்லை என்று எண்ணுவதற்கு வேறு காரணங்களும் நமக்கு உள்ளன; Potter (2004, p. 23) ஐப் பார்க்கவும்.

6.5 இணைப்பு: ஷ்ரோடர்–பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றத்தை நிறுவுதல்

முறைசாராத கணக்கோட்பாட்டிலிருந்து விடைபெறும்முன், கடைசியாக ஒரு முறைசாராத (ஆனால் நுணுக்கமான!) நிறுவலைக் கருத வேண்டும். இது ஷ்ரோடர்–பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றத்தின் (தேற்றம் 4.25) நிறுவல்: $A \preceq B$ மற்றும் $B \preceq A$ எனில் $A \approx B$; அதாவது, $f\colon A \to B$, $g\colon B \to A$ என்ற ஒன்றுக்கொன்றான சார்புகள் கொடுக்கப்பட்டால், $h\colon A \to B$ என்ற ஓர் இருபுறச் சார்பு உள்ளது. இந்த அத்தியாயத்தில் டெடெகிண்டின் *மூடல்கள்* என்ற கருத்தைப் பின்பற்றினோம். உண்மையில், இந்தக் கருத்தைப் பயன்படுத்தி டெடெகிண்ட் ஷ்ரோடர்–பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றத்திற்கு ஓர் அழகிய நிறுவலைத் தந்தார்; அதனை இங்கு வழங்குவோம். சற்றே வேறுபட்டாலும் சாரத்தில் இதே போன்ற விளக்கம் வேண்டுமெனில், இந்த நிறுவல் Potter (2004, pp. 157–8) ஐ நெருக்கமாகப் பின்பற்றுகிறது. இணையத்தில் சிறிது தேடுவதும்கூட, $\sqrt{2}$ இன் விகிதமுறாமையைப் போலவே, *பல* சுவையான, வேறுபட்ட நிறுவல்கள் உள்ள ஒரு தேற்றம் இது என்று உங்களை நம்பவைக்கும்.
வரையறை 6.2 இல் உள்ளதுபோன்ற குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி, ஒவ்வொரு கணம் B க்கும் சார்பு f க்கும் பின்வருமாறு கொள்க:

$$\mathrm{Clo}_f(B) = \bigcap\{X : B \subseteq X \text{ மற்றும் } X \text{ ஆனது } f\text{-மூடப்பட்டது}\}$$

இவ்வாறு வரையறுக்கப்படும் $\mathrm{Clo}_f(B)$ என்பது B ஐக் கொண்ட மீச்சிறு f-மூடிய கணம்; அதாவது:

துணைத்தேற்றம் 6.8. *எந்தச் சார்பு f க்கும், எந்த B க்கும்:*

1. *$B \subseteq \mathrm{Clo}_f(B)$; மேலும்*
2. *$\mathrm{Clo}_f(B)$ ஆனது f-மூடப்பட்டது; மேலும்*
3. *X ஆனது f-மூடப்பட்டும் $B \subseteq X$ எனவும் இருந்தால், $\mathrm{Clo}_f(B) \subseteq X$.*

நிறுவல். துணைத்தேற்றம் 6.3 இல் உள்ளதைப் போலவே நிறுவலாம். □

ஷ்ரோடர்–பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றத்தை அடைவதற்கு இன்னும் ஒரு உண்மை தேவை:

கூற்று 6.9. *$A \subseteq B \subseteq C$ மற்றும் $A \approx C$ எனில், $A \approx B \approx C$.*

நிறுவல். $f\colon C \to A$ என்ற ஓர் இருபுறச் சார்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கொள்க. $F = \mathrm{Clo}_f(C \setminus B)$ என வைத்து, சார்பகம் C ஆகக் கொண்ட ஒரு சார்பு g ஐப் பின்வருமாறு வரையறுக்க:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & x \in F \text{ எனில்} \\ x & \text{மற்றபடி} \end{cases}$$

g ஆனது $C \to B$ என்ற ஓர் இருபுறச் சார்பு எனக் காட்டுவோம். அதிலிருந்து $g \circ f^{-1}\colon A \to B$ என்பது ஓர் இருபுறச் சார்பு எனப் பின்தொடரும்; இது நிறுவலை நிறைவுசெய்யும்.

முதலில், $x \in F$ ஆனால் $y \notin F$ எனில் $g(x) \neq g(y)$ என்று கூறுகிறோம். இதற்கு மாறாக இருப்பதாக முரண்வழியாகக் கொள்க; அப்போது $y = g(y) = g(x) = f(x)$. $x \in F$ என்பதாலும், துணைத்தேற்றம் 6.8 இன்படி F ஆனது f-மூடப்பட்டது என்பதாலும், $y = f(x) \in F$; இது ஒரு முரண்.
இப்போது $g(x) = g(y)$ எனக் கொள்க. மேலுள்ளதன்படி, $x \in F$ எனின், அப்போதும் அப்போது மட்டுமே, $y \in F$. $x, y \in F$ எனில், $f(x) = g(x) = g(y) = f(y)$; f ஒரு ஓர் இருபுறச் சார்பு என்பதால் $x = y$. $x, y \notin F$ எனில், $x = g(x) = g(y) = y$. ஆகவே g ஓர் ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு.
ran$(g) = B$ என இன்னும் காட்ட வேண்டும். ஆகவே $x \in B \subseteq C$ ஐ நிலைநிறுத்துக. $x \notin F$ எனில், $g(x) = x$. $x \in F$ எனில், ஏதோ $y \in F$ க்கு $x = f(y)$; ஏனெனில் அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் $F \setminus \{x\}$ ஆனது f-மூடப்பட்டு $C \setminus B$ ஐ உள்ளடக்கியிருக்கும்; இது துணைத்தேற்றம் 6.8 இன்படி இயலாதது. இப்போது $g(y) = f(y) = x$. □

இறுதியாக, முதன்மை முடிவின் நிறுவல் இதோ. ஒரு சார்பு h உம் கணம் D உம் கொடுக்கப்பட்டால், $h[D] = \{h(x) : x \in D\}$ என வரையறுக்கிறோம் என்பதை நினைவுகூர்க.

ஷ்ரோடர்–பெர்ன்ஸ்டைன் தேற்றத்தின் நிறுவல். $f\colon A \to B$, $g\colon B \to A$ ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்றான சார்புகள் ஆக இருக்கட்டும். $f[A] \subseteq B$ என்பதால், $g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$. மேலும் g, f இரண்டும் உட்செலுத்தல்கள் என்பதால், $g \circ f\colon A \to g[f[A]]$ ஆனதும் ஓர் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு; உண்மையில், அதன் வீச்சகத்தை நாம் வரையறுத்த விதத்தினாலேயே $g \circ f$ ஓர் ஓர் இருபுறச் சார்பு. ஆகவே $g[f[A]] \approx A$; எனவே கூற்று 6.9 இன்படி $h\colon A \to g[B]$ என்ற ஓர் இருபுறச் சார்பு உள்ளது. மேலும் g^{-1} ஆனது $g[B] \to B$ என்ற ஓர் இருபுறச் சார்பு. ஆகவே $g^{-1} \circ h\colon A \to B$ ஓர் ஓர் இருபுறச் சார்பு. □

முடிவிலிக் கணங்கள் பற்றிய பதிப்புக் குறிப்புகள்

இந்தக் குறிப்புகள் மூல நூலின் பகுதிகள் அல்ல.
TA-INF-001. டெடெகிண்ட் மூடல் பற்றிய துணைத்தேற்றம், "எந்தச் சார்பு f க்கும், எந்த $o \in A$ க்கும்" என்கிறது; ஆனால் A அங்கு அறிமுகப்படுத்தப்படவில்லை. அடுத்த நிறுவலில் ran$(f) \cup \{o\}$ என்பது f-மூடப்பட்டதாக இருப்பதற்குத் தேவையான, பின்னுள்ள பயன்பாட்டிலும் உள்ள, மறைமுக நிபந்தனை $f : A \to A$ என்பதாகும். தமிழ் உடல், f இன் சார்பகமும் வீச்சகமும் ஒரே கணம் A எனத் தெளிவாக்குகிறது; காட்சிவாய்பாடுகளையும் முடிவையும் மாற்றவில்லை.

மேற்கோள் நூல்

Benacerraf, Paul. 1965. What numbers could not be. *The Philosophical Review* 74(1): 47–73.

Cantor, Georg. 1892. Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre. *Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung* 1: 75–8.

Conway, John. 2006. The power of mathematics. In *Power*, eds. Alan Blackwell and David MacKay, Darwin College Lectures. Cambridge: Cambridge University Press. URL `http://www.cs.toronto.edu/~mackay/conway.pdf`.

Dedekind, Richard. 1888. *Was sind und was sollen die Zahlen?* Braunschweig: Vieweg.

Frege, Gottlob. 1884. *Die Grundlagen der Arithmetik: Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl*. Breslau: Wilhelm Koebner. Translation in Frege (1953).

Frege, Gottlob. 1953. *Foundations of Arithmetic*, ed. J. L. Austin. Oxford: Basil Blackwell & Mott, 2nd ed.

Hilbert, David. 2013. *David Hilbert's Lectures on the Foundations of Arithmetic and Logic 1917–1933*, eds. William Bragg Ewald and Wilfried Sieg. Heidelberg: Springer.

Katz, Karin Usadi and Mikhail G. Katz. 2012. Stevin numbers and reality. *Foundations of Science* 17(2): 109–23.

O'Connor, John J. and Edmund F. Robertson. 2005. The real numbers: Stevin to Hilbert URL `http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/HistTopics/Real_numbers_2.html`.

Potter, Michael. 2004. *Set Theory and its Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.